Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción» |
Unidad Pedagógica Carapeguá
Carrera de Análisis de Sistemas

Desarrollo de un Sistema de Gestión de Cobranzas Multiempresa “CobrApp”.

Rivaldo Andrés Zárate Samaniego
Anthony Daniel Britos Barrios

Tutor: Lic. Aldo Avalos

Trabajo Final de Grado presentado como requisito para la obtención del título de Licenciado en Análisis de Sistemas

Carapeguá – Paraguay
2026

Página de Aprobación

Desarrollo de un Sistema de Gestión de Cobranzas Multiempresa "CobrApp".

Calificación

Nombre y apellido	Número	Letras
Anthony Daniel Britos Barrios	…….	……
Rivaldo Andrés Zárate Samaniego	…….	…….

Mesa examinadora

Nombres y apellidos	Firma
1.	…….
2.	…….
3.	……. .

Fecha de Aprobación: ……

……

Tutor

Dedicatoria

A nuestros padres, por el esfuerzo y el sacrificio de todos estos años. Por estar siempre, por creer en nosotros incluso cuando nosotros dudábamos y por enseñarnos que el trabajo constante y la perseverancia siempre terminan dando frutos. Este logro es tanto de ustedes como nuestro.

A nuestros hermanos y amigos, por la compañía, el aliento y los momentos compartidos. Gracias por estar ahí, por escuchar y por recordarnos, en los momentos difíciles, que valía la pena seguir adelante. A todos los que, de una u otra manera, formaron parte de este camino, gracias.

Agradecimiento

Primero que nada, gracias a Dios y la virgen María. De verdad sentimos que nos dieron la fuerza, la cabeza y la paciencia necesarias para no bajar los brazos en los momentos más difíciles y pode llegar hoy a nuestra meta que tanto queríamos. A nuestros padres , gracias de corazón por confíar en nosotros desde el primer día. Ese apoyo que nunca nos faltó es el motivo por que el que estamos acá. Tambien queremos agradecerle al Lic. Aldo Ávalos y a todos los profesores que nos acompañaron en el camino. Valoramos cada clase, consejo y aprendizaje que nos compartieron durante toda la carrera.

Resumen

La gestión de cobranzas constituye un proceso fundamental para las empresas que otorgan créditos o realizan ventas a plazos, debido a su importancia en la recuperación del capital y la sostenibilidad financiera de las organizaciones. Sin embargo, numerosas pequeñas y medianas empresas paraguayas aún desarrollan estas actividades mediante procedimientos manuales o herramientas poco integradas, lo que puede ocasionar errores, retrasos y dificultades en el control y seguimiento de las cobranzas realizadas en campo.

En respuesta a esta problemática, se desarrolló CobrApp, un sistema de gestión de cobranzas multiempresa compuesto por una plataforma web administrativa y una aplicación móvil destinada a los cobradores. La solución permite administrar empresas, usuarios, clientes, créditos, cuotas y cobranzas, así como registrar pagos con evidencia fotográfica y geolocalización, gestionar la caja diaria y generar reportes para apoyar el seguimiento de las operaciones.

El sistema fue desarrollado utilizando tecnologías como Node.js, Next.js, React Native, Expo y MySQL, con el propósito de proporcionar una solución tecnológica moderna, escalable y adaptada a las necesidades de las PyMEs paraguayas. Los resultados obtenidos evidencian que CobrApp contribuye a la digitalización y optimización de los procesos de cobranza, favoreciendo una mayor eficiencia operativa y un mejor control de las actividades realizadas.

Palabras clave: Gestión de cobranzas; PyMEs; digitalización; sistema multiempresa; aplicación móvil; geolocalización; gestión de créditos.

Summary

Debt collection management is a fundamental process for companies that provide credit or offer installment-based sales, as it plays a key role in capital recovery and the financial sustainability of organizations. However, many small and medium-sized enterprises (SMEs) in Paraguay still rely on manual procedures or poorly integrated tools, which can lead to errors, delays, and difficulties in monitoring and controlling field collection activities.

In response to this challenge, CobrApp was developed as a multi-company debt collection management system consisting of a web-based administrative platform and a mobile application designed for collection agents. The system enables the management of companies, users, customers, loans, installments, and collection activities, as well as the registration of payments with photographic evidence and geolocation, daily cash management, and the generation of reports to support operational monitoring.

The system was developed using technologies such as Node.js, Next.js, React Native, Expo, and MySQL, with the aim of providing a modern, scalable solution tailored to the needs of Paraguayan SMEs. The results demonstrate that CobrApp contributes to the digitalization and optimization of debt collection processes, promoting greater operational efficiency and improved control over field activities.

Keywords: Debt collection management; SMEs; digitalization; multi-company system; mobile application; geolocation; credit management.

Ñemombyky

Tembiaporape ha´e peteĩ mba´e iñimportantetereíva umi empresa ome’ẽva viru térã ovendéva cuotas-pe, oguerekógui peteĩ rol tuicháva capital jehupyty jey ha empresa-kuéra estabilidad financiera-pe. Úpeicha rupi heta empresa michĩ ha mbytegua Paraguáipe gueteri ojapo ko’ã tembiapo manualmente, planilla térã tembiporu noñembojoajúiva rupive, ikatúva omoheñói jejavy, retraso ha ijetu´uve ojecontrola ha oñembohapévo umi cobranza ojejapóva campo-pe.

Upevarupi ojejapo CobrApp, peteĩ sistema multiempresa oñangarekóva cobranza rehe, oguerekóva peteĩ plataforma web administrativa ha peteĩ aplicación móvil umi cobrador-pe ğuarã. Ko solución rupive ikatu oñemboguata empresa, puruhára, cliente, crédito, cuota ha cobranza; avei oñemboherapy umi pago ta’anga ha geolocalización reheve, oñeñangareko caja diaria rehe ha oñemoheñói reporte-kuéra oñembohapévo hağua umi tembiapo.

Ko sistema oipuru tecnologías Node.js, Next.js, React Native, Expo ha MySQL rupive, ojehupyty hağua peteĩ solución tecnológica ko’ágagua, ikatúva okakuaa ha oñembohape umi PyME paraguaya remikotevẽndi. Umi resultado ojehupytýva ohechauka CobrApp oipytyvõha digitalización ha optimización umi proceso de cobranza-pe, omoporãvévo eficiencia operativa ha control umi tembiapo ojejapóva rehe.

Ñe'ẽtekotevẽtéva: Tembiaporape; PyME; digitalización; sistema multiempresa; aplicación móvil; geolocalización; crédito ñangareko.

Índice

Página de Aprobación 2
Desarrollo de un Sistema de Gestión de Cobranzas Multiempresa “CobrApp”. 2
Dedicatoria 3
Agradecimiento 4
Resumen 5
Summary 6
Ñemombyky 7
Índice 8
Indice de tablas 13
Indice de figuras 14
Introducción 16
Capítulo I: Planteamiento del problema 18
Antecedentes del problema 18
Descripción de la problemática 19
Solución del problema 19
Pregunta General 20
Preguntas específicas 20
Objetivos 21
Objetivo general 21
Objetivos específicos 21
Justificación 21
Capítulo II: Marco teórico 23
Unidad I: Marco Conceptual 23
Componentes de un sistema de información 23
Sistemas de Información en la Gestión Empresarial 24
Importancia en el Sector de Cobranzas 24
Gestión de Cobranza 25
Ciclo de Vida de una Cobranza 25
Modalidades de Cobranza 26
Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) 26
Desafíos de la Gestión de Cobranzas en Paraguay 27
Arquitectura de Software 28
Patrón Arquitectónico: Transaction Script y Service Layer 29
Transaction Script (patrón dominante) 29

Service Layer parcial (módulo de cobranzas) 29
Estructura por capas 30
Principios SOLID en CobrApp 30
Unidad II: Antecedentes 31
Antecedentes Internacionales 31
Nivel nacional 31
Nivel internacional 32
Unidad III: Marco referencial 33
Definición de sistema informático 33
Componentes de un sistema informático 33
Servidores web 34
Dispositivos móviles 34
Aplicaciones web 34
Aplicaciones móviles 34
Node.js 35
Express.js 35
Next.js 36
React 36
TypeScript 37
Tailwind CSS 37
React Native 38
Expo Framework 38
Exposición de APIs Nativas 39
Navegación en Aplicaciones Móviles 39
Bases de Datos Relacionales 40
MySQL 40
Modelo Entidad-Relación de CobrApp 41
Normalización de Base de Datos 41
Índices y Optimización de Consultas 42
APIs REST 42
Principios REST aplicados en CobrApp 42
Estructura de Endpoints 43
Formato de Respuestas 43
Middleware en Express 44
Seguridad Informática en Aplicaciones Web 44

JWT (JSON Web Tokens) 45
[Header] . [Payload] . [Signature] 45
Ventajas del JWT en CobrApp: 45
Bcrypt y Hash de Contraseñas 46
Características de bcrypt: 46
Prevención de SQL Injection 46
Mecanismos de prevención en CobrApp: 46
OWASP Top 10 y Mitigaciones 47
Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) 48
Modelo RBAC en CobrApp 48
Implementación Técnica 49
Polling en CobrApp 50
Node-Cron 50
Notificaciones Push en Móvil 51
Sistemas de Información Geográfica (SIG) 51
Coordenadas GPS y Fórmula de Haversine 52
Leaflet y OpenStreetMap 52
react-native-maps 53
Uso en CobrApp (App Móvil): 53
OSRM (Open Source Routing Machine) 53
Uso en CobrApp: 54
Optimización de Rutas y Problema del Viajante 54
Problema del Viajante (TSP) 54
Algoritmo del Vecino Más Cercano 54
Ventajas en el contexto de cobranzas: 55
Fórmula de Haversine 55
Capítulo III: Marco Metodológico 56
Área de Investigación 56
Tipo de investigación 56
Análisis Cualitativo 57
Análisis Cuantitativo 57
Nivel de la investigación 57
Investigación de Nivel Experimental 57
Investigación Descriptiva 58
Tipo de investigación según el tiempo 58

Transversal 58
Población y muestra 59
Población 59
Muestra 59
Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 59
Entrevista 59
Registros del Sistema 60
Procedimiento 61
Etapa de Concepción 61
Etapa de Elaboración 62
Etapa de Construcción 62
Etapa de Implantación 62
Lenguaje Unificado de Modelado 63
Tipos de diagramas UML 63
Diagrama Entidad-Relación 63
Diagrama de Casos de Uso 63
Diagrama de Actividad 63
Diagrama de Secuencia 64
Análisis de Requerimientos 64
Descripción General 64
Capítulo IV: Análisis de resultados 66
Diagramas de Caso de Uso Sistema 66
Recursos Tecnológicos 85
Requerimientos No Funcionales Usabilidad 86
Confiabilidad y Capacidad 86
Seguridad 87
Documentación 87
Requerimientos de Interfaz 87
Arquitectura del Sistema 90
Diagrama de Componentes 95
Capitulo V: Conclusiones y Recomendaciones. 96
Conclusión 96
Recomendaciones 97
Partes complementarias 98
Glosario 98

Lista de Abreviaturas 99
Bibliografía 100
Anexo 103
Anexo 2: Formulario de la entrevista. Lista de preguntas. 129
Instrumentos de recolección de datos 129
Entrevista de satisfacción del usuario 129
Anexo 3. 130
Diagrama Entidad-Relación del Sistema CobrApp 130

Indice de tablas

Tabla 1 Necesidad del Software. 64
Tabla 2 Funcionalidades 65
Tabla 3 Listado de casos de uso. 65
Tabla 4 Descripción de Caso de Uso – Iniciar sesión 71
Tabla 5 Descripción de Caso de Uso – Gestionar usuarios 72
Tabla 6 Descripción de Caso de Uso – Gestionar empresas 73
Tabla 7 Descripción de Caso de Uso – Gestionar clientes 74
Tabla 8 Descripción de Caso de Uso – Gestionar créditos y cuotas 75
Tabla 9 Gestionar zonas de cobertura 76
Tabla 10 Listado de Diagramas de Actividad 77
Table 11 Listado de Diagrama de Secuencia 82
Tabla 12 Requerimiento de Hardware 85
Tabla 13 Requimiento de Software 86
Tabla 14 Restricciones de Diseño del Sistema 88
Tabla 15 Requerimientos de Licencia 89

Indice de figuras

Figura 1 Caso de Uso Sistema 66
Figura 2 Gestión de Usuarios 66
Figura 3 Gestión de Empresas 67
Figura 4 Gestión de Clientes 67
Figura 5 Gestión de Créditos y Cuotas 68
Figura 6 Gestión de Zonas 68
Figura 7 Gestión de Asignación de Cobranzas 69
Figura 8 Gestión de Cobro en campo 69
Figura 9 Gestión de Caja 70
Figura 10 Gerenerar Reportes 70
Figura 11 Diagrama de Inicio de sesión 78
Figura 12 Diagrama de Gestionar usuarios 79
Figura 13 Diagrama de Gestionar empresa 80
Figura 14 Diagrama de Gestionar clientes 80
Figura 15 Diagrama de Gestionar créditos y cuotas 81
Figura 16 Diagrama de Gestionar zonas de cobertura 81
Figura 17 Diagrama de Secuencia Iniciar sesión 82
Figura 18 Diagrama de Secuencia Gestionar Usuarios 83
Figura 19 Diagrama de Secuencia Gestionar empresas 83
Figura 20 Digrama de Secuencia clientes 84
Figura 21 Diagrama de Secuencia Gestionar créditos y cuotas 84
Figura 22 Diagrama de Secuencia Gestionar zonas 85
Figura 23 Diagrama Entidad-Relación Seguridad y Empresa 90
Figura 24 Diagrama Entidad-Relación Clientes y Zonas 91
Figura 25 Digrama Entidad-Relación Créditos y Cuotas 91
Figura 26 Diagrama Entidad-Relación Asignaciones y Visitas 92
Figura 27 Diagrama Entidad-Relación Caja y Arqueos 93
Figura 28 Diagrama Entidad-Relación Recibos y Gestión 94
Figura 29 Diagrama de Componentes de CobrApp 95
Figura 30 Flujo de autenticación - inicio de sesión y cambio de contraseña 103
Figura 31 Dashboard principal del sistema 104
Figura 32 Gestión de empresas 105
Figura 33 Gestión de usuarios – Listado 106
Figura 34 Gestión de usuarios – Creación y edición 106
Figura 35 Gestión de roles y permisos 107
Figura 36 Gestión de clientes – Listado 107
Figura 37 Gestión de clientes – Creación y edición 108
Figura 38 Gestión de créditos y cuotas 108
Figura 39 Asignación de cobranzas 109
Figura 40 Historial de visitas de cobro 110
Figura 41 Importación de clientes y créditos desde Excel 111
Figura 42 Carga manual de cliente y cuotas 112
Figura 43 Historial de lotes de importación 113
Figura 44 Configuración de intereses por mora 113
Figura 45 Configuración de zonas geográficas 114

Figura 46 Configuración de métodos de pago 115
Figura 47 Configuración de horarios de cobradores 115
Figura 48 Configuración de tipos de descanso 116
Figura 49 Mensajería interna 116
Figura 50 Centro de reportes 117
Figura 51 Reporte de morosidad por cliente 117
Figura 52 Comprobante de pago (recibo) 118
Figura 53 Agenda diaria del cobrador 119
Figura 54 Detalle de visita al cliente 120
Figura 55 Advertencia de caja sin abrir 121
Figura 56 Caja abierta de un día anterior 121
Figura 57 Caja cerrada – Apertura de nueva caja 122
Figura 58 Apertura de caja diaria 122
Figura 59 Registro de cobro exitoso – Selección de cuotas y medio de pago 123
Figura 60 Confirmación de cobro exitoso 124
Figura 61 Datos del pago 124
Figura 62 Registro de cliente ausente 125
Figura 63 Reagendamiento de visita 125
Figura 64 Cobros del día 126
Figura 65 Ruta optimizada de visitas 127
Figura 66 Perfil del cobrador 128

Introducción

Hoy en día, muchas empresas que venden a credito o dan préstamos tienen problemas para cobrar. La mayoria sigue usando planillas, cuadernos o sistemas viejos que no se comunican entre sí. Esto genera muchos errores, demoras, y hace dificil saber en tiempo real cómo van las gestiones de cobranza. Tambien complica el trabajo de los cobradores, que muchas veces reciben tareas mal asignadas o duplicadas. Para solucionar esto, desarrollamos "CobrApp", un sistema de gestión de cobranzas que funciona para varias empresas al mismo tiempo. La idea es que cada empresa tenga su propia cuenta, con sus clientes, sus deudas y sus cobradores, sin mezclarse con otras. El sistema tiene dos partes: una pagina web para que los administradores y supervisores manejen todo desde la computadora, y una app para el celular para que los cobradores hagan su trabajo en la calle. Desde la app pueden ver qué clientes visitar, registrar los pagos que reciben, tomar fotos como evidencia y usar el GPS para planificar mejor sus rutas.

Con CobrApp buscamos reducir los errores manuales, agilizar las cobranzas y darle más control a las empresas sobre el trabajo de sus cobradores.

El presente trabajo se organiza de la siguiente manera:

Capítulo I se aborda el planteamiento del problema y los objetivos de investigación a ser alcanzados.

Capítulo II se presentan los fundamentos teóricos, los conceptos claves y el estado del arte relacionado con el sistema propuesto.

Capítulo III se describe el enfoque metodológico adoptado, así como los procedimientos y técnicas utilizadas para el análisis y desarrollo del sistema.

Capítulo IV se exponen los resultados del desarrollo, incluyendo diagramas, modelo de datos, requerimientos tecnológicos y manuales de uso.

Capítulo V se formulan las conclusiones obtenidas y las recomendaciones para futuras líneas de trabajo.

Finalmente, se incluyen las partes complementarias: glosario, abreviaturas, referencias bibliográficas y anexos.

Capítulo I: Planteamiento del problema

Antecedentes del problema

Actualmente, muchas empresas que otorgan créditos o venden a plazos enfrentan dificultades para gestionar sus cobranzas debido al manejo manual de sus procesos. El uso de planillas de cálculo, registros en papel y herramientas no integradas genera demoras, errores en los registros, duplicación de tareas y falta de control sobre las gestiones realizadas en campo.

Al revisar los antecedentes y estudios relacionados con la digitalización en la gestion de cobranzas, se observa que existen soluciones tecnológicas que permiten optimizar estos procesos, facilitando la centralización de la información, la automatización de tareas y la mejora en el seguimiento de las gestiones. Sin embargo, en el contexto de las empresas de la región, no se ha aplicado aún una herramienta informática adaptada a sus necesidades, lo que evidencia un vacío que esta investigación pretende abordar.

La falta de seguimiento en tiempo real, la asignacion ineficiente de cobranzas, la dificultad para supervisar el desempeño de los cobradores y la ausencia de reportes actualizados son aspectos que impactan negativamente en la eficiencia operativa y en la recuperacion de cartera. Por tanto, surge a necesidad de desarrollar un sistema informático que permita gestionar de manera ágil, precisa y automatizada cada etapa del proceso de cobranzas, contribuyendo así a mejorar la gestión financiera de las empresas usuarias.

Descripción de la problemática

CobrApp es un sistema de gestión de cobranzas multiempresa, pensado para oganizaciones que otorgan créditos o venden a plazos. Actualmente, muchas de estas empresas gestionan sus cobranzas de forma manual o con herramientas poco integradas, lo que genera retrasos en las operaciones y limita su eficiencia. Esta forma de trabajo trae consigo varias dificultades, entre ellas las siguientes:

- Comunicación con cobradores dispersa en llamadas, mensajes y reuniones, lo que dificulta la centralización de la información.
- Registro manual de deudas, pagos y gestiones utilizando planillas de cálculo o papel, incrementando el riesgo de errores y pérdida de tiempo.
- Dificultad para gestionar múltiples cobradores y zonas de cobertura al mismo tiempo.
- Falta de seguimiento en tiempo real de las gestiones realizadas en campo.
- Los supervisores no pueden consultar el estado de las cobranzas de manera inmediata.
- Errores frecuentes en la asignación de cobranzas, provocando duplicidad o que un mismo cliente sea visitado por varios cobradores.
- Falta de control sobre las gestiones realizadas, lo que dificulta medir el desempeño de los cobradores.
- Demoras en brindar información precisa y actualizada para la toma de decisiones.

Solución del problema

En respuesta a la problemática identificada, se desarrolla “CobrApp”, una solución tecnológica integrada por una plataforma web y una aplicación móvil para la gestión de cobranzas multiempresa.

El sistema permite centralizar la información de deudas, clientes y cobradores; gestionar la asignación de cobranzas; controlar el seguimiento de las gestiones en campo; y organizar las zonas de cobertura mediante geolocalización, además de automatizar los procesos como notificaciones, alertas por vencimientos y generación de reportes en tiempo real.

De esta manera, se busca reducir errores, optimizar los tiempos de gestión y mejorar el control sobre las cobranzas, logrando un recuperación de cartera más eficiente para las empresas usuarios.

Pregunta General

¿Qué diseño de sistema informático resultará eficiente para la gestión de cobranzas multiempresa, optimizando la administración, seguimiento y supervisión de las gestiones en campo?

Preguntas específicas

1. ¿Cómo desarrollar un sistema web que permita la gestión centralizada de cobranzas para múltiples empresas?
2. ¿De qué manera implementar una aplicación movil que facilite la asignación, gestión y reporte de cobranzas en campo?
3. ¿De qué forma integrar alertas y notificaciones para supervisores y cobradores sobre vencimientos y tareas pendientes?
4. ¿Qué beneficios aporta automatizar el proceso de cobranzas?
5. ¿Qué herramientas de geolocalización pueden implementarse para optimizar las rutas y zonas de cobertura de los cobradores?

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema automatizado para la gestión eficiente de cobranzas multiempresa, que permita administrar múltiples empresas, usuarios cobradores y supervisores, optimizando la asignación, seguimiento y reporte de cobranzas.

Objetivos específicos

1. Desarrollar una aplicación móvil para cobradores que facilite la gestión de cobranzas en campo.
2. Automatizar la asignación y seguimiento de cobranzas para evitar duplicidades y cobranzas en vano.
3. Integrar un módulo de geolocalización para organizar zonas de cobranzas y optimizar recorridos.
4. Implementar alertas automáticas para cobranzas vencidas o próximas a vencer.
5. Permitir a los cobradores registrar observaciones o comentarios sobre cada gestion realizada en campo.
6. Implementar un módulo de control de acceso con roles diferenciados para administradores, supervisores y cobradores.

Justificación

El desarrollo de una plataforma web y aplicación móvil para la gestión de cobranzas multiempresa se justifica por varias razones:

Acceso de manera rápida, centralizada y segura a información clave sobre deudas, clientes y cobradores. Esto incluirá detalles como montos adeudados, fechas de vencimiento, historial de pagos, datos de contacto y ubicación de los clientes, así como el desempeño de los cobradores y las zonas de cobertura asignadas, lo que facilitará la asignación adecuada de cobranzas según las necesidades del negocio.

Facilitación de comunicación entre supervisores y cobradores, agilizando la asignación de tareas y reduciendo el tiempo necesario para coordinar las gestiones en campo.

Seguimiento en tiempo real de las cobranzas realizadas, proporcionando a los supervisores un mayor grado de transparencia en el proceso de recuperación de deudas, generando confianza y asegurando que los responsables puedan monitorear el estado de cada gestión y las respuestas obtenidas de manera inmediata.

Capítulo II: Marco teórico

Unidad I: Marco Conceptual

Para tener una base sólida, en esta sección vamos a definir los términos más importantes relacionados con la gestión de cobranzas y las tecnologías que se usaron para construir el sistema.

Sistemas de Información

Los sistemas de información son la base tecnológica sobre la que se construyen aplicaciones como cobrApp. Comprender su definición, componentes y clasificación permite entender cómo se organiza y opera el sistema propuesto.

Un sistema de información (SI) es un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones, la coordinación y el control en una organización (Laudon & Laudon, 2020.). En el contexto empresarial moderno, los SI se han convertido en herramientas indispensables para la gestión eficiente de los procesos operativos y estratégicos, ya que permiten transformar datos en información útil y oportuna.

Componentes de un sistema de información

Según Kendall & Kendall (2019), todo sistema de información está compuesto por cinco elementos fundamentales que trabajan de manera integrada:

- Hardware: Equipos físicos necesarios para el funcionamiento del sistema, como servidores, dispositivos móviles, estaciones de trabajo y periféricos.
- Software: Programas y aplicaciones que procesan los datos, incluyendo sistemas operativos, aplicaciones empresariales y middleware.
- Datos: Hechos en bruto que son procesados para generar información útil, como registros de clientes, montos de deudas y fechas de vencimiento.
- Procedimientos: Reglas y políticas que definen cómo debe operar el sistema y cómo los usuarios deben interactuar con él.
- Personas: Usuarios finales, administradores y personal de soporte que interactían con el sistema y le dan sentido.

Sistemas de Información en la Gestión Empresarial

Los sistemas de información empresariales se clasifican según el nivel organizacional al que sirven (O'Brien & Marakas, 2018):

- Sistemas de Procesamiento de Transacciones (TPS): Registran las transacciones diarias del negocio. En CobrApp, el registro de cobros y la gestión de visitas constituyen TPS.
- Sistemas de Información Gerencial (MIS): Proveen reportes resumidos para la toma de decisiones. El dashboard y los reportes de cobranzas de CobrApp pertenecen a esta categoría.
- Sistemas de Soporte a Decisiones (DSS): Ayudan en decisiones semiestructuradas mediante análisis de datos. Los reportes de desempeño de cobradores y análisis de morosidad son ejemplos de DSS.

Importancia en el Sector de Cobranzas

En el sector de cobranzas, los sistemas de información permiten:

- Centralizar la información de deudores y créditos.
- Automatizar el cálculo de intereses y saldos.
- Registrar el historial completo de gestiones de cobro.
- Generar reportes de eficiencia por cobrador.
- Reducir errores humanos en el registro manual de pagos.
- Proveer visibilidad en tiempo real a la gerencia.

Gestión de Cobranzas

La gestión de cobranzas es el conjunto de procesos administrativos y operativos destinados a recuperar los créditos otorgados por una organización a sus clientes, minimizando la morosidad y optimizando el flujo de caja (Bragg, 2019). Esta función es crítica para la salud financiera de cualquier empresa que opere con ventas a crédito.

Ciclo de Vida de una Cobranza

El proceso de cobranza atraviesa las siguientes etapas(Sagner, 2020):

- Otorgamiento del crédito: Evaluación y aprobación del financiamiento al cliente, considerando su capacidad de pago y historial crediticio.
- Generación de cuotas: División del monto total en pagos periódicos con fechas de vencimiento específicas, generalmente mensuales o quincenales.
- Asignación: Distribución de las cuotas entre los cobradores según zona geográfica, cartera de clientes o especialidad del cobrador.
- Gestión de cobro: Ejecución de las visitas o llamadas para recuperar el dinero, aplicando estrategias según el perfil del deudor.
- Registro de pago: Actualización del sistema cuando el cliente abona total o parcialmente su deuda, reflejando el nuevo saldo.

- Seguimiento: Monitoreo de cuotas vencidas y acciones de recuperación para evitar que la morosidad se acumule.
- Cierre: Cancelación definitiva del crédito una vez pagadas todas las cuotas y actualización del historial del cliente.

Modalidades de Cobranza

Existen diversas modalidades de cobranza que pueden combinarse en un mismo sistema. A continuación, se presentan las principales:

Modalidad	Descripción	Ventajas	Desventajas
Cobranza en campo	El cobrador visita al deudor en su domicilio o negocio para gestionar el pago de forma presencial.	Contacto personal directo, mayor tasa de cobro efectivo	Alto costo operativo, menor productividad por cantidad de visitas.
Cobranza telefónica	Gestión realizada a través de llamadas telefónicas al deudor.	Bajo costo operativo, alta cobertura geográfica.	Menor efectividad, fácil de evadir por parte del deudor.
Cobranza digital	Envío de recordatorios automáticos por SMS, correo electrónico o	Mínimo costo, proceso completamente	Baja personalización, menor impacto emocional en el deudor.
Cobranza judicial	Recurso a acciones legales para recuperar la deuda mediante la vía judicial.	Alta efectividad en casos de morosidad extrema.	Alto costo, proceso lento y requiere asesoría legal.

CobrApp se enfoca principalmente en la cobranza en campo, complementada con notificaciones digitales para recordatorios y seguimiento de gestiones.

Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

Los principales indicadores en la gestión de cobranzas son (Cárdenas, 2021):

- Índice de Morosidad (IM): Porcentaje de cuotas vencidas sobre el total de cuotas activas. Permite medir la salud de la cartera.
- Efectividad de Cobro (EC): Porcentaje de cuotas cobradas sobre las cuotas gestionadas en un período. Evalúa la eficiencia del equipo.
- Rotación de Cartera: Velocidad con que se recuperan los créditos otorgados. Indica la liquidez del negocio.
- Cobertura de Cobro: Porcentaje de cuotas asignadas que efectivamente reciben una visita de gestión. Mide la actividad en campo.
- Costo por Gestión: Costo operativo dividido entre el número de gestiones realizadas. Permite optimizar recursos.
- Tasa de Reagendamiento: Porcentaje de visitas que resultan en una reprogramación. Indica la flexibilidad del cobrador.

Desafíos de la Gestión de Cobranzas en Paraguay

En el contexto paraguayo, la gestión de cobranzas enfrenta desafíos particulares que Condicionan el diseño de soluciones tecnológicas como CobrApp:

- Alta informalidad: Muchas pequeñas y medianas empresas llevan registros manuales o en planillas electrónicas sin sistematizar, lo que dificulta el control y la trazabilidad.
- Baja penetración bancaria: Una porción significativa de la población no tiene acceso a medios de pago electrónicos, lo que obliga a la cobranza en efectivo en campo.
- Dispersión geográfica: Los clientes deudores pueden estar distribuidos en zonas rurales o periurbanas de difícil acceso, aumentando los costos de traslado.
- Ausencia de burós de crédito integrados: La información crediticia no siempre está centralizada, lo que dificulta la evaluación de riesgos y la toma de decisiones.
- Estacionalidad económica: Los ciclos agrícolas y comerciales afectan la capacidad de pago de los deudores, generando picos de morosidad en ciertas épocas del año.

Arquitectura de Software

La arquitectura de software es la estructura fundamental de un sistema, compuesta por sus componentes, las relaciones entre ellos y las propiedades externas visibles de esos componentes (Bass, Clements & Kazman, 2022)

Arquitectura Cliente-Servidor en Tres Capas

CobrApp implementa una arquitectura cliente-servidor en tres capas, uno de los patrones arquitectónicos más utilizados en aplicaciones empresariales modernas (Fowler, 2018). Esta estructura organiza el sistema en tres niveles diferenciados:

Capa	Descripción	Tecnología/Componente
Presentación (Cliente)	Interfaz con la que interactúan los usuarios finales.	Panel web (Next.js) para administradores y supervisores; App móvil (React Native) para cobradores en campo.
Negocio (Servidor)	Contiene la lógica de la aplicación y orquesta las operaciones.	API REST (Node.js + Express) con controladores, servicios, middlewares, autenticación y autorización.
Datos	Almacena y gestiona la información persistente.	MySQL 8.x con pool de conexiones y consultas parametrizadas.

Este enfoque ofrece ventajas clave:

- Separación de responsabilidades: Cada capa tiene una función específica.
- Escalabilidad: Las capas pueden escalarse de forma independiente según la demanda.

- Mantenibilidad; Los cambios en una capa no afectan directamente a las otras.
- Reutilización: La capa de negocio puede servir a múltiples clientes (web y móvil).
- Seguridad: La capa de datos no es accesible directamente desde los clientes.

Patrón Arquitectónico: Transaction Script y Service Layer

El backend de CobrApp implementa una API REST por capas simplificada, combinando dos patrones de Martin Fowler (en Patterns of Enterprise Application Architecture, 2002). No se utiliza el patrón MVC clásico, sino una organización por capas adaptada al contexto de APIs REST.

Transaction Script (patrón dominante)

La mayor parte de los módulos (autenticación, empresas, clientes, usuarios, zonas, mensajes, reportes) organiza la lógica de negocio en controladores con acceso directo a datos, donde cada operación del sistema se implementa como un script: el controlador recibe la petición HTTP, ejecuta las consultas SQL parametrizadas sobre el pool de MySQL2 y devuelve el resultado.

Esta elección es apropiada para la complejidad actual del dominio: operaciones mayoritariamente CRUD con reglas de negocio simples, donde un modelo de dominio completo (Domain Model) añadiría fricción sin beneficio. El directorio models/ existe en el proyecto pero no se utiliza; el acceso a datos se realiza directamente desde los controladores mediante el pool de conexiones

Service Layer parcial (módulo de cobranzas)

Las reglas de negocio complejas del módulo de cobranzas (V12) —apertura/cierre de caja, generación de recibos con numeradores, cálculo de intereses por mora, feriados anuales con algoritmo de Computus— están encapsuladas en una capa de servicios de dominio dentro de services/cobranzas/, reutilizable por los controladores de panel, cobrador y configuración.

Estructura por capas

- Controladores (controllers/): Orquestan la petición HTTP, validan la entrada y ejecutan consultas parametrizadas directas (Transaction Script) o delegan en la capa de servicios (módulo cobranzas).
- Servicios de dominio (services/cobranzas/): Encapsulan las reglas de negocio del módulo de cobranzas V12 (caja, recibos, numeradores, intereses, feriados).
- Rutas (routes/): Mapean URLs a controladores y aplican los middlewares de autenticación y de control de rol.
- Middlewares (middlewares/): authenticateToken para validar el JWT y control de rol por ruta (soloGestor / soloCobrador).

Principios SOLID en CobrApp

El sistema aplica implícitamente varios principios SOLID (Martin, 2017):

- Responsabilidad Única (SRP): Cada controlador se enfoca en una entidad del dominio (usuarios, clientes, cobranzas).
- Abierto/Cerrado (OCP): El middleware de autenticación permite extender validaciones sin modificar su estructura base.
- Segregación de Interfaces (ISP): Las rutas se separan por módulo funcional (auth, panel, cobrador).
- Inversión de Dependencias (DIP): El pool de conexiones a la base de datos se inyecta como dependencia en los controladores.

Unidad II: Antecedentes

Antecedentes Internacionales

En la actualidad, existen diversas soluciones comerciales y de código abierto para la gestión de cobranzas, que van desde sistemas empresariales de gran escala hasta herramientas más accesibles para PyMEs. A continuación, se presentan las principales alternativas disponibles a nivel nacional e internacional.

Nivel nacional

En Paraguay, el mercado de soluciones tecnológicas para la gestión de cobranzas ha comenzado a desarrollarse en los últimos años. Una de las opciones disponibles es AtllasPay, una plataforma SaaS que combina un panel web con una aplicación móvil para cobradores. Esta solución permite optimizar rutas de cobro, registrar pagos en tiempo real y cuenta con GPS para auditar visitas, además de generar reportes automáticos de caja y recaudos. Su implementación está pensada para empresas que operan por rutas en ciudades como Asunción, Ciudad del Este y San Lorenzo.

Otra empresa con presencia en el mercado local es Nexo, firma con más de 25 años de trayectoria en el país, especializada en la gestión de cobranzas y reconocida en los Premios B2B Paraguay 2025. Su enfoque está más orientado a servicios de outsourcing y consultoría que a una plataforma tecnológica multiempresa como la que propone CobrApp.

Si bien estas alternativas representan avances frente a los métodos manuales basados en Excel, ninguna ofrece explícitamente una arquitectura multiempresa que permita a diferentes organizaciones operar de manera independiente dentro de la misma plataforma. Esto reafirma la oportunidad que existe en el mercado local para una solución como CobrApp.

Nivel internacional

A nivel internacional, existen diversas plataformas que ofrecen funcionalidades para la gestión de cobranzas:

CobrosApp es una plataforma digital que permite gestionar cartera de clientes, asignar cobranzas a cobradores y realizar seguimiento en tiempo real desde una aplicación móvil. Ofrece generación de reportes automáticos, notificaciones por vencimientos y un panel de control para supervisores. Sin embargo, su enfoque está orientado principalmente a grandes empresas y no ofrece una arquitectura multiempresa.

Evidence de Ubiqo permite a los cobradores registrar su ubicación, adjuntar evidencias fotográficas de gestiones y reportar cobranzas desde sus dispositivos móviles, logrando una trazabilidad completa de las operaciones. Su principal fortaleza es la supervisión remota en tiempo real, aunque su costo y complejidad lo hacen menos accesible para PyMEs.

Credit Management de Odoo es un módulo de código abierto que forma parte de la suite ERP de Odoo, ofreciendo funcionalidades básicas para la gestión de créditos y cobranzas. Si bien es gratuito y personalizable, su implementación requiere conocimientos técnicos especializados y no incluye una aplicación móvil nativa.

DebtBook es un SaaS especializado en gestión de cobranzas para PyMEs, con enfoque en automatización y reportes. Ofrece paneles de control intuitivos y recordatorios automáticos, pero su soporte para geolocalización y optimización de rutas es limitado.

Kobranza combina plataforma web y aplicación móvil para la gestión de cobranzas en campo, con énfasis en la geolocalización y el registro de evidencias. Es una de las soluciones más similares a CobrApp, aunque su modelo de precios y su enfoque en mercados internacionales no siempre se adaptan al contexto paraguayo.

Moonflow ofrece soluciones de cobranza con inteligencia artificial, orquestando y centralizando la gestión para reducir costos operativos.

Mambu es un core bancario en la nube que incluye módulos de gestión de cobranzas, orientado a instituciones financieras de gran tamaño. Su alto costo y complejidad lo hacen inviable para PyMEs.

Unidad III: Marco referencial

Definición de sistema informático

En esta sección se describen las tecnologías y herramientas utilizadas para el desarrollo de CobrApp. A diferencia del marco conceptual, donde se definieron los conceptos generales del dominio del problema, el marco referencial se enfoca en los aspectos técnicos y las decisiones de implementación que dan forma al sistema.

Las tecnologías presentadas a continuación fueron seleccionadas considerando criterios como madurez, comunidad de desarrollo, documentación disponible, facilidad de mantenimiento y adecuación a los requisitos del proyecto. Se abordan tanto las herramientas del lado del servidor (backend) como las del lado del cliente (frontend web y móvil), así como las bases de datos y los servicios de apoyo utilizados.

Componentes de un sistema informático

Un sistema informático está compuesto por tres elementos fundamentales: el hardware (parte física), el software (parte lógica) y el recurso humano (personas que operan el sistema). El hardware incluye dispositivos como servidores, computadoras y dispositivos móviles. El software comprende los programas y aplicaciones que procesan la información. Las personas son los usuarios finales, administradores y personal de soporte que interactúan con el sistema y le dan sentido.

Servidores web

Un servidor web es un equipo informático que almacena, procesa y entrega páginas web a los usuarios a través de Internet. Utiliza el protocolo HTTP para recibir peticiones de los navegadores y devolver los archivos solicitados (HTML, CSS, JavaScript, imágenes). Además, puede manejar otros protocolos como FTP para transferencia de archivos y SMTP para correo electrónico.

Dispositivos móviles

Un dispositivo móvil es un equipo electrónico de tamaño reducido diseñado para ser transportado y utilizado en movimiento. Incluye teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes y otros dispositivos portátiles. Estos equipos se caracterizan por tener pantallas táctiles, conectividad inalámbrica (Wi-Fi, Bluetooth, GPS), sistemas operativos específicos (Android, iOS) y la capacidad de ejecutar aplicaciones móviles.

Aplicaciones web

Una aplicación web es un programa de software que se ejecuta en un navegador web y no requiere instalación en el dispositivo del usuario. Se accede a través de Internet y su funcionamiento se procesa en un servidor remoto. Ejemplos comunes incluyen Gmail, Google Maps y plataformas de gestión empresarial. Pueden ser estáticas (contenido fijo), dinámicas (contenido que cambia según el usuario), o de página única (SPA) que cargan todo el contenido en una sola página.

Aplicaciones móviles

Una aplicación móvil es un programa diseñado específicamente para ser ejecutado en dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas. Se instalan desde tiendas de aplicaciones (Google Play, App Store) y pueden ser nativas (desarrolladas para un sistema operativo específico), híbridas (combinan elementos web y nativos) o multiplataforma

(funcionan en varios sistemas con un mismo código). A diferencia de los sitios web móviles, las apps se instalan en el dispositivo y pueden funcionar sin conexión a Internet.

Tecnologías de Desarrollo Web

Node.js

Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript del lado del servidor, construido sobre el motor V8 de Google Chrome. Utiliza un modelo de E/S sin bloqueo y orientado a eventos, lo que lo hace ligero y eficiente para aplicaciones en tiempo real con muchos datos (Tilkov & Vinoski, 2020).

Características relevantes para CobrApp:

- Modelo asíncrono: Maneja múltiples peticiones simultáneas sin bloquear el hilo principal, ideal para un sistema que atiende a múltiples cobradores en campo.
- npm (Node Package Manager): El ecosistema de paquetes más grande del mundo, con más de 2 millones de módulos disponibles.
- Event Loop: Permite manejar operaciones de E/S (base de datos, archivos, red) de forma no bloqueante.
- Streaming: Procesamiento eficiente de archivos grandes, como la importación de Excel de clientes.

Express.js

Express.js es un framework web minimalista y flexible para Node.js que proporciona un conjunto robusto de características para construir aplicaciones web y APIs (Mardan, 2019). Es el framework más popular del ecosistema Node.js.

Funcionalidades implementadas en CobrApp:

- Enrutamiento: Definición de rutas REST mediante verbos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE).

- Middleware: Pipeline de procesamiento de peticiones (autenticación, logs, CORS, subida de archivos).
- Manejo de errores: Captura centralizada de excepciones.
- Servicio de archivos estáticos: Publicación de imágenes de evidencias subidas desde el móvil.

Next.js

Next.js es un framework de React para producción que proporciona renderizado del lado del servidor (SSR), generación de sitios estáticos (SSG) y renderizado del lado del cliente (CSR), todo en un mismo proyecto (Vercel, 2024).

Ventajas para CobrApp:

- App Router: Sistema de enrutamiento basado en el sistema de archivos, intuitivo y escalable.
- Server-Side Rendering (SSR): Las páginas se renderizan en el servidor, mejorando el SEO y la velocidad de carga inicial.
- Renderizado híbrido: Combina SSR para páginas dinámicas (dashboard) con CSR para componentes interactivos (mapas, formularios).
- TypeScript nativo: Soporte completo para TypeScript sin configuración adicional.
- Optimizaciones automáticas: Code splitting, lazy loading de imágenes y componentes.

React

React es una biblioteca de JavaScript para construir interfaces de usuario, desarrollada por Meta (Facebook). Se basa en el concepto de componentes reutilizables y un DOM virtual que optimiza las actualizaciones de la interfaz (Banks & Porcello, 2022).

Conceptos fundamentales aplicados en CobrApp:

- Componentes: Unidades independientes y reutilizables de la interfaz.
- Hooks: Funciones que permiten usar estado y otras características de React sin escribir clases.
- Estado: Manejo de datos que cambian en el tiempo, combinando estado local y persistencia en localStorage.
- Efectos secundarios: Operaciones como peticiones HTTP, temporizadores y suscripciones.

TypeScript

TypeScript es un superconjunto de JavaScript que añade tipado estático opcional. Permite detectar errores en tiempo de compilación, mejorar la documentación del código y facilitar el mantenimiento en proyectos grandes (Cherny, 2019).

Beneficios en CobrApp:

- Interfaces y tipos: Definen la forma de los datos (Empresa, Cliente, Usuario, Cuota) evitando errores de estructura.
- Autocompletado: Los editores de código pueden sugerir propiedades y métodos válidos.
- Refactorización segura: Los cambios en tipos se propagan automáticamente, detectando inconsistencias.
- Documentación viva: Los tipos sirven como documentación ejecutable del modelo de datos.

Tailwind CSS

Tailwind CSS es un framework de CSS utilitario que permite construir interfaces personalizadas rápidamente mediante clases predefinidas en el HTML/JSX (Tailwind Labs, 2024).

Ventajas en CobrApp:

- Desarrollo rápido: Las interfaces se construyen combinando clases utilitarias sin escribir CSS personalizado.
- Consistencia visual: Sistema de diseño unificado (colores, espaciados, tipografía) aplicado en todo el panel.
- Responsive design: Clases prefijadas para diferentes tamaños de pantalla.
- Tamaño de producción mínimo: Purge automático de clases no utilizadas en build de producción.

Desarrollo de Aplicaciones Móviles

React Native

React Native es un framework de desarrollo de aplicaciones móviles creado por Meta que permite construir apps nativas para iOS y Android utilizando JavaScript y React (Eisenman, 2020). A diferencia de las aplicaciones híbridas basadas en web views, React Native compila a componentes nativos reales, lo que proporciona un rendimiento cercano al nativo y una experiencia de usuario fluida.

Arquitectura de React Native:

JavaScript (React)
Bridge (comunicación asíncrona)
Hilos nativos (iOS/Android)
Componentes nativos (UIView, etc.)

Nota. Arquitectura de Ract Native

Expo Framework

Expo es un conjunto de herramientas y servicios construidos alrededor de React Native que simplifica significativamente el desarrollo de aplicaciones móviles (Expo, 2025). Fue elegido para CobrApp por las siguientes ventajas:

- SDK unificado: Proporciona acceso a APIs nativas (GPS, cámara, notificaciones, sistema de archivos) sin necesidad de configuración nativa.
- Expo Go: Aplicación sandbox que permite probar cambios en tiempo real sin compilar el proyecto.
- Over-the-air updates: Permite actualizar la aplicación sin pasar por las tiendas de aplicaciones.
- Ecosistema integrado: Build, deploy y actualizaciones gestionados desde una misma plataforma.
- Comunidad activa: Documentación extensa y paquetes mantenidos por el equipo de Expo.

Exposición de APIs Nativas

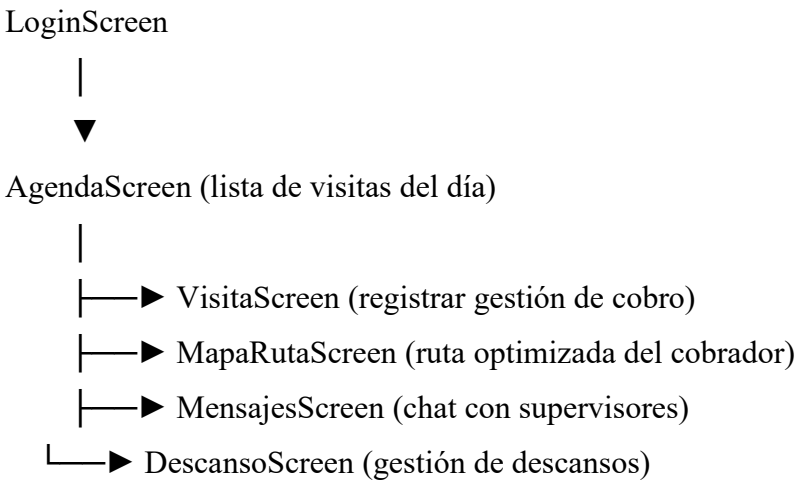
CobrApp utiliza las siguientes APIs nativas a través de Expo:

API	Uso en CobrApp
Expo-location	Captura de coordenadas GPS al registrar una visita. Verificación de que el cobrador se encuentra en la ubicación del cliente.
Expo-image-picker	Toma de fotos de comprobantes de pago desde la cámara del dispositivo.
Expo-notifications	Envío de notificaciones locales para recordatorios de visitas reagendadas.
React-native-maps	Visualización de mapa con marcadores de clientes y ruta optimizada del cobrador.
AsyncStorage	Almacenamiento seguro del token JWT y datos de sesión en el dispositivo.

Nota. APIs nativas utilizadas en CobrApp a través de Expo.

Navegación en Aplicaciones Móviles

La navegación en la app móvil se gestiona mediante @react-navigation/native-stack, que proporciona una experiencia de navegación por pilas (stack) similar a la navegación nativa de iOS y Android (React Navigation, 2024). El flujo de pantallas en CobrApp es:



Nota. Flujo de Navegación de la aplicación móvil en CobrApp.

Bases de Datos Relacionales

Una base de datos relacional (RDBMS) es un conjunto de datos organizados en tablas relacionadas entre sí mediante claves primarias y foráneas. El modelo relacional fue propuesto por Edgar F. Codd en 1970 y sigue siendo el paradigma dominante para aplicaciones empresariales (Date, 2019). Su principal fortaleza radica en la capacidad de mantener la integridad de los datos y permitir consultas complejas mediante el lenguaje SQL.

MySQL

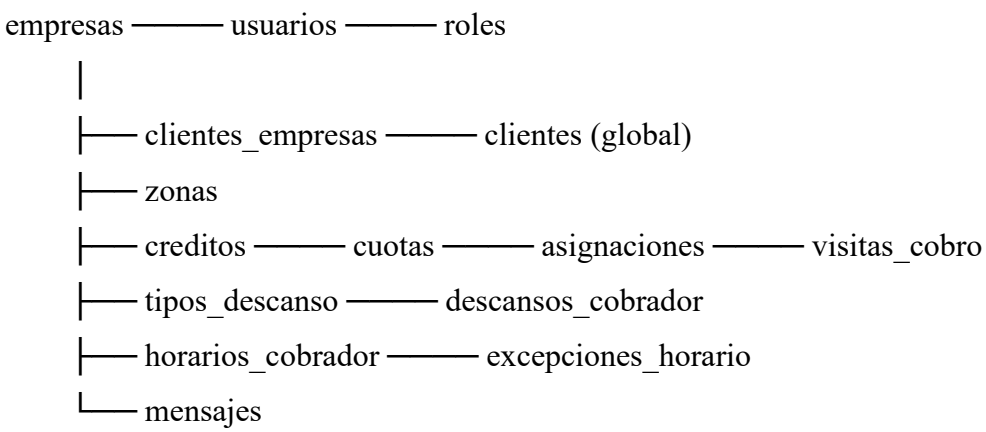
MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto, ampliamente utilizado en aplicaciones web. Desde la versión 8, MySQL incluye mejoras significativas en rendimiento, seguridad y soporte para datos JSON (Oracle, 2023). Fue seleccionado para CobrApp por las siguientes características:

- Transacciones ACID: Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad garantizados con el motor InnoDB, asegura la integridad de las operaciones críticas.
- Consultas parametrizadas: Prevención de SQL Injection mediante el uso de placeholders ? en las consultas, separando los datos del código SQL.
- Índices: Optimización de búsquedas mediante índices compuestos y únicos que aceleran las consultas más frecuentes.

- ENUMs: Tipos de datos restringidos para campos con valores predefinidos (estados de cuotas, roles de usuario), garantizando la consistencia de los datos.
- FOREIGN KEY: Integridad referencial entre tablas relacionadas, asegurando que no existan registros huérfanos.
- Pool de conexiones: Gestión eficiente de conexiones concurrentes mediante el driver mysql2/promise, que permite manejar múltiples solicitudes sin sobrecargar el servidor.

Modelo Entidad-Relación de CobrApp

El modelo de datos de CobrApp se estructura en torno a las siguientes entidades principales:



Nota. Estructura general del modelo entidad-relación de CobrApp.

Normalización de Base de Datos

El diseño de la base de datos de CobrApp aplica los principios de normalización para minimizar la redundancia y evitar anomalías (Date, 2019):

- Primera Forma Normal (1FN): Todos los atributos son atómicos. No hay grupos repetitivos en las tablas.
- Segunda Forma Normal (2FN): Cada atributo no clave depende completamente de la clave primaria.

- Tercera Forma Normal (3FN): No hay dependencias transitivas entre atributos no clave.

Un ejemplo de diseño normalizado es la separación de clientes (tabla global de personas) y clientes_empresas (relación cliente-empresa con datos específicos como número de cliente o fecha de alta). Esto evita la duplicación de datos personales cuando un mismo cliente tiene créditos en múltiples empresas.

Índices y Optimización de Consultas

Los índices son estructuras de datos que mejoran la velocidad de las operaciones de búsqueda a costa de espacio adicional en disco y tiempo de escritura (Schwartz et al., 2019).

APIs REST

REST (Representational State Transfer) es un estilo arquitectónico para diseñar servicios web que utilizan el protocolo HTTP de forma nativa (Fielding, 2000). Una API RESTful expone recursos del sistema como URLs y permite operar sobre ellos mediante los verbos HTTP estándar. Este enfoque es ampliamente adoptado en aplicaciones modernas por su simplicidad, escalabilidad y compatibilidad con diversos clientes (web, móvil, etc.).

Principios REST aplicados en CobrApp

La API de CobrApp se diseñó siguiendo los principios fundamentales de REST:

- Recursos identificados por URLs: Cada entidad del sistema tiene una URL única que la identifica (/api/usuarios, /api/clientes, /api/cobranzas, etc.).
- Verbos HTTP estándar: Se utilizan los métodos HTTP según la operación: GET (lectura), POST (creación), PUT (actualización completa), PATCH (actualización parcial) y DELETE (eliminación).
- Representaciones: Los recursos se representan en formato JSON, que es liviano y ampliamente compatible con los clientes web y móviles.

- Stateless: Cada petición contiene toda la información necesaria para ser procesada. La autenticación se maneja mediante un token JWT que se envía en el header Authorization de cada solicitud.
- HATEOAS (parcial): En algunas respuestas se incluyen enlaces a recursos relacionados cuando corresponde, facilitando la navegación entre entidades.

Estructura de Endpoints

La API de CobrApp se organiza en los siguientes grupos de endpoints, cada uno con un propósito específico:

Grupo	Prefijo	Propósito
Autenticacón	/api/auth	Registro, login y renovación de tokens de usuarios.
Panel web	/api/	Operaciones CRUD de entidades (empresas, usuarios, clientes, créditos, cuotas, etc.) y generación de reportes para administradores y supervisores.
Móvil	/api/mobile/	Endpoints específicos para la aplicación móvil de cobradores: consulta de agenda, registro de visitas, carga de evidencias, etc.

Nota. Estructura de endpoints de la API de CobrApp.

Formato de Respuestas

Todas las respuestas de la API siguen un formato uniforme para facilitar su consumo por parte de los clientes:

Respuesta exitosa:

```
{
  "data": { ... },
  "message": "Mensaje opcional"
}
```

Respuesta de error:

```
{
  "message": "Descripción del error"
}
```

Middleware en Express

El middleware es una función que se ejecuta durante el ciclo de petición-respuesta de Express, permitiendo procesar la solicitud antes de que llegue al controlador final. En CobrApp se implementan los siguientes middlewares:

- authenticateToken: Verifica la validez del token JWT en cada ruta protegida. Si el token es inválido o ha expirado, devuelve un error 401 (No autorizado).
- roleCheck: Middleware factory que valida que el usuario autenticado tenga el rol requerido para acceder a un recurso específico. Recibe como parámetros los roles permitidos y devuelve un error 403 (Prohibido) si no coincide.
- cors: Habilita el intercambio de recursos entre orígenes (Cross-Origin Resource Sharing), configurable según el entorno (desarrollo, producción) para permitir o restringir dominios específicos.
- multer: Procesa archivos subidos a través de formularios multipart, como fotos de comprobantes de pago o archivos de importación de clientes en Excel.

Seguridad Informática en Aplicaciones Web

La seguridad en aplicaciones web se basa en tres principios fundamentales conocidos como la tríada CIA (Whitman & Mattord, 2021):

- Confidencialidad: La información solo debe ser accesible por quienes están autorizados. En CobrApp, esto se garantiza mediante el uso de JWT y el control de acceso basado en roles.
- Integridad: Los datos no deben ser modificados por personas no autorizadas. Se asegura mediante firmas digitales en los tokens y transacciones ACID en la base de datos.
- Disponibilidad: El sistema debe estar accesible cuando los usuarios autorizados lo necesiten. Para ello, se implementan mecanismos de escalabilidad y monitoreo.

JWT (JSON Web Tokens)

JWT es un estándar abierto (RFC 7519) que define una forma compacta y autónoma de transmitir información entre partes como un objeto JSON firmado digitalmente (Jones et al., 2015). Su estructura consta de tres partes codificadas en Base64 separadas por puntos:

[Header] . [Payload] . [Signature]

Estructura del token en CobrApp:

{
"id": 1,
"email": "admin@xyz.com",
"empresaId": 1,
"rol_id": 1,
"rol": "ADMIN",
"iat": 1747612800,
"exp": 1747699200 }

Ventajas del JWT en CobrApp:

- Stateless: No se requiere almacenamiento en servidor de sesiones activas, lo que facilita la escalabilidad horizontal.
- Portable: Puede ser utilizado tanto por el panel web como por la app móvil, con el mismo mecanismo de autenticación.
- Seguro: Firmado con HMAC-SHA256 (HS256) usando una clave secreta, lo que garantiza que no haya sido alterado.
- Expiración: El token tiene una validez limitada (24 horas), tras la cual el usuario debe re-autenticarse, reduciendo el riesgo de uso indebido.

Bcrypt y Hash de Contraseñas

Bcrypt es una función de hash de contraseñas diseñada por Niels Provos y David Mazières (1999). Se basa en el cifrado Blowfish e incluye un salt integrado para proteger contra ataques de arcoíris (rainbow tables).

Características de bcrypt:

- Salt automático: Genera un salt aleatorio único para cada contraseña, lo que hace que dos contraseñas iguales tengan hashes diferentes.
- Costo computacional ajustable: El factor de trabajo (salt rounds) puede incrementarse para compensar el aumento en la capacidad de cómputo de los atacantes.
- Hash de longitud fija: Siempre produce un string de 60 caracteres, independientemente de la longitud de la contraseña.

En CobrApp, se utilizan 10 salt rounds, lo que representa un equilibrio entre seguridad y rendimiento. Cada hash toma aproximadamente 0.1 segundos en hardware moderno, lo suficiente para dificultar ataques de fuerza bruta sin afectar la experiencia del usuario durante el inicio de sesión o el registro.

Prevención de SQL Injection

La inyección SQL (SQL Injection) es una técnica de ataque en la que un atacante inserta código SQL malicioso en los parámetros de entrada de una aplicación (OWASP, 2023). Es una de las vulnerabilidades más críticas en aplicaciones web y puede provocar la exposición o destrucción de datos.

Mecanismos de prevención en CobrApp:

- Consultas parametrizadas: Uso de placeholders ? que separan los datos del código SQL, evitando que los inputs del usuario sean interpretados como instrucciones.

- mysql2 con Promises: El driver maneja automáticamente el escape de parámetros, agregando una capa adicional de seguridad.
- Validación en backend: Verificación de tipos y formatos antes de ejecutar consultas, rechazando entradas que no cumplan con los criterios esperados.

Ejemplo de consulta parametrizada:

```
const [usuario] = await pool.query(
  'SELECT * FROM usuarios WHERE email = ? AND estado = 1',
  [email]
);
```

OWASP Top 10 y Mitigaciones

El OWASP Top 10 identifica los riesgos de seguridad más críticos en aplicaciones web. Para proteger CobrApp, se implementaron controles de acceso mediante middlewares que verifican roles y filtran por empresa, asegurando que cada usuario solo acceda a sus datos. Las contraseñas se protegen con bcrypt y los tokens JWT se firman con HS256, mientras que las inyecciones SQL se previenen con consultas parametrizadas y validación de entradas. La arquitectura multiempresa aísla los datos entre organizaciones, y las configuraciones se manejan con variables de entorno y CORS ajustable.

Además, se controlan las dependencias con auditorías periódicas, los tokens JWT tienen expiración y se exige cambio de contraseña en el primer inicio. La integridad de los datos se respalda con firmas JWT y transacciones ACID en MySQL, y todas las peticiones se registran con morgan para mantener trazabilidad. Finalmente, las URLs en importaciones se validan para prevenir falsificaciones de peticiones del lado del servidor, completando así un esquema de seguridad integral.

Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)

El Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) es un enfoque de control de acceso en el que los permisos se asignan a roles en lugar de a usuarios individuales. Cada usuario recibe uno o más roles, y a través de ellos hereda los permisos correspondientes (Sandhu et al., 1996). Este modelo simplifica la administración de seguridad en sistemas con múltiples usuarios, ya que los cambios en los permisos se realizan a nivel de rol y afectan automáticamente a todos los usuarios que lo poseen.

El RBAC se basa en el principio de privilegio mínimo (least privilege), que establece que cada usuario debe tener únicamente los permisos necesarios para cumplir con sus funciones. Esto reduce el riesgo de accesos no autorizados y limita el impacto de posibles errores o malas prácticas.

Modelo RBAC en CobrApp

CobrApp implementa un modelo RBAC con tres roles, siguiendo el principio de privilegio mínimo:

- ADMIN: Usuario con acceso total al sistema. Puede gestionar todas las empresas, usuarios y configuraciones globales.
- SUPERVISOR: Usuario con capacidad de gestionar cobradores y cobranzas dentro de su propia empresa. Puede asignar tareas, monitorear el desempeño y generar reportes, pero solo sobre los datos de su organización.
- COBRADOR: Usuario con acceso exclusivo a la aplicación móvil. Puede registrar gestiones de cobro en campo, tomar fotos de comprobantes y reportar su ubicación, sin acceso a funciones administrativas.

Además de los roles, el sistema implementa un sistema de permisos granulares que permite controlar acciones específicas dentro de cada módulo. Cada funcionalidad del

sistema (crear, editar, eliminar, visualizar) está asociada a un permiso que puede ser asignado o denegado a cada rol. Esto proporciona un control más fino sobre las operaciones que cada tipo de usuario puede realizar.

Implementación Técnica

La verificación de roles y permisos se implementa mediante un middleware en Express que se ejecuta antes de cada petición a rutas protegidas. Este middleware verifica:

- Que el token JWT sea válido y no haya expirado.
- Que el usuario tenga el rol requerido para acceder al recurso.
- Que el usuario tenga el permiso específico para la acción solicitada (cuando corresponde).

Además del middleware, cada controlador ejecuta las consultas filtrando por empresa_id del usuario autenticado, lo que garantiza el aislamiento de datos incluso a nivel de base de datos. Los permisos específicos se verifican en cada controlador, validando que el usuario tenga el permiso necesario para la operación solicitada.

Este doble mecanismo (middleware de rol + verificación de permisos + filtrado por empresa) asegura que un usuario no pueda acceder a información de otras empresas ni realizar acciones no autorizadas, incluso si intenta manipular las peticiones HTTP.

Notificaciones y Comunicación en Tiempo Real

Modelos de Comunicación

Existen dos modelos principales para la comunicación entre cliente y servidor en aplicaciones web y móviles:

Pull(Polling): El cliente consulta periódicamente al servidor en busca de actualizaciones.

- **Ventajas**: Simple de implementar, compatible con REST, no requiere infraestructura adicional.

- **Desventajas**: Mayor tráfico de red, latencia en la entrega de mensajes.

Push (WebSocket/SSE): El servidor envía datos al cliente cuando ocurre un cambio.

- **Ventajas**: Tiempo real, menor tráfico de red, mayor eficiencia.
- **Desvetajas**: Mayor complejidad, requiere conexión persistente e infraestructura especializada.

Polling en CobrApp

El sistema de mensajería de CobrApp utiliza polling REST para la actualización de mensajes entre supervisores y cobradores. El frontend ejecuta un setInterval que consulta periódicamente los mensajes no leídos desde el servidor. Esta decisión se basó en:

- Simplicidad técnica: No requiere infraestructura adicional (WebSocket, Socket.io), lo que reduce la complejidad del despliegue y mantenimiento.
- Compatibilidad: Funciona sin problemas en todos los entornos (web y móvil), sin depender de tecnologías específicas.
- Volumen manejable: La frecuencia de mensajes en el contexto de cobranzas es relativamente baja, por lo que no se requiere latencia de milisegundos. Un intervalo de polling de 10 a 30 segundos es suficiente para mantener la comunicación fluida.

Node-Cron

node-cron es una librería que permite programar tareas (cron jobs) en Node.js, ejecutando funciones en momentos específicos o con periodicidad definida. En CobrApp, se utiliza para:

- Activación automática de descansos: A la hora configurada por la empresa, el sistema activa automáticamente el descanso de almuerzo del cobrador si este no lo ha iniciado manualmente, garantizando el cumplimiento de las políticas internas.

- Tareas planificadas: Se utiliza para el marcado automático de cuotas como vencidas al superar la fecha límite de pago, lo que permite mantener actualizado el estado de la cartera sin intervención manual.

Notificaciones Push en Móvil

expo-notifications es el módulo de Expo que permite el envío de notificaciones locales y remotas en aplicaciones React Native (Expo, 2025). En CobrApp, se utiliza para:

- Recordatorios de visitas reagendadas: Notificaciones locales programadas que se disparan en el dispositivo del cobrador para recordarle visitas que han sido reagendadas, reduciendo la probabilidad de olvidos.
- Alertas de nuevas asignaciones (planificado): Notificaciones remotas que se enviarán desde el panel web cuando un supervisor asigne nuevas cobranzas a un cobrador, permitiendo una respuesta inmediata desde el campo.

Este enfoque mixto (polling en web + push en móvil) permite equilibrar la simplicidad técnica con la capacidad de notificar a los cobradores en tiempo real, incluso cuando la aplicación no está activa en primer plano.

Geolocalización y Mapas

Sistemas de Información Geográfica (SIG)

Un Sistema de Información Geográfica (SIG) es un conjunto de herramientas que integra hardware, software y datos para capturar, gestionar, analizar y visualizar información georreferenciada (Longley et al., 2015). En el contexto de CobrApp, los SIG permiten asociar cada visita de cobro con coordenadas geográficas precisas, facilitando el control y la optimización de los recorridos de los cobradores en campo.

Coordenadas GPS y Fórmula de Haversine

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) proporciona coordenadas geográficas (latitud y longitud) que representan la ubicación exacta de un punto sobre la superficie terrestre. Estas coordenadas son fundamentales para geolocalizar a los cobradores y a los clientes, permitiendo verificar que las visitas se realicen efectivamente en el lugar indicado.

La fórmula de Haversine calcula la distancia entre dos puntos en una esfera a partir de sus latitudes y longitudes (Veness, 2010):

$$d = 2r \cdot \arcsin\left(\sqrt{\sin^2\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right) + \cos(\phi_1)\cos(\phi_2)\sin^2\left(\frac{\Delta\lambda}{2}\right)}\right)$$

Donde:

d = distancia entre los puntos

r = radio de la Tierra (6,371 km)

ϕ_1,ϕ_2 = latitudes de los puntos (en radianes)

$\lambda 1,\lambda 2$ = longitudes de los puntos (en radianes)

$\Delta\phi = \phi 2 - \phi 1$

$\Delta\lambda = \lambda 2 - \lambda 1$

Esta fórmula permite a CobrApp calcular distancias aproximadas entre la ubicación del cobrador y la del cliente sin necesidad de conexión a internet, lo que es especialmente útil en zonas con cobertura limitada.

Leaflet y OpenStreetMap

Leaflet es una biblioteca de mapas interactivos de código abierto para el lado del cliente. Utiliza tiles de OpenStreetMap, un proyecto colaborativo que crea y distribuye datos geográficos gratuitos (Agafonkin, 2024). Fue seleccionada para el panel web de CobrApp por

su ligereza, facilidad de uso y compatibilidad con Next.js.

Uso en CobrApp (Panel Web):

- Visualización de visitas georreferenciadas en el mapa del dashboard.
- Marcadores con colores según el resultado de la gestión (cobrado, ausente, reagendado, etc.).
- Popups con información detallada de cada visita al hacer clic en los marcadores.
- Carga diferida con dynamic import para evitar errores de renderizado en Next.js.

react-native-maps

react-native-maps es un componente que proporciona mapas nativos tanto en iOS (Apple Maps) como en Android (Google Maps) para aplicaciones React Native (Miller, 2024). Su integración con Expo permite una experiencia fluida y nativa en la aplicación móvil de CobrApp.

Uso en CobrApp (App Móvil):

- Visualización de la ruta del cobrador con marcadores de clientes pendientes.
- Navegación punto a punto con integración a Google Maps para guiar al cobrador.
- Visualización de la ubicación actual del cobrador mediante expo-location en tiempo real.

OSRM (Open Source Routing Machine)

OSRM es un motor de enrutamiento de código abierto que calcula rutas por calles utilizando datos de OpenStreetMap (Luxen & Vetter, 2011). Ofrece una API pública gratuita para proyectos de pequeña escala, lo que lo hace ideal para CobrApp sin incurrir en costos adicionales.

Uso en CobrApp:

- Cálculo de la ruta real por calles entre las paradas del cobrador, optimizando los recorridos.
- Obtención de polilíneas (polyline) para dibujar la ruta en el mapa.
- Fallback a líneas rectas entre puntos cuando no hay conexión a OSRM, asegurando que la funcionalidad no se pierda completamente en zonas sin cobertura.

Optimización de Rutas y Problema del Viajante

Problema del Viajante (TSP)

El Problema del Viajante (Traveling Salesman Problem, TSP) es un problema clásico de optimización combinatoria en el que se busca encontrar la ruta más corta que visite un conjunto de puntos exactamente una vez y regrese al punto de origen (Lawler et al., 1985). Es un problema NP-difícil, lo que significa que no existe una solución exacta eficiente para un número grande de puntos, por lo que se utilizan heurísticas para encontrar soluciones aproximadas en tiempo razonable.

En el contexto de la gestión de cobranzas, el TSP se aplica para optimizar los recorridos de los cobradores en campo, permitiéndoles visitar la mayor cantidad de clientes en el menor tiempo posible y reduciendo los costos de traslado.

Algoritmo del Vecino Más Cercano

CobrApp implementa el algoritmo Nearest Neighbor (Vecino Más Cercano) como heurística para resolver el TSP en el contexto del cobrador. Este algoritmo sigue los siguientes pasos:

- Comenzar desde la ubicación actual del cobrador.
- Marcar todas las paradas como "no visitadas".

- Mientras haya paradas no visitadas:
    a. Encontrar la parada no visitada más cercana a la posición actual.
    b. Agregarla a la ruta.
    c. Marcarla como visitada y establecerla como nueva posición actual.
- Retornar la secuencia de paradas.

Complejidad computacional: $O(n^2)$, donde n es el número de paradas. Esto significa que el algoritmo puede ejecutarse rápidamente incluso con 50 o 100 paradas, lo cual es suficiente para la mayoría de los casos de uso en cobranzas.

Ventajas en el contexto de cobranzas:

- Ejecución rápida incluso con un volumen significativo de paradas.
- Proporciona una solución "suficientemente buena" para rutas de cobro, sin necesidad de una solución óptima exacta.
- No requiere infraestructura de servidor, ya que se ejecuta directamente en el dispositivo móvil del cobrador.

Fórmula de Haversine

Para calcular la distancia entre dos puntos geográficos en el algoritmo TSP, se utiliza la fórmula de Haversine, que proporciona una aproximación precisa de la distancia real sobre la superficie terrestre sin necesidad de conexión a internet (Veness, 2010). Esta fórmula calcula la distancia entre dos coordenadas (latitud y longitud) considerando la curvatura de la Tierra, lo que la hace adecuada para aplicaciones móviles donde la conectividad puede ser limitada.

Capítulo III: Marco Metodológico

Área de Investigación

El presente proyecto se desarrolla en el área de las tecnologías de la información aplicadas a la gestión de cobranzas para empresas que otorgan créditos o venden productos a plazos. La investigación se centra en el departamento de Paraguarí, donde se identificó la necesidad de modernizar y optimizar los procesos de cobranza en distintas empresas comerciales y financieras que operan en esta región.

Dado que CobrApp es un producto de software concebido para ser ofrecido posteriormente a múltiples empresas del sector, el desarrollo se basó en un análisis de las prácticas comunes de gestión de cobranzas en el mercado paraguayo, complementado con la experiencia del investigador en el dominio. La validación del sistema se realizó mediante pruebas de usabilidad con usuarios potenciales, sin requerir una implementación en empresas reales durante la fase de desarrollo.

Tipo de investigación

La investigación se desarrolla bajo un enfoque mixto (cuali-cuantitativo), con el objetivo de integrar las ventajas de ambos métodos para comprender la problemática y evaluar la solución propuesta.

De acuerdo a Arias (2012), para este tipo de investigaciones se debe seleccionar el análisis más adecuado:

Análisis Cualitativo

Específicamente en el análisis documental y la revisión bibliográfica, se identifican categorías o grupos de conceptos relevantes para la investigación, con la finalidad de comprender, interpretar y reconstruir el estado actual del sector. En el caso de CobrApp, el análisis cualitativo se basa en la revisión de literatura académica, estudios de mercado, documentación de sistemas existentes y normativas aplicables al sector de cobranzas en Paraguay.

Análisis Cuantitativo

Cuando el objetivo es describir ciertas características de un grupo mediante la aplicación de un cuestionario, el análisis estadístico más elemental radica en la elaboración de una tabla de distribución de frecuencias absolutas y relativas o porcentajes, para luego generar un gráfico a partir de dicha tabla (Arias, 2012, p. 136). En CobrApp, se prevé la aplicación de encuestas estructuradas a usuarios potenciales en futuras fases de validación del producto, para medir la usabilidad del sistema mediante la escala SUS (System Usability Scale).

Nivel de la investigación

Investigación de Nivel Experimental

De acuerdo a Arias (2012), «la investigación experimental es un proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de individuos, a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento (variable independiente), para observar los efectos o reacciones que se producen (variable dependiente)» (p. 34).

En CobrApp, el nivel experimental se manifiesta en las pruebas del prototipo realizadas durante el desarrollo. Se somete a los participantes (usuarios potenciales) a la experiencia de uso del sistema (variable independiente) para observar su percepción de

usabilidad, satisfacción y utilidad (variable dependiente). Esta fase permite validar el funcionamiento del sistema y recoger retroalimentación para su mejora.

Investigación Descriptiva

«La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere» (Arias, 2012, p. 24).

En CobrApp, la investigación descriptiva permite documentar el estado actual de la gestión de cobranzas en el sector paraguayo a partir de fuentes secundarias (literatura, estudios de mercado, informes del sector financiero), describiendo los procesos manuales, las herramientas utilizadas, las dificultades operativas y las necesidades no cubiertas. Esto proporciona la base técnica necesaria para justificar la arquitectura del sistema y las funcionalidades que debe ofrecer.

Tipo de investigación según el tiempo

Transversal

El estudio es de tipo transversal, ya que la recolección de información se realiza en un momento único del tiempo. Se obtiene una "fotografía" del estado actual del sector a partir de fuentes documentales y, posteriormente, se evalúa el prototipo desarrollado (Hernández, Fernández y Baptista, 2018). Al no realizarse una implementación en producción con empresas específicas, no corresponde la comparación de indicadores antes y después.

Población y muestra

Población

La población de referencia está conformada por empresas que otorgan créditos o venden a plazos en el departamento de Paraguarí y zonas aledañas, así como por supervisores de cobranza y cobradores en campo que participan en la gestión de recuperación de deudas. Se estima que existen aproximadamente 30 empresas que realizan actividades de gestión de cobranzas formalmente constituidas en la zona de influencia del estudio.

Muestra

Dado que CobrApp es un producto de software desarrollado para ser ofrecido posteriormente a múltiples empresas, y que no se realizó un trabajo de campo con empresas específicas durante el desarrollo, la muestra se define como potenciales usuarios del sistema, representada por perfiles típicos del sector: administradores, supervisores y cobradores.

Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Para el desarrollo de CobrApp, se aplicaron técnicas orientadas a capturar el conocimiento del dominio y a validar el prototipo:

Entrevista

No se realizaron entrevistas formales a empresas específicas durante la fase de desarrollo, ya que CobrApp es un producto de software concebido para ser ofrecido posteriormente a múltiples empresas del sector. En su lugar, se utilizó la experiencia del investigador en el dominio de la gestión de cobranzas y el análisis de fuentes secundarias (literatura académica, documentación de sistemas similares, informes del sector financiero paraguayo) para comprender los procesos, necesidades y dificultades del sector. Esta aproximación permitió obtener una base sólida para la definición de requisitos sin requerir trabajo de campo con empresas específicas.

Encuesta

No se aplicaron encuestas a usuarios reales durante la fase de desarrollo, ya que no se contó con una empresa piloto. Sin embargo, se diseñó un cuestionario estructurado basado en la Escala de Usabilidad del Sistema (SUS) (Brooke, 1996) para su aplicación en futuras fases de validación del producto con usuarios potenciales. El cuestionario está compuesto por diez ítems con escala Likert de cinco puntos, complementado con preguntas sobre utilidad percibida y satisfacción general.

Observación Directa

No se realizó observación directa en empresas reales, ya que el desarrollo se llevó a cabo en un entorno de laboratorio. Sin embargo, se emplearon escenarios de uso simulados basados en las prácticas documentadas del sector para guiar el diseño de las funcionalidades del sistema.

Análisis Documental

Se realizó un análisis exhaustivo de fuentes secundarias, incluyendo:

- Documentación técnica de sistemas similares (CobrosApp, Evidence, Kobranza, etc.).
- Informes del sector financiero paraguayo.
- Normativas legales aplicables (Ley N° 1682/01 de Protección de Datos Personales).
- Documentación oficial de los frameworks y tecnologías utilizadas (Node.js, React, MySQL, etc.).
- Literatura académica sobre gestión de cobranzas y sistemas de información.

Registros del Sistema

Durante las pruebas del prototipo, el propio sistema generó datos que se utilizaron como fuente de información para evaluar su funcionamiento:

- Logs de acceso: registro de inicios de sesión y actividad.
- Métricas de uso: frecuencia de uso de cada funcionalidad y tiempo promedio por tarea.
- Métricas de rendimiento: tiempos de respuesta de la API y tasa de errores.
- Datos de gestión simulada: cantidad de cobros registrados y visitas gestionadas durante las pruebas con datos ficticios.

Procedimiento

El proceso de desarrollo de CobrApp se llevó a cabo siguiendo una metodología estructurada por etapas, acorde al enfoque de análisis de sistemas. La solución fue implementada utilizando Node.js en el backend, Next.js en el panel web, React Native con Expo en la aplicación móvil y MySQL como sistema de gestión de base de datos.

Etapa de Concepción

Estructuración de la problemática: Se identificaron las dificultades en la gestión manual de cobranzas a partir de la revisión bibliográfica y el análisis de sistemas similares. Se detectaron problemas como la falta de centralización de información, dificultad para asignar tareas, comunicación deficiente y ausencia de reportes en tiempo real.

Análisis de requerimientos: Se recopilaron los requerimientos funcionales y no funcionales a partir del análisis documental y la experiencia del investigador en el dominio. Se definieron las necesidades principales: gestión multiempresa, aplicación móvil para cobradores, geolocalización, notificaciones automáticas y generación de reportes.

Propuesta de solución: Se propuso el desarrollo de una plataforma web para administradores y supervisores, y una aplicación móvil para cobradores en campo, con el fin de automatizar la gestión de cobranzas.

Etapa de Elaboración

Arquitectura de la solución: Se definió una arquitectura cliente-servidor en tres capas (presentación, negocio y datos), con una API REST como punto de integración entre el frontend web, la app móvil y la base de datos.

Diseño de la solución: Se definieron los módulos del sistema: gestión de empresas, usuarios y roles, gestión de clientes y créditos, asignación de cobranzas, registro de gestiones en campo, geolocalización, caja diaria, mensajería interna y reportes.

Diagramas relacionados a los procesos: Se modelaron los procesos de cobranza mediante casos de uso, diagramas de secuencia, diagramas de actividad y diagramas entidad-relación para representar el funcionamiento del sistema.

Etapa de Construcción

Diseño de los procesos: Se implementaron las funcionalidades utilizando Node.js en el backend, Next.js en el frontend web y React Native con Expo en la aplicación móvil. Se definieron reglas de negocio para asegurar la integridad de los datos.

Diseño de la base de datos: Se diseñó un modelo relacional en MySQL para almacenar información de empresas, usuarios, clientes, créditos, cuotas, asignaciones y visitas de cobro. Se aplicaron principios de normalización para minimizar la redundancia.

Diseño de las interfaces: Se diseñaron interfaces responsivas para el panel web y experiencias optimizadas para la aplicación móvil, priorizando la simplicidad en la navegación y la facilidad de uso tanto para administradores como para cobradores en campo.

Etapa de Implantación

Pruebas y mejoras continuas: Durante la fase de pruebas, se recogieron observaciones de usuarios potenciales (sin ser de una empresa específica), lo que permitió mejorar las funcionalidades e interfaces mediante iteraciones sucesivas.

Elaboración de manuales: Se elaboraron manuales de usuario para la plataforma web y la aplicación móvil, con instrucciones claras para cada tipo de usuario (administradores, supervisores y cobradores), así como documentación técnica sobre la arquitectura, configuración del entorno y estructura de la base de datos.

Lenguaje Unificado de Modelado

UML no puede compararse con la programación estructurada, pues UML significa Lenguaje Unificado de Modelado, no es programación, solo se diagrama la realidad de una utilización en un requerimiento. Facilita la comunicación entre analistas, desarrolladores y clientes. UML cuenta con varios tipos de diagramas, los cuales muestran diferentes aspectos de las entidades (UML - Casiopea, s.f.).

Tipos de diagramas UML

Diagrama Entidad-Relación

Es un tipo de diagrama que ilustra cómo las entidades (personas, objetos o conceptos) se relacionan entre sí dentro de un sistema. Los diagramas ER se usan a menudo para diseñar o depurar bases de datos relacionales.

Diagrama de Casos de Uso

Representa gráficamente las interacciones entre los actores y el sistema, mostrando los requisitos funcionales sin detallar la implementación técnica. Se define un caso de uso como cada interacción supuesta con el sistema a desarrollar.

Diagrama de Actividad

Muestra el flujo de actividades, siendo una actividad una ejecución general entre los objetos que se está ejecutando en un momento dado dentro de una máquina de estados; el resultado de una actividad es una acción que produce un cambio en el estado del sistema o la devolución de un valor.

Diagrama de Secuencia

Los diagramas de secuencia son una solución de modelado dinámico popular en UML porque se centran específicamente en líneas de vida o en los procesos y objetos que coexisten simultáneamente, y los mensajes intercambiados entre ellos para ejecutar una función antes de que la línea de vida termine.

Análisis de Requerimientos

Descripción General

Necesidad del Software

Tabla 1

Necesidad del Software.

N°	Necesidad
1	Registrar empresas, roles y usuarios.
2	Gestionar clientes y créditos.
3	Asignar cobranzas a cobradores.
4	Registrar cobros en campo desde la app móvil.
5	Gestionar caja diaria y arqueos.
6	Comunicación interna entre supervisores y cobradores.
7	Generar reportes de gestión y morosidad.
8	Geolocalización de visitas de cobro.

Delimitación del sistema

El sistema no contempla:

- Pagos electrónicos integrados.
- Gestión de inventario de productos.

- Módulo de recursos humanos.
- Integración con sistemas contables externos.

Listado de Funcionalidades

Tabla 2

Funcionalidades

Administrador	Supervisor	Cobrador(App Móvil)
Gestionar empresas	Gestionar cobradores	Visualizar agenda diaria
Gestionar usuarios	Asignar cobranzas	Registrar cobros
Gestionar roles	Gestionar clientes	Capturar evidencias
Configurar sistema	Gestionar créditos	Registrar geolocalización
Ver reportes globales	Generar reportes	Gestionar caja diaria
	Gestionar zonas	Mensajeria con supervisor

Tabla 3

Listado de casos de uso.

N°	Nombre de Caso de Uso	Módulo	Complejidad	Prioridad
1	Iniciar Sesión	Seguridad	Alta	Alta
2	Gestionar Usuarios	Seguridad	Alta	Alta
3	Gestionar Empresas	Configuración	Media	Alta
4	Gestión de Clientes	Gestión	Alta	Alta
5	Gestionar créditos y cuotas	Gestión	Alta	Alta
6	Gestionar zonas de cobertura	Configuración	Media	Alta
7	Asignar cobranzas	Operaciones	Alta	Alta
8	Registrar cobro en campo	Operaciones	Alta	Alta

9	Gestionar caja diaria	Operaciones	Media	Alta
10	Generar reportes	Reportes	Media	Alta

Capítulo IV: Análisis de resultados

Diagramas de Caso de Uso Sistema

Figura 1

Caso de Uso Sistema

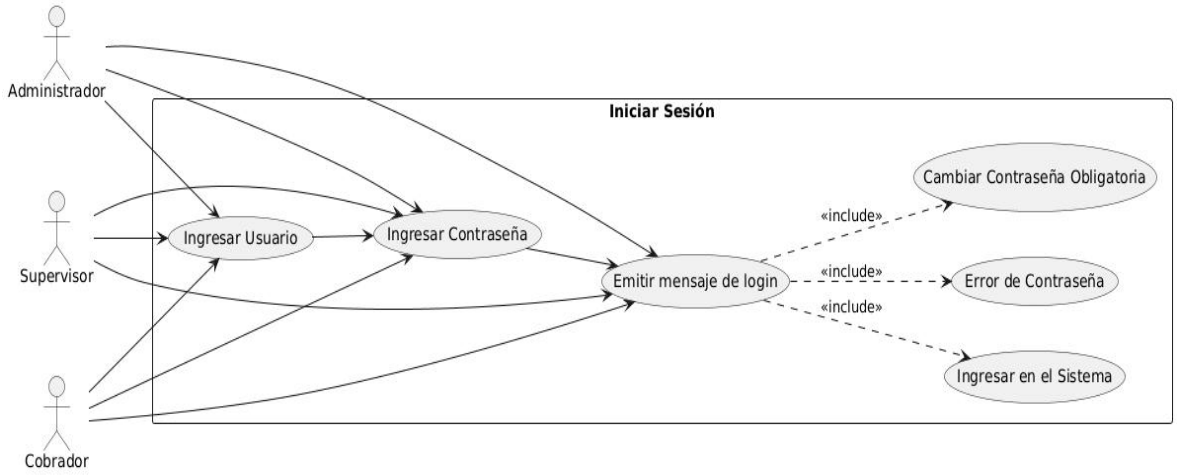


Figura 2

Gestión de Usuarios

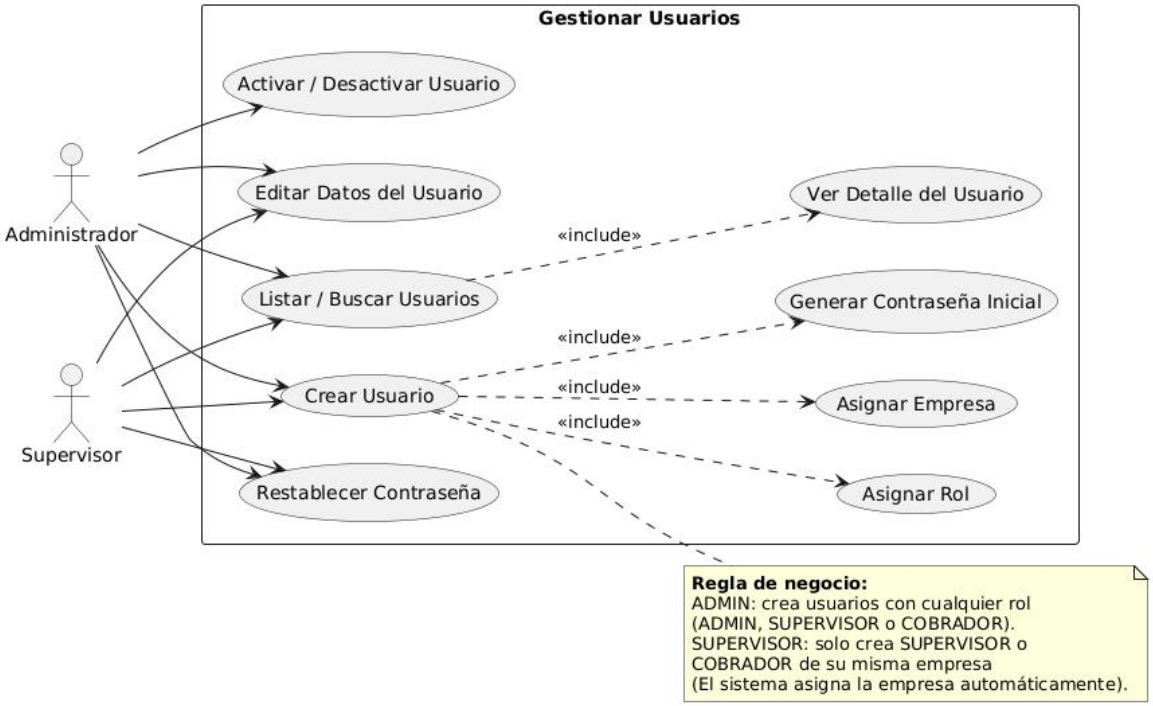


Figura 3

Gestión de Empresas

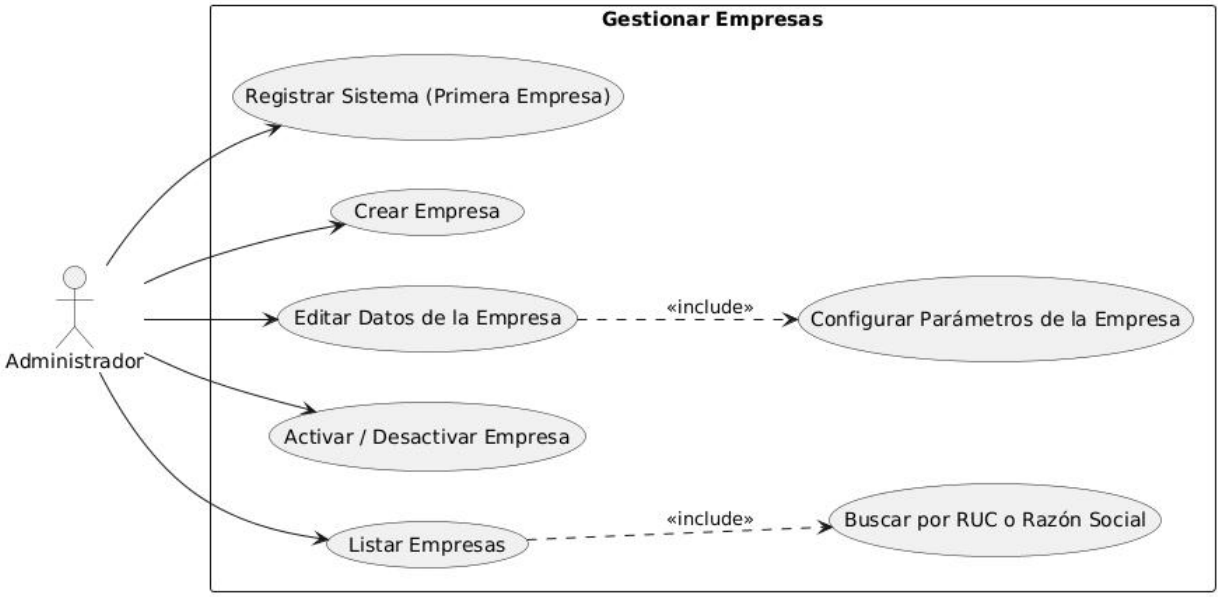


Figura 4

Gestión de Clientes

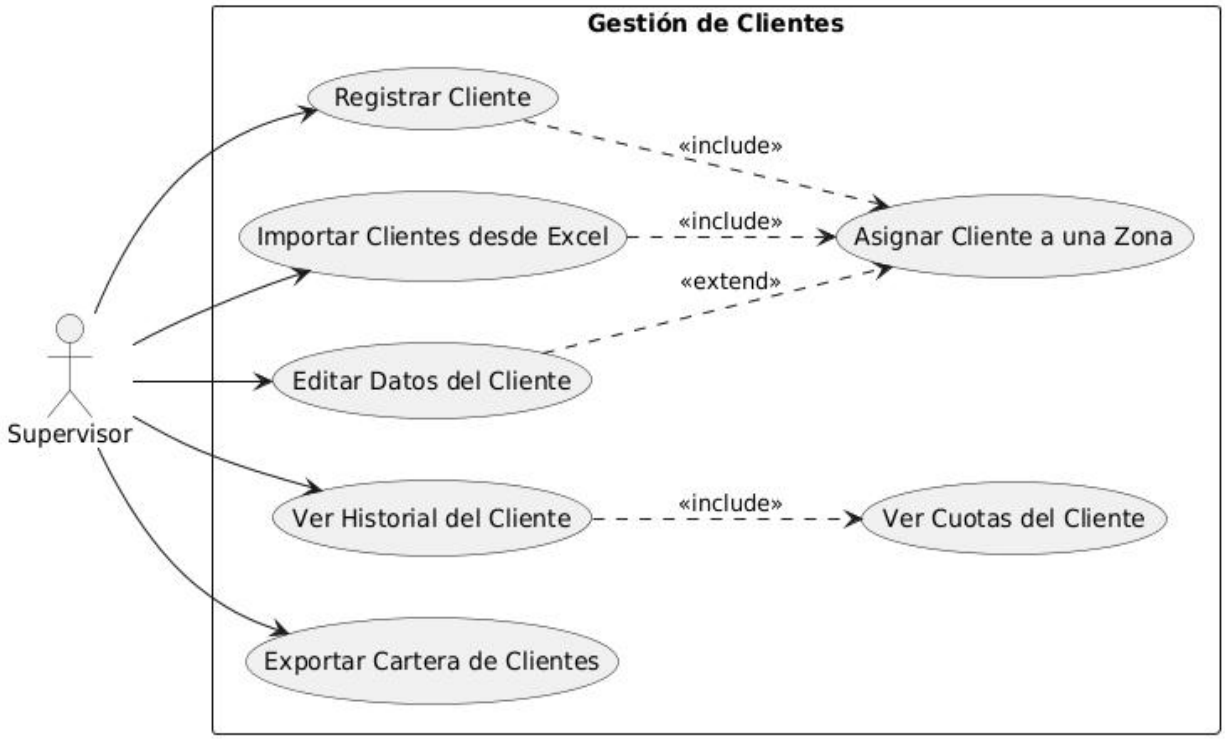


Figura 5

Gestión de Créditos y Cuotas

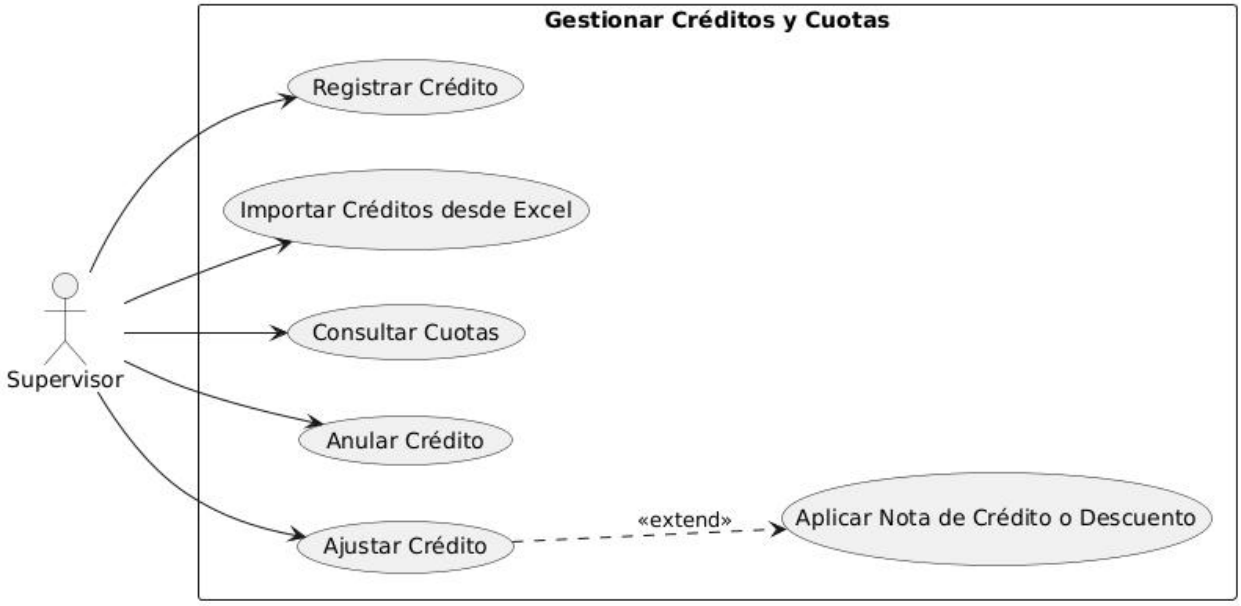


Figura 6

Gestión de Zonas

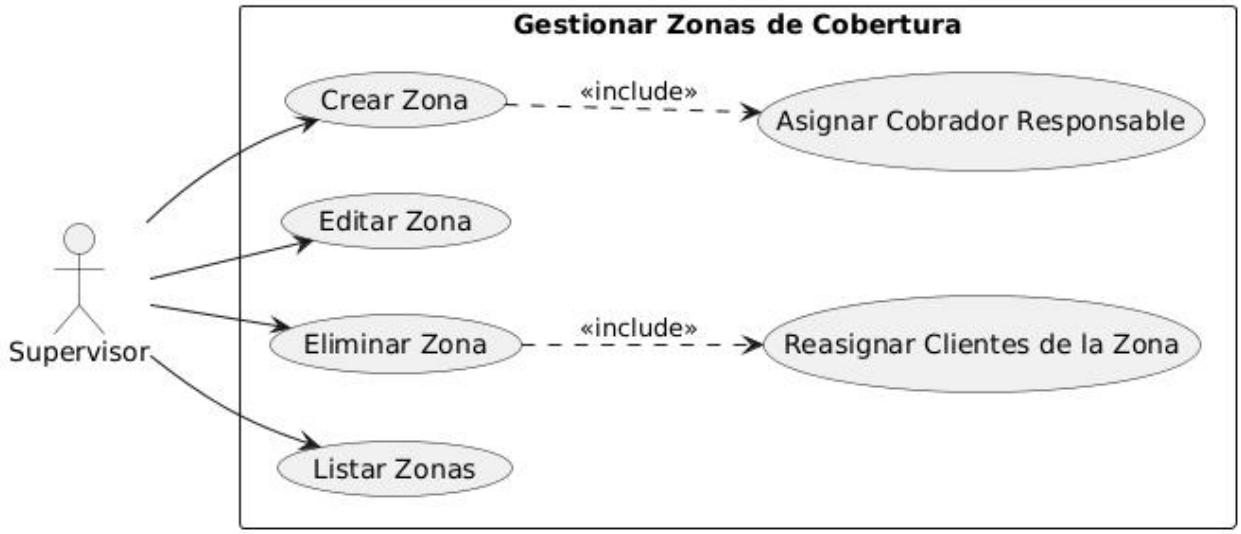


Figura 7

Gestión de Asignación de Cobranzas

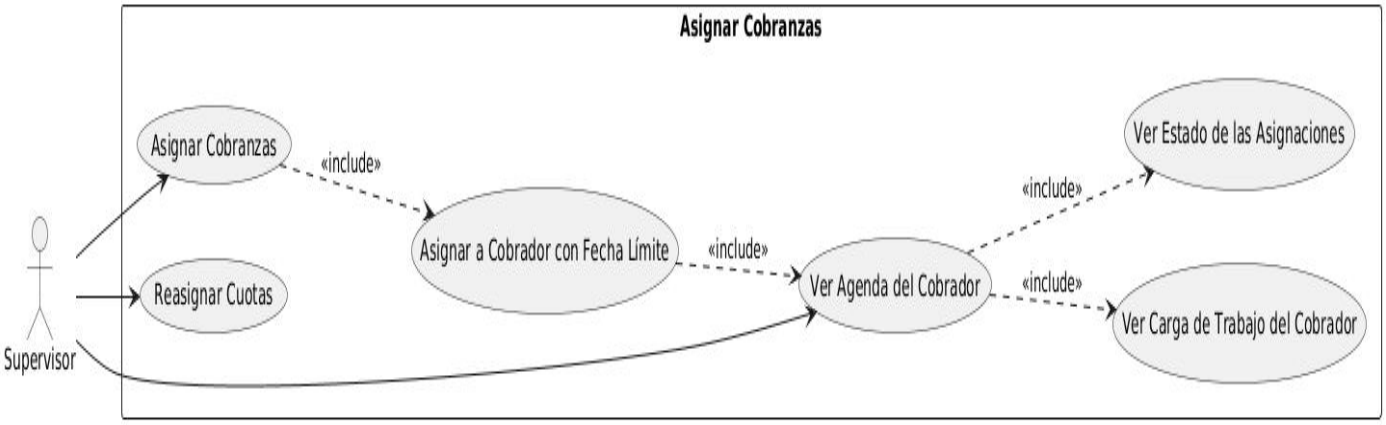


Figura 8

Gestión de Cobro en campo

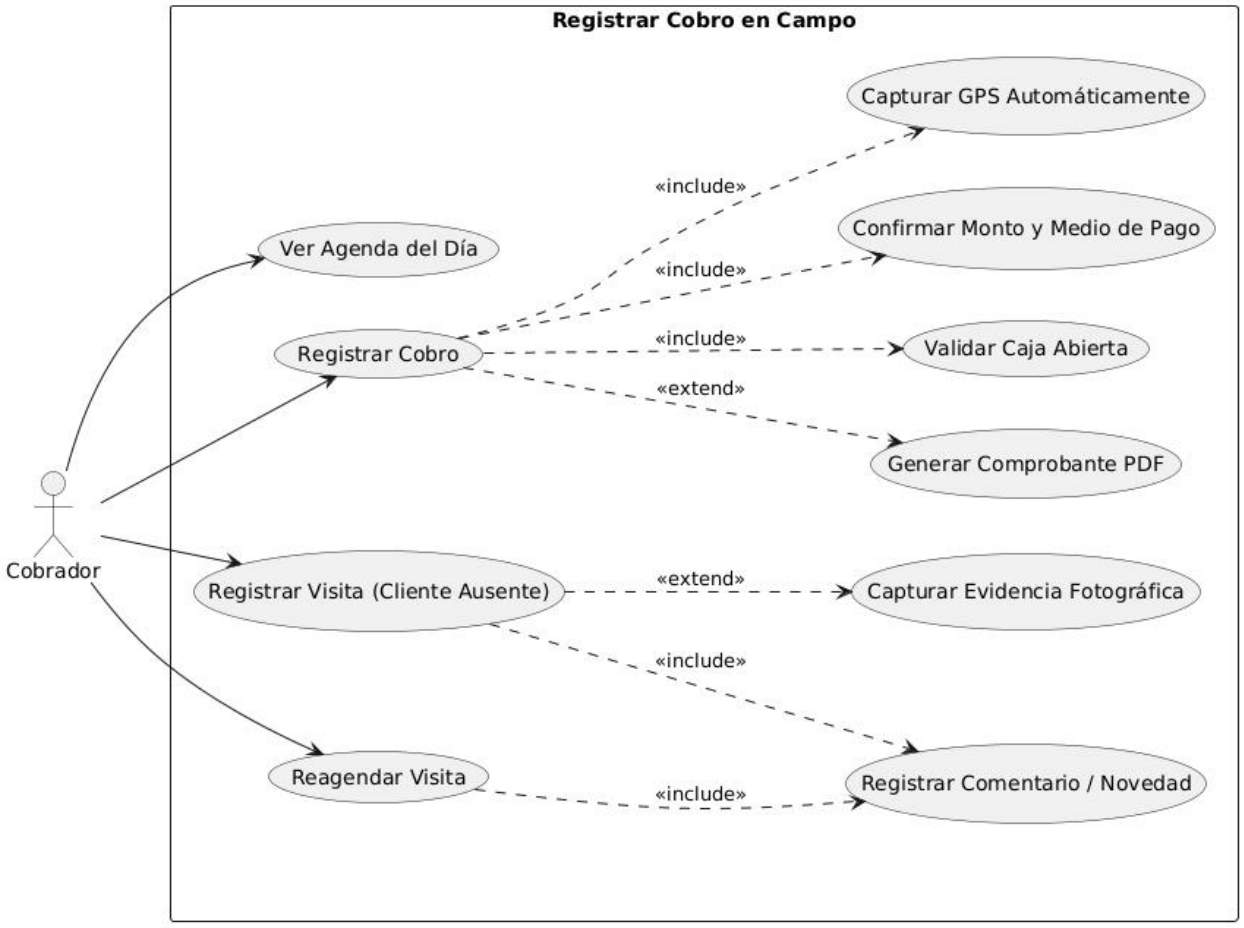


Figura 9

Gestión de Caja

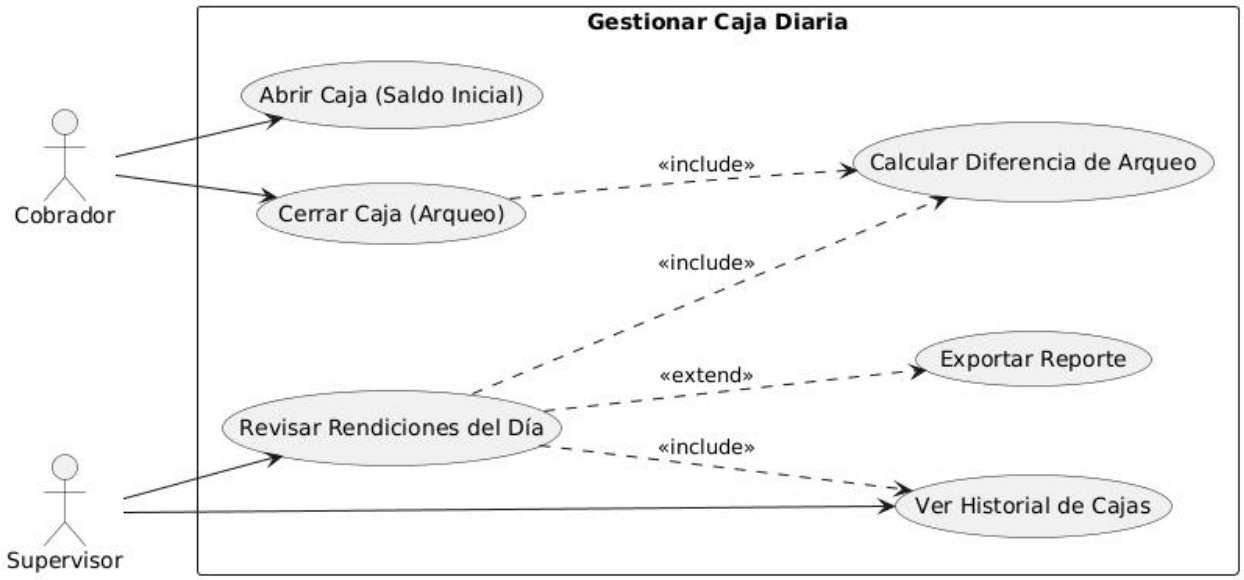


Figura 10

Gerenerar Reportes

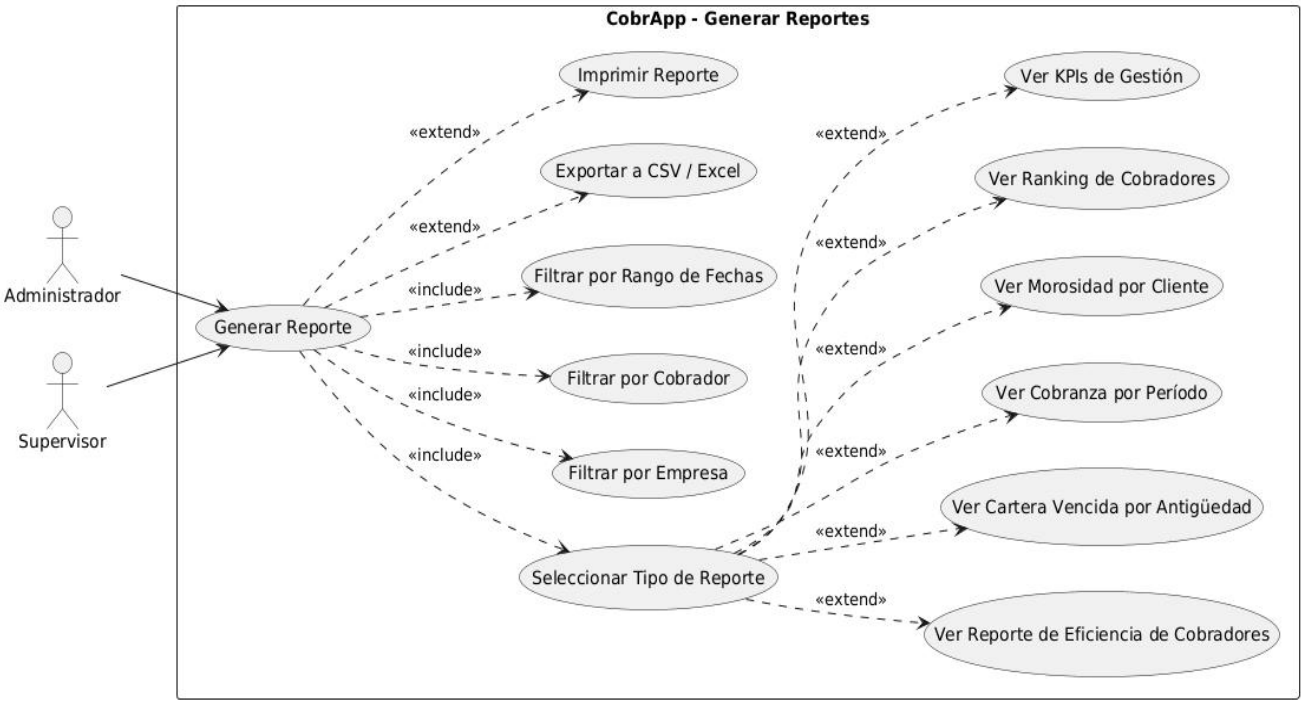


Tabla 4

Descripción de Caso de Uso – Iniciar sesión

Prioridad:	☒ **Alta**	☐ **Media** ☐ **Baja**
Complejidad:	☐ **Simple** ☐ **Mediano**	☒ **Complejo**
Actor Principal:	ADMIN, SUPERVISOR, COBRADOR	
Tipo de Caso de Uso:	☒ **Concreto**	☐ **Abstracto**
Objetivo:	Permitir el acceso al sistema mediante la validación de credenciales.	
Precondición:	El usuario debe estar registrado en el sistema.	
Post condición:	El usuario accede al sistema con los permisos correspondientes a su rol.	
Escenario		
Actor	**Sistema**	
El usuario ingresa su correo y contraseña.	Valida las credenciales ingresadas.	
	Si debe_cambiar_password es verdadero, redirige al cambio de contraseña.	
	Genera un token JWT y muestra el menú según el rol del usuario.	
	Selecciona el registro y modifica los datos.	
	Si las credenciales son incorrectas, muestra mensaje de error y solicita nuevamente los datos.	
Excepciones		
1. Si la cuenta está inactiva, el sistema deniega el acceso y notifica al usuario. 2. Si el usuario no completa todos los campos, el sistema emite un mensaje de advertencia.		

Tabla 5

Descripción de Caso de Uso – Gestionar usuarios

Prioridad:	☒ **Alta** ☐ **Media** ☐ **Baja**	
Complejidad:	☐ **Simple** ☐ **Mediano** ☒ **Complejo**	
Actor Principal:	ADMIN, SUPERVISOR	
Tipo de Caso de Uso:	☒ **Concreto** ☐ **Abstracto**	
Objetivo:	Administrar el alta, modificación y eliminación de usuarios del sistema.	
Precondición:	El usuario debe estar autenticado con rol ADMIN o SUPERVISOR.	
Post condición:	Los cambios en los usuarios quedan reflejados en la base de datos.	
Escenario		
Actor		**Sistema**
El administrador accede al módulo de usuarios.		Muestra la lista de usuarios existentes.
Selecciona la acción a realizar (agregar, modificar, eliminar).		
Completa el formulario con los datos requeridos.		Valida la información ingresada.
		Guarda los cambios en la base de datos.
		Emite mensaje de confirmación o error según corresponda.
Excepciones		
1. Si el correo electrónico ya está registrado, el sistema rechaza la operación y notifica al usuario. 2. Si los datos obligatorios están incompletos, el sistema solicita completar todos los campos antes de continuar.		

Tabla 6

Descripción de Caso de Uso – Gestionar empresas

Prioridad:	☒ **Alta**	☐ **Media** ☐ **Baja**
Complejidad:	☐ **Simple**	☐ **Mediano** ☒ **Complejo**
Actor Principal:	ADMIN.	
Tipo de Caso de Uso:	☒ **Concreto**	☐ **Abstracto**
Objetivo:	Registrar y administrar las empresas que utilizarán el sistema.	
Precondición:	El usuario debe estar autenticado con rol ADMIN.	
Post condición:	La empresa queda registrada en el sistema con su configuración inicia.	

Escenario	
Actor	**Sistema**
El administrador accede al módulo de empresas	Muestra la lista de empresas registradas.
Completa el formulario con los datos de la nueva empresa (nombre, RUC, teléfono, correo, dirección, etc..	Valida que los datos sean correctos y únicos (RUC no duplicado).
Confirma el registro.	Guarda la empresa en la base de datos.
	Emite mensaje de confirmación.

Excepciones

1. Si el correo electrónico ya está registrado, el sistema rechaza la operación y notifica al usuario.
2. Si los datos obligatorios están incompletos, el sistema solicita completar todos los campos antes de continuar.

Tabla 7

Descripción de Caso de Uso – Gestionar clientes

Prioridad:	☒ **Alta**	☐ **Media**	☐ **Baja**
Complejidad:	☐ **Simple**	☐ **Mediano**	☒ **Complejo**
Actor Principal:	SUPERVISOR, ADMIN		
Tipo de Caso de Uso:	☒ **Concreto**	☐ **Abstracto**	
Objetivo:	Administrar la información de los clientes deudores de la empresa.		
Precondición:	El usuario debe estar autenticado con rol SUPERVISOR o ADMIN.		
Post condición:	Los clientes quedan registrados o actualizados en la base de datos de la empresa.		
Escenario			
Actor	**Sistema**		
El usuario accede al módulo de clientes.	Muesta la lista de clientes de la empresa.		
Selecciona la acción a realizar (agregar, modificar, eliminar).			
Completa el formulario con los datos del cliente (nombre, cédula, teléfono, dirección, etc.).	Valida la información ingresada.		
Confirma la operación.	Guarda los cambios en la base de datos.		
	Asocia el cliente a la empresa actual.		
	Emite mensaje de confirmación o error según corresponda.		
Excepciones			
1. Si la cédula ya está registrada para otro cliente de la misma empresa, el sistema rechaza la operación y notifica al usuario.			

Tabla 8

Descripción de Caso de Uso – Gestionar créditos y cuotas

Prioridad:	☒ **Alta** ☐ **Media** ☐ **Baja**
Complejidad:	☐ **Simple** ☐ **Mediano** ☒ **Complejo**
Actor Principal:	SUPERVISOR, ADMIN
Tipo de Caso de Uso: ☒	**Concreto** ☐ **Abstracto**
Objetivo:	Administrar los créditos otorgados a los clientes y sus respectivas cuotas.
Precondición:	El cliente debe estar registrado en el sistema.
Post condición:	El crédito y sus cuotas quedan registrados en la base de datos.

Escenario	
Actor	**Sistema**
El usuario selecciona un cliente.	Muestra los datos del cliente.
Ingresa los datos del crédito (monto, tasa de interés, plazo, fecha de otorgamiento).	Calcula las cuotas automáticamente.
	Muestra el detalle de las cuotas generadas.
Confirma la operación.	Guarda el crédito y las cuotas en la base de datos.
	Emite mensaje de confirmación.

Excepciones

1. Si el cliente no existe, el sistema solicita registrarlo primero.
2. Si el monto o el plazo ingresado son inválidos (menor o igual a cero), el sistema rechaza la operación y notifica al usuario.

Tabla 9

Gestionar zonas de cobertura

Prioridad:	☐ **Alta** ☒ **Media** ☐ **Baja**
Complejidad:	☐ **Simple** ☐ **Mediano** ☒ **Complejo**
Actor Principal:	SUPERVISOR, ADMIN
Tipo de Caso de Uso:	☒ **Concreto** ☐ **Abstracto**
Objetivo:	Definir y administrar las zonas geográficas donde operan los cobradores.
Precondición:	El usuario debe estar autenticado con rol SUPERVISOR o ADMIN.
Post condición:	Las zonas quedan registradas y asociadas a la empresa.

Escenario	
Actor	**Sistema**
El usuario accede al módulo de zonas de cobertura.	Muestra la lista de zonas existentes.
Selecciona la acción a realizar (agregar, modificar, eliminar).	Valida que el nombre no esté duplicado en la misma empresa.
Confirma la operación.	Guarda la zona en la base de datos.
	Emite mensaje de confirmación o error según corresponda.

Excepciones

1. Si el nombre de la zona ya existe para la misma empresa, el sistema rechaza la operación y notifica al usuario.
2. Si los campos obligatorios están vacíos, el sistema solicita completarlos antes de continuar.

Tabla 10

Listado de Diagramas de Actividad

Caso de Uso	Diagrama de Actividad
Iniciar sesión	D-A Iniciar sesión
Gestionar usuarios	D-A Gestionar usuarios
Gestionar empresas	D-A Gestionar empresas
Gestionar clientes	D-A Gestionar clientes
Gestionar créditos y cuotas	D-A Gestionar créditos y cuotas
Gestionar zonas de cobertura	D-A Gestionar zonas de cobertura
Asignar cobranzas	D-A Asignar cobranzas
Registrar cobro en campo	D-A Registrar cobro en campo
Gestionar caja diaria	D-A Gestionar caja diaria
Generar reportes	D-A Generar reportes

Figura 11

Diagrama de Inicio de sesión

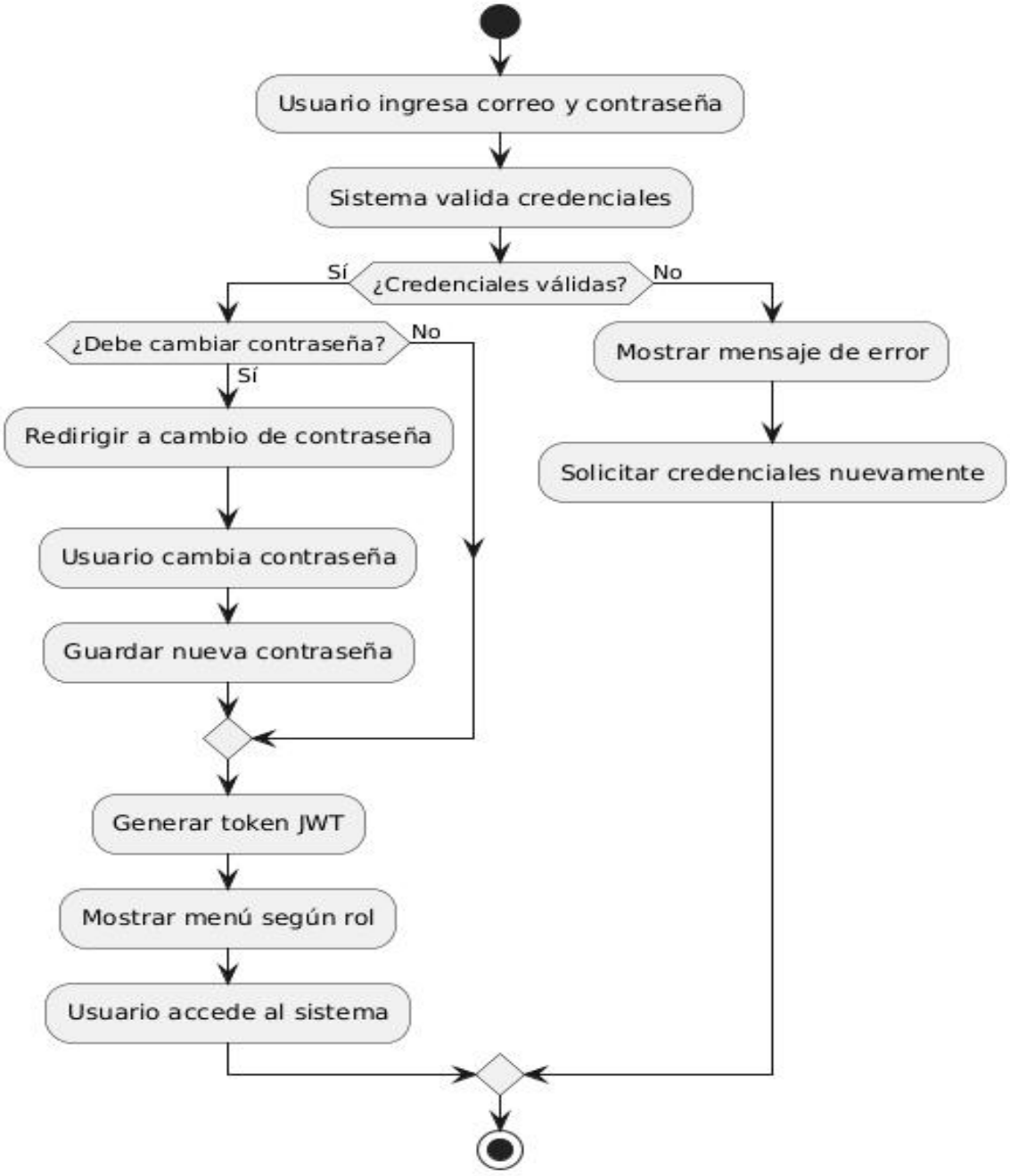


Figura 12

Diagrama de Gestionar usuarios

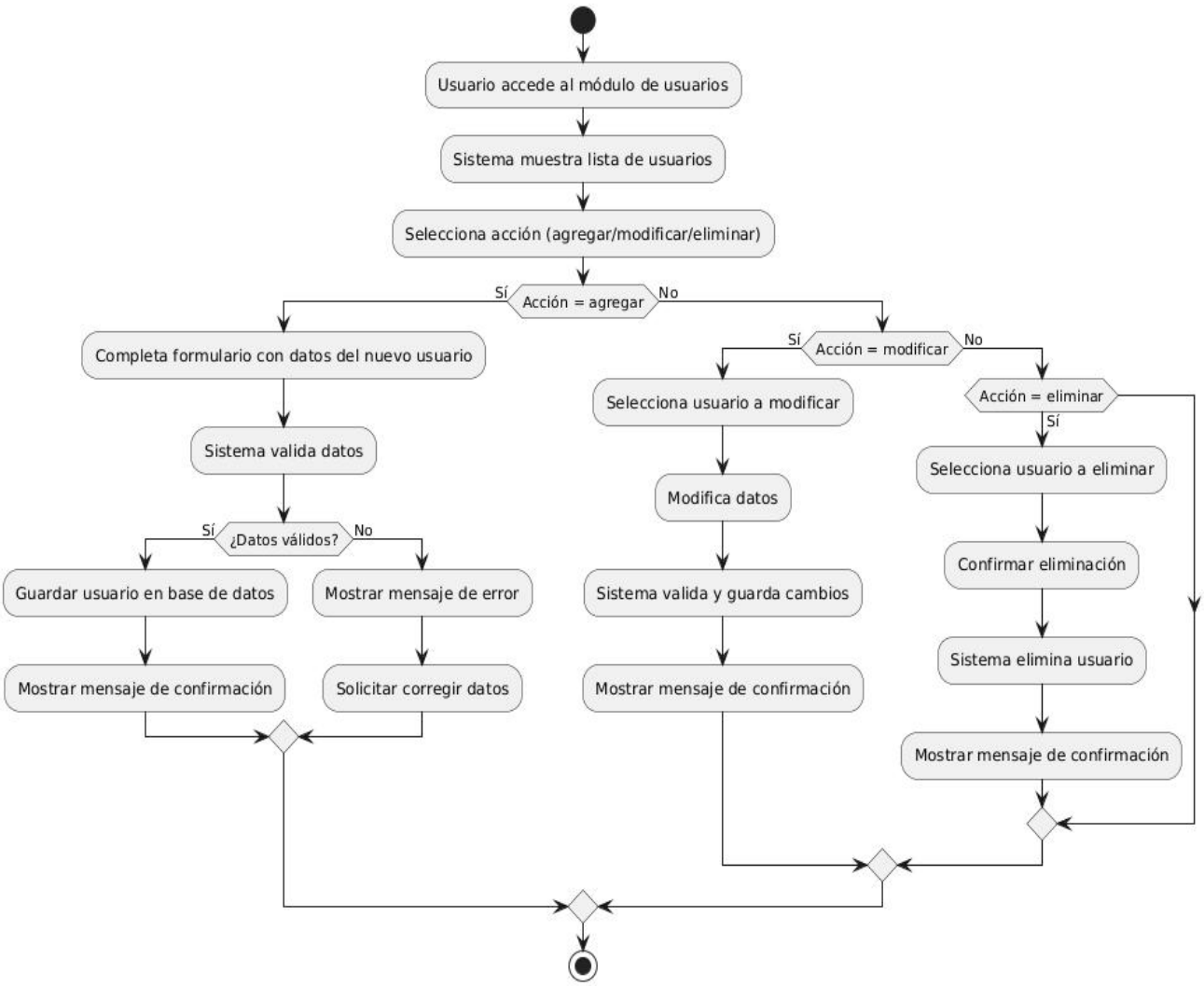
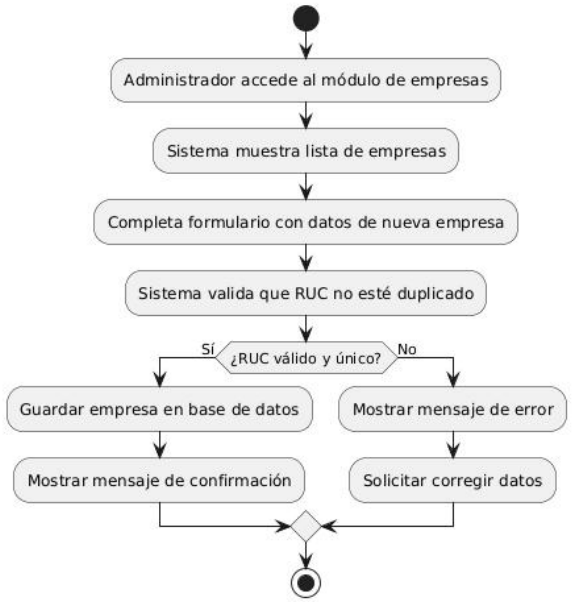


Figure 13

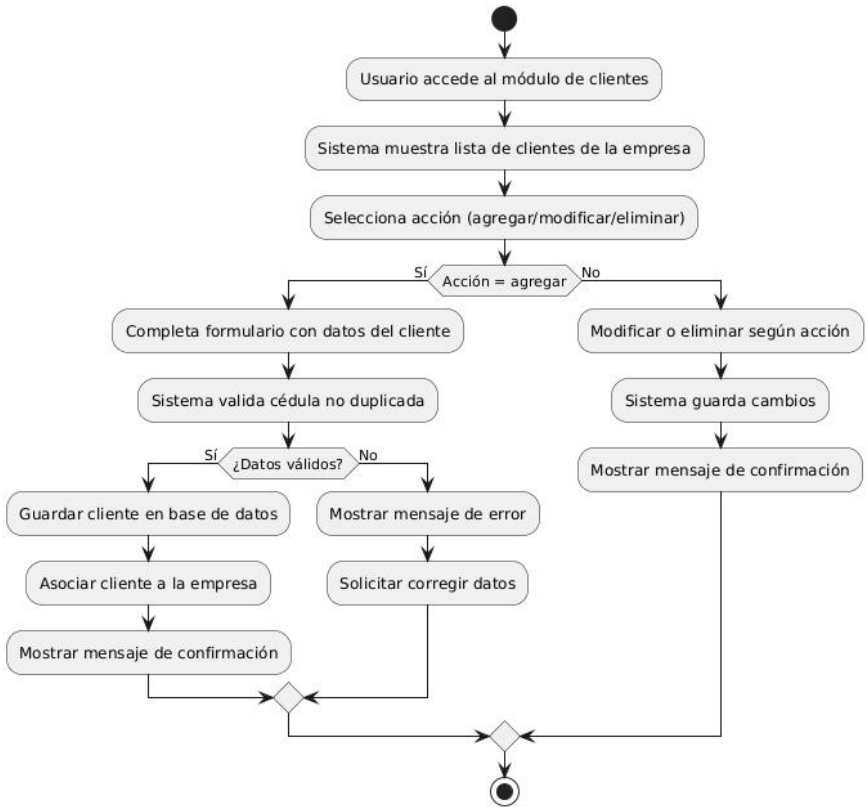
Diagrama de Gestionar empresa



Fuente: Diseño propio

Figure 14

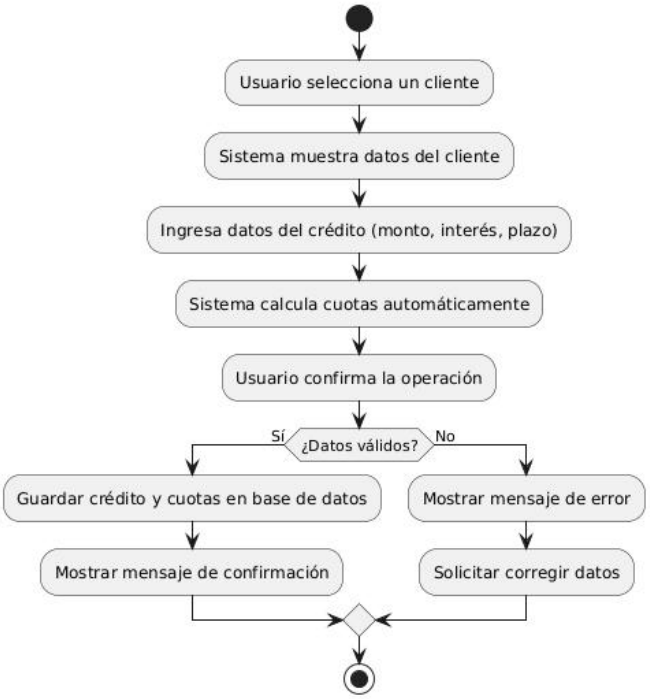
Diagrama de Gestionar clientes



Fuente: Diseño propio

Figure 15

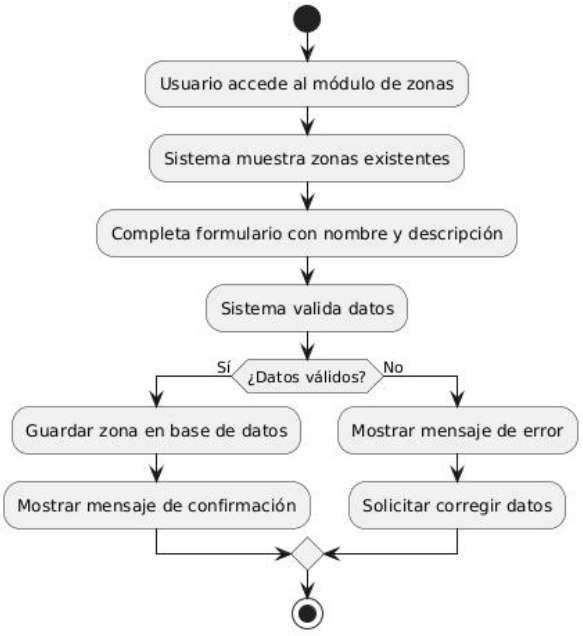
Diagrama de Gestionar créditos y cuotas



Fuente: Diseño propio

Figure 16

Diagrama de Gestionar zonas de cobertura



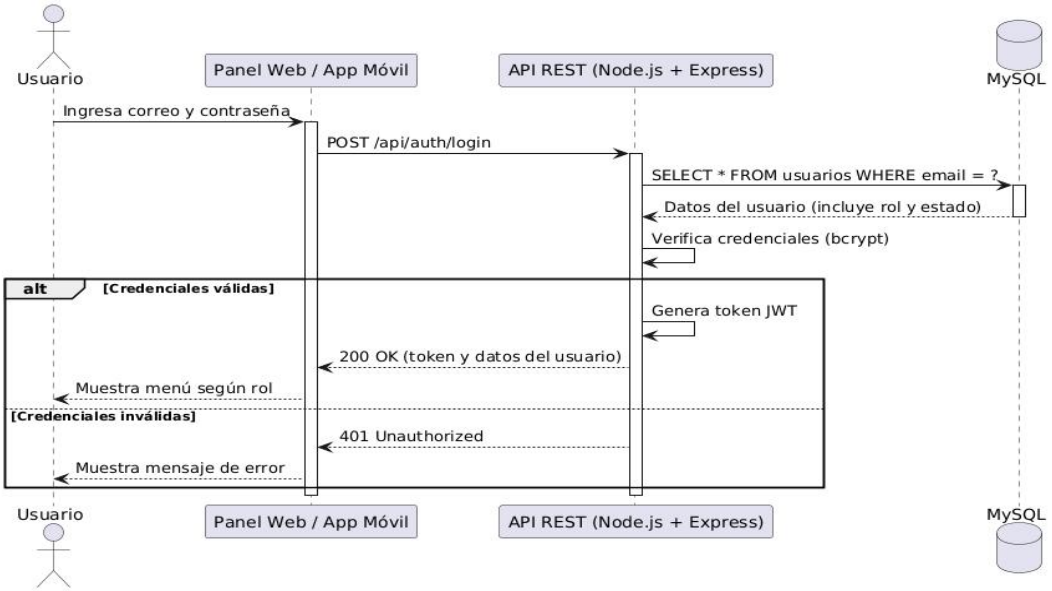
Fuente: Diseño propio

Table 11 *Listado de Diagrama de Secuencia*

Caso de Uso	Diagrama de Secuencia
Iniciar sesión	D-S Iniciar sesión
Gestionar usuarios	D-S Gestionar usuarios
Gestionar empresas	D-S Gestionar empresas
Gestionar clientes	D-S Gestionar clientes
Gestionar créditos y cuotas	D-S Gestionar créditos y cuotas
Gestionar zonas de cobertura	D-S Gestionar zonas de cobertura
Asignar cobranzas	D-S Asignar cobranzas
Registrar cobro en campo	D-S Registrar cobro en campo
Gestionar caja diaria	D-S Gestionar caja diaria
Generar reportes	D-S Generar reportes

Figura 17

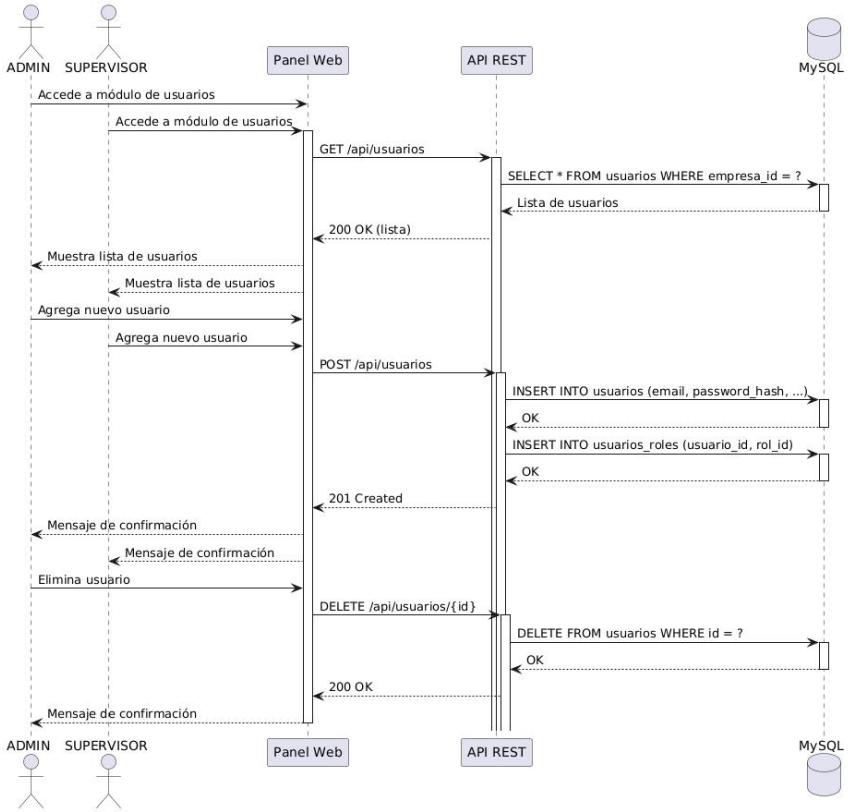
Diagrama de Secuencia Iniciar sesión



Fuente: Diseño propio

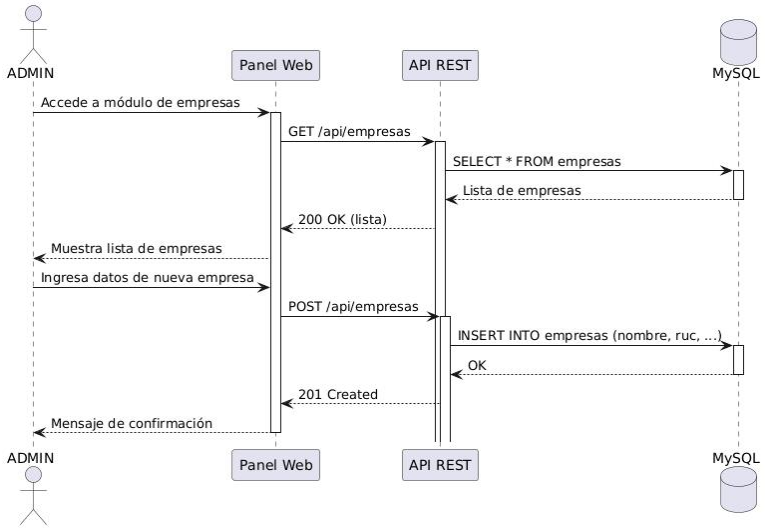
Figura 18

Diagrama de Secuencia Gestionar Usuarios



Fuente: Diseño propio

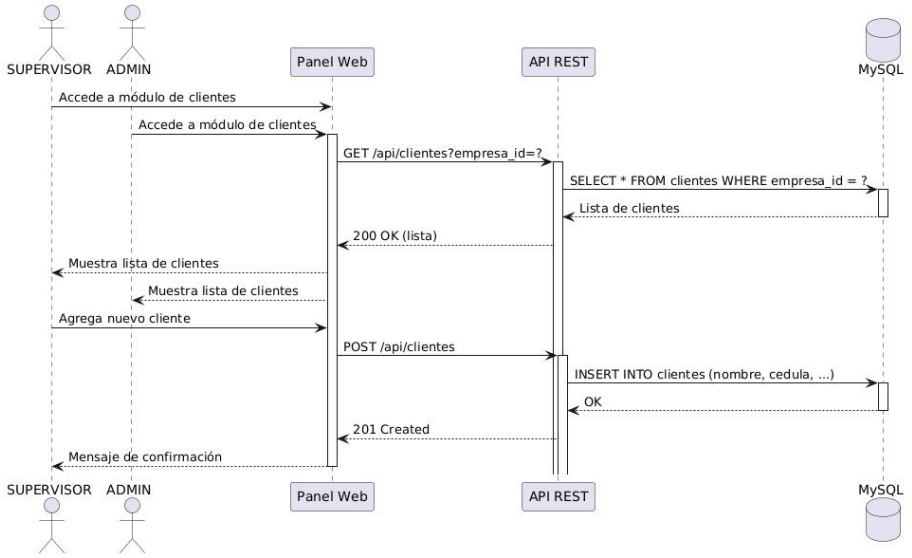
Figura 19 *Diagrama de Secuencia Gestionar empresas*



Fuente: Diseño propio

Figura 20

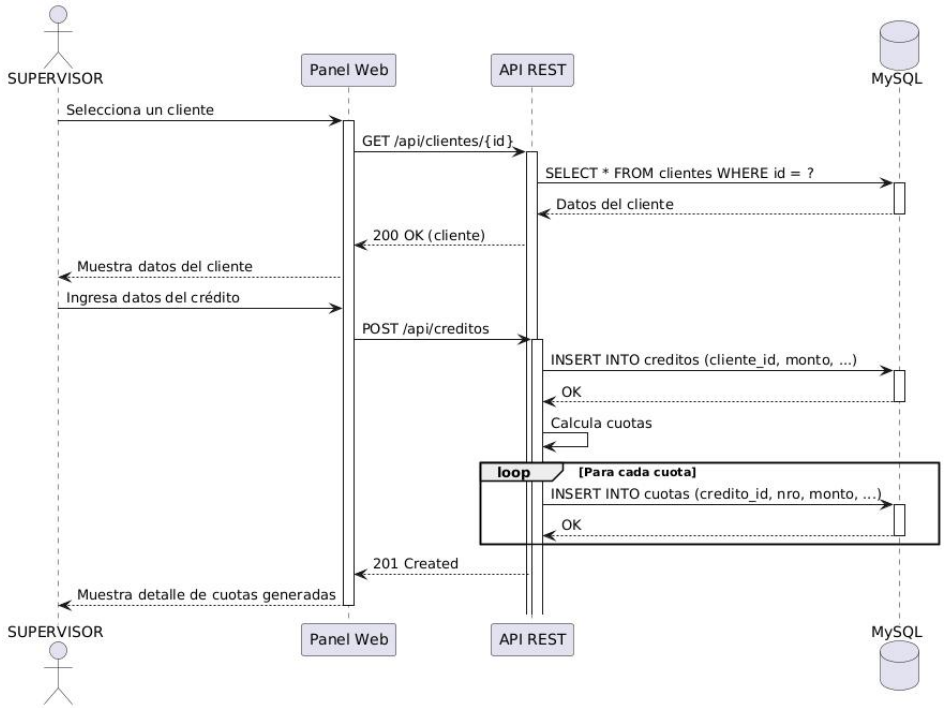
Digrama de Secuencia clientes



Fuente: Diseño propio

Figura 21

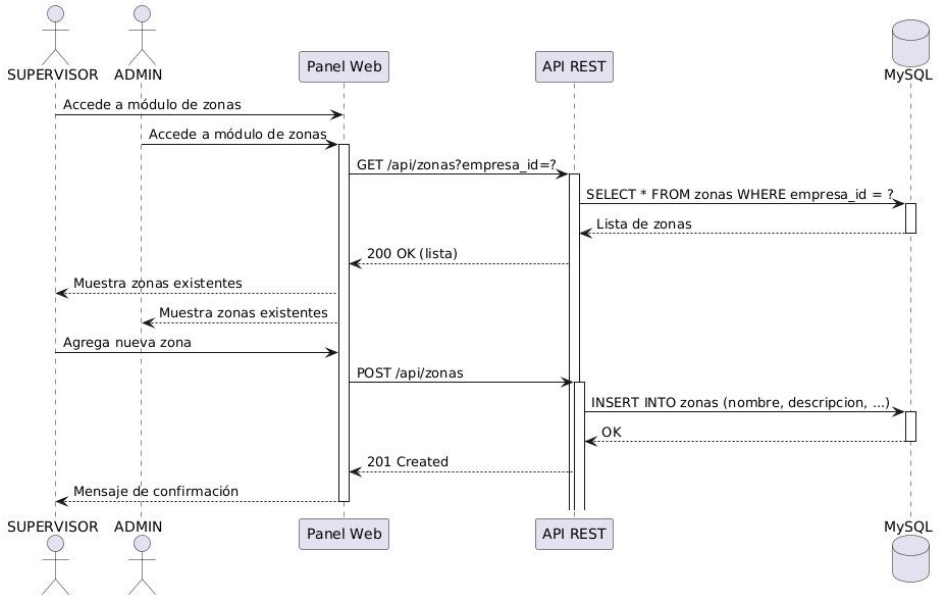
Diagrama de Secuencia Gestionar créditos y cuotas



Fuente: Diseño propio

Figura 22

Diagrama de Secuencia Gestionar zonas



Fuente: Diseño propio

Recursos Tecnológicos

Describe los recursos necesarios para el desarrollo y funcionamiento del sistema CobrApp.

Tabla 12

Requerimiento de Hardware

Procesador	Memoria RAM	Disco Duro	Dispositivo de Red
Se requiere una velocidad de al menos 2 GHz, se recomienda procesador de múltiples núcleos para mejorar el rendimiento en operaciones concurrentes.	Se sugiere contar con un RAM de 8 GB (recomendado 16 GB para manejar múltiples usuarios simultáneamente).	Mínimo 2 GB de espacio libre para la instalación. Se recomienda espacio adicional para la base de datos y archivos del sistema.	Conexión estable a internet (mínimo 10 Mbps).

Tabla 13

Requimiento de Software

Sistema Operativo	Servidor de Aplicaciones	Base de Datos	Navegarores web
Windows, Linux o macOS (compatible con Node.js).	Node.js 18 o superior, con Express como framework de servidor.	MySQL 8.x o superior (compatible con el driver mysql2/promise).	Google Chrome (versión 100 o superior), Mozilla Firefox o Microsoft Edge actualizados.

Requerimientos No Funcionales

Usabilidad

El sistema debe ser accesible vía web y aplicación móvil, tanto para administradores y supervisores como para cobradores en campo. Debe mostrar mensajes de alerta, error y confirmación claros y comprensibles. La interfaz debe ser intuitiva, adaptada a usuarios con diferentes niveles de conocimiento tecnológico, priorizando la simplicidad en la navegación y la rapidez en la ejecución de tareas cotidianas.

Confiabilidad y Capacidad

El sistema debe permitir realizar de forma segura las altas, bajas y modificaciones de la información necesaria para la gestión de cobranzas. Se debe implementar mecanismos de respaldo y recuperación de datos (backups automáticos) para asegurar la integridad y consistencia de la información en todo el ciclo de vida de las cobranzas. La disponibilidad mínima recomendada es del 99%.

Seguridad

Acceso restringido mediante autenticación con JWT (JSON Web Tokens). Control de acceso basado en roles (RBAC) para administradores, supervisores y cobradores. Conexiones seguras vía HTTPS. Encriptación de contraseñas con bcrypt (10 salt rounds) para garantizar la protección de los datos sensibles.

Documentación

Correcta ortografía en interfaces. Proveer un manual de usuario del sistema para cada tipo de perfil (administrador, supervisor y cobrador), así como documentación técnica para administradores del sistema.

Requerimientos de Interfaz

Interfaz de Hardware: No aplica (sistema web y móvil).

Interfaz de Software: Notificaciones push en móviles mediante expo-notifications, y mensajería interna en tiempo real con polling REST.

Interfaz de Comunicación: Comunicación con la base de datos MySQL mediante pool de conexiones MySQL2, y con servicios externos (geolocalización, notificaciones) a través de APIs REST.

Tabla 14

Restricciones de Diseño del Sistema

Elemento	Especificación
Herramienta de desarrollo	Visual Studio Code
Lenguaje de programación (backend)	JavaScript / Node.js
Framework backend	Express
Panel web	Next.js + React
Aplicación móvil	React Native (Expo)
Base de datos	MySQL 8.x
Control de versiones	Git / GitHub
Entorno de pruebas	Localhost / servidor de pruebas (opcional)

Tabla 15

Requerimientos de Licencia

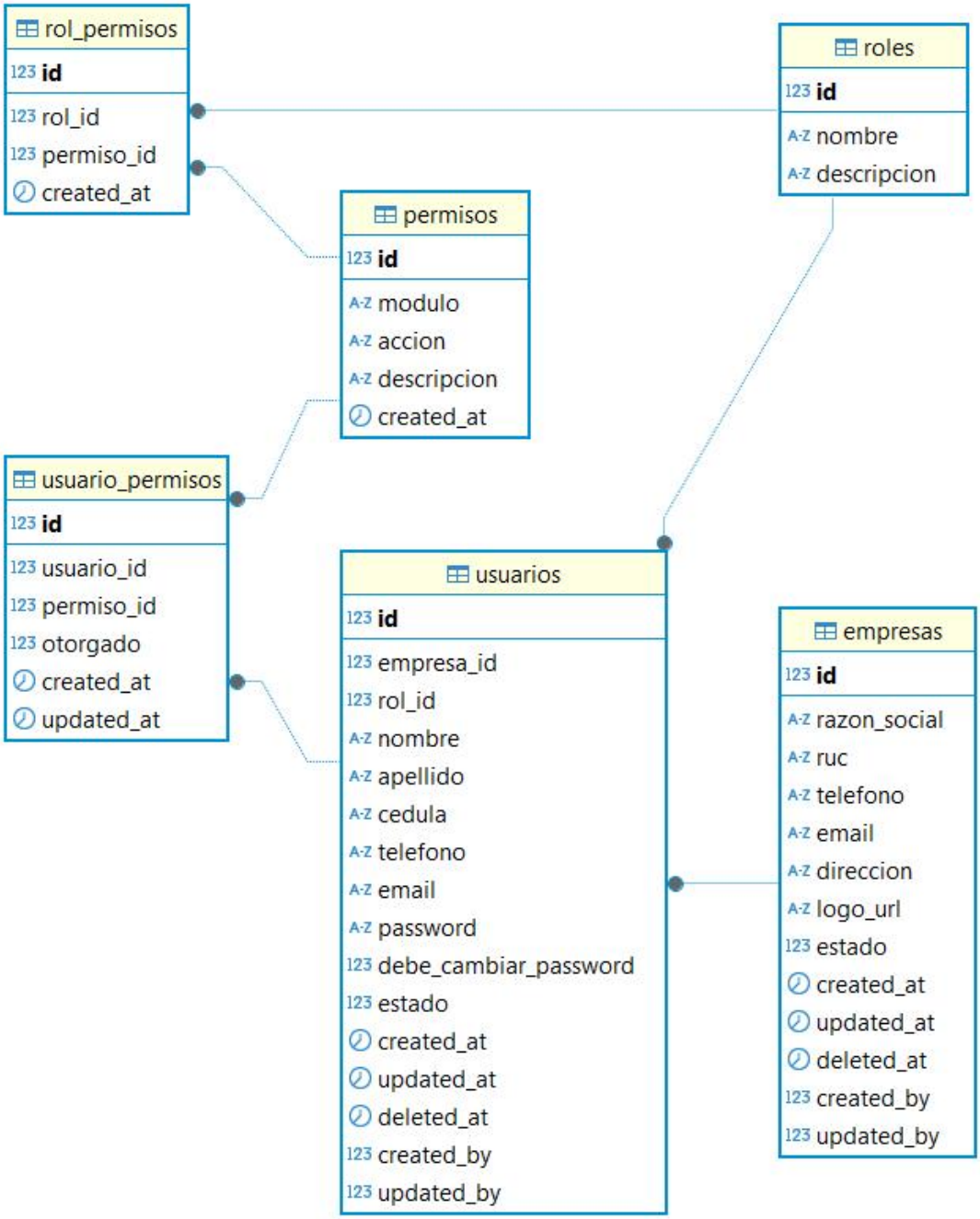
Elemento	Especificación
Node.js	Licencia MIT (código abierto)
React	Licencia MIT (código abierto)
Next.js	Licencia MIT (código abierto)
React Native	Licencia MIT (código abierto)
Expo	Licencia MIT (código abierto)
MySQL	Licencia GPL o comercial según uso
Visual Studio Code	Gratuito (licencia MIT)
Node.j	Licencia MIT (código abierto)

Arquitectura del Sistema

Diagrama de Entidad-Relación

Figura 23

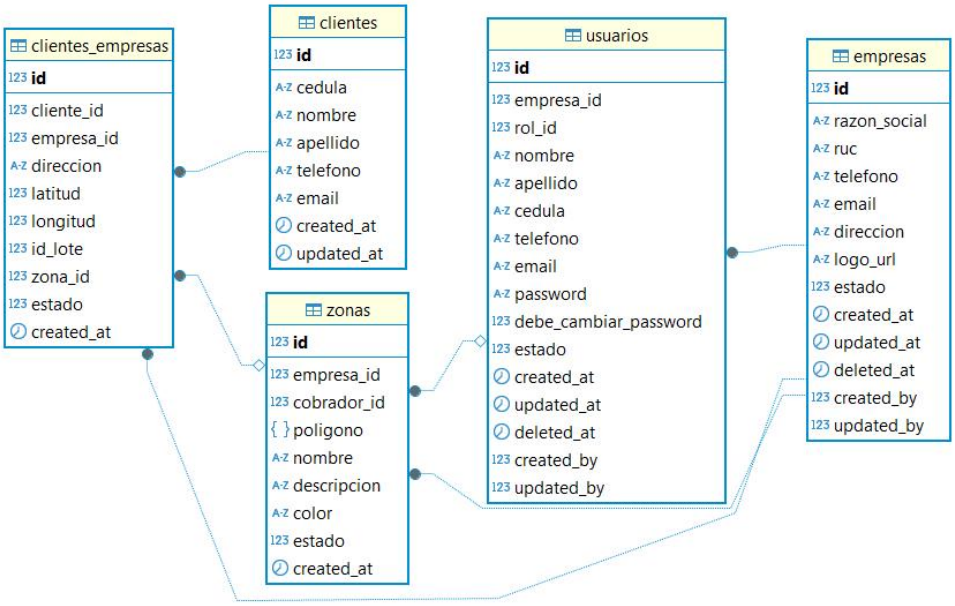
Diagrama Entidad-Relación Seguridad y Empresa



Fuente: Diseño propio

Figura 24

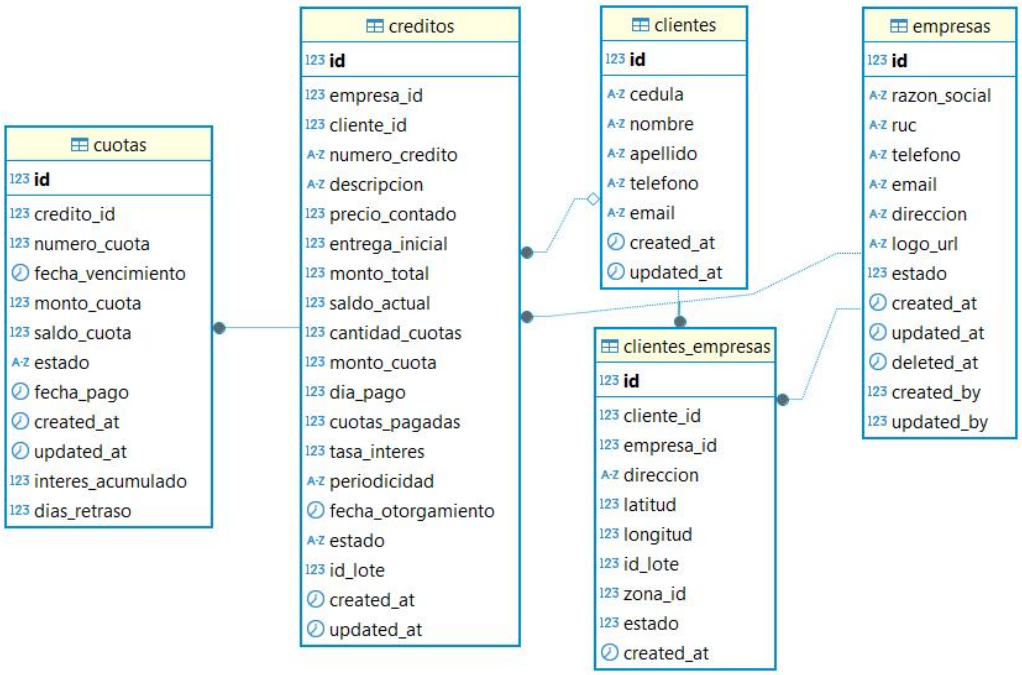
Diagrama Entidad-Relación Clientes y Zonas



Fuente: Diseño propio

Figura 25

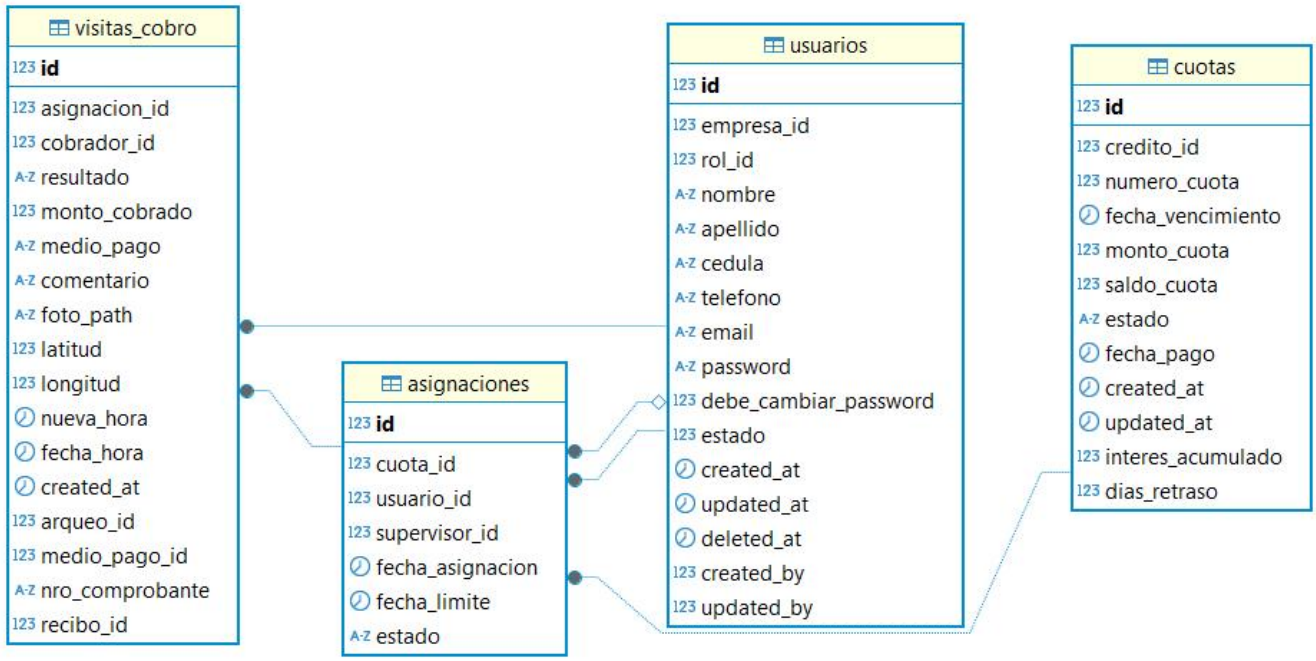
Digrama Entidad-Relación Créditos y Cuotas



Fuente: Diseño propio

Figura 26

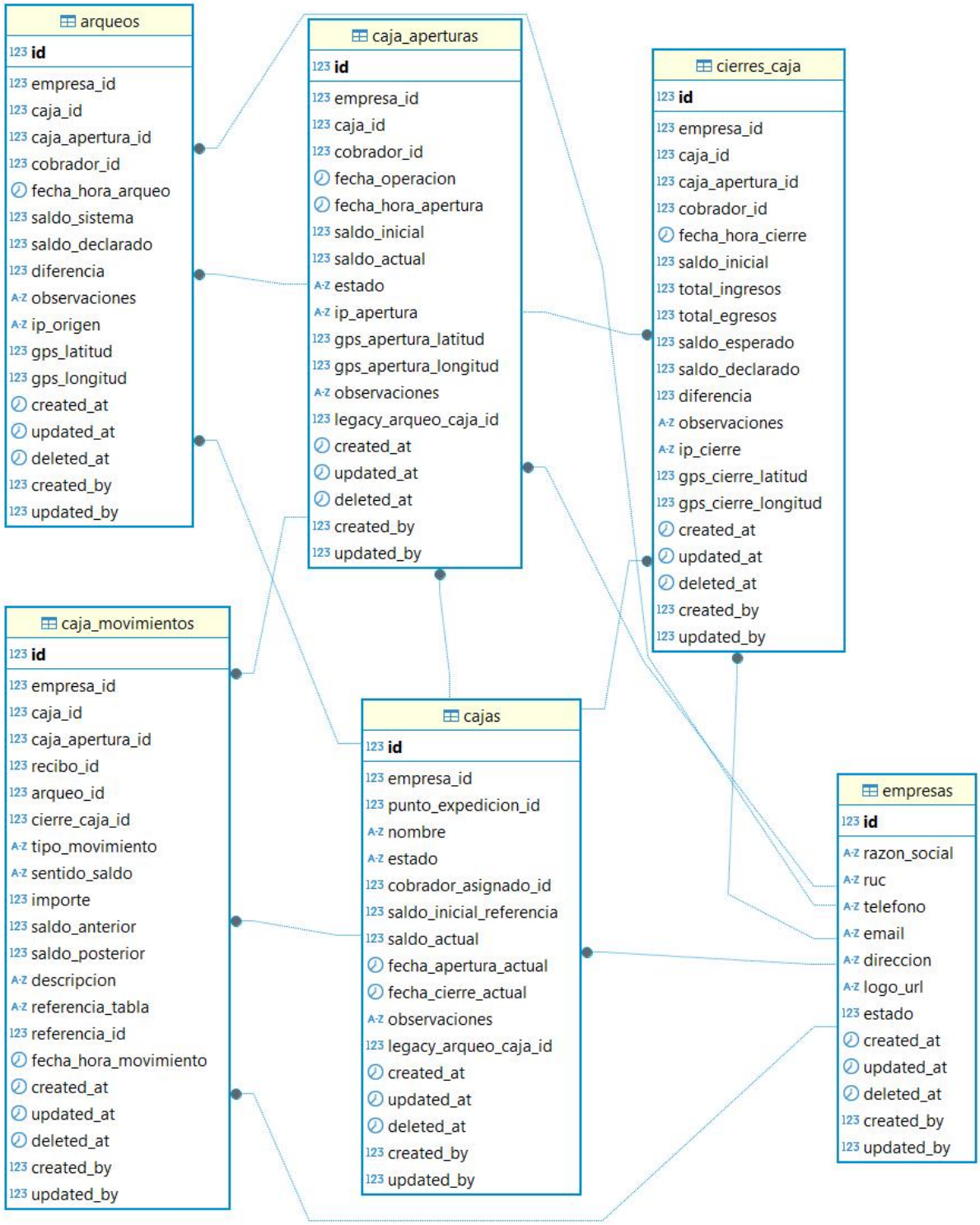
Diagrama Entidad-Relación Asignaciones y Visitas



Fuente: Diseño propio

Figura 27

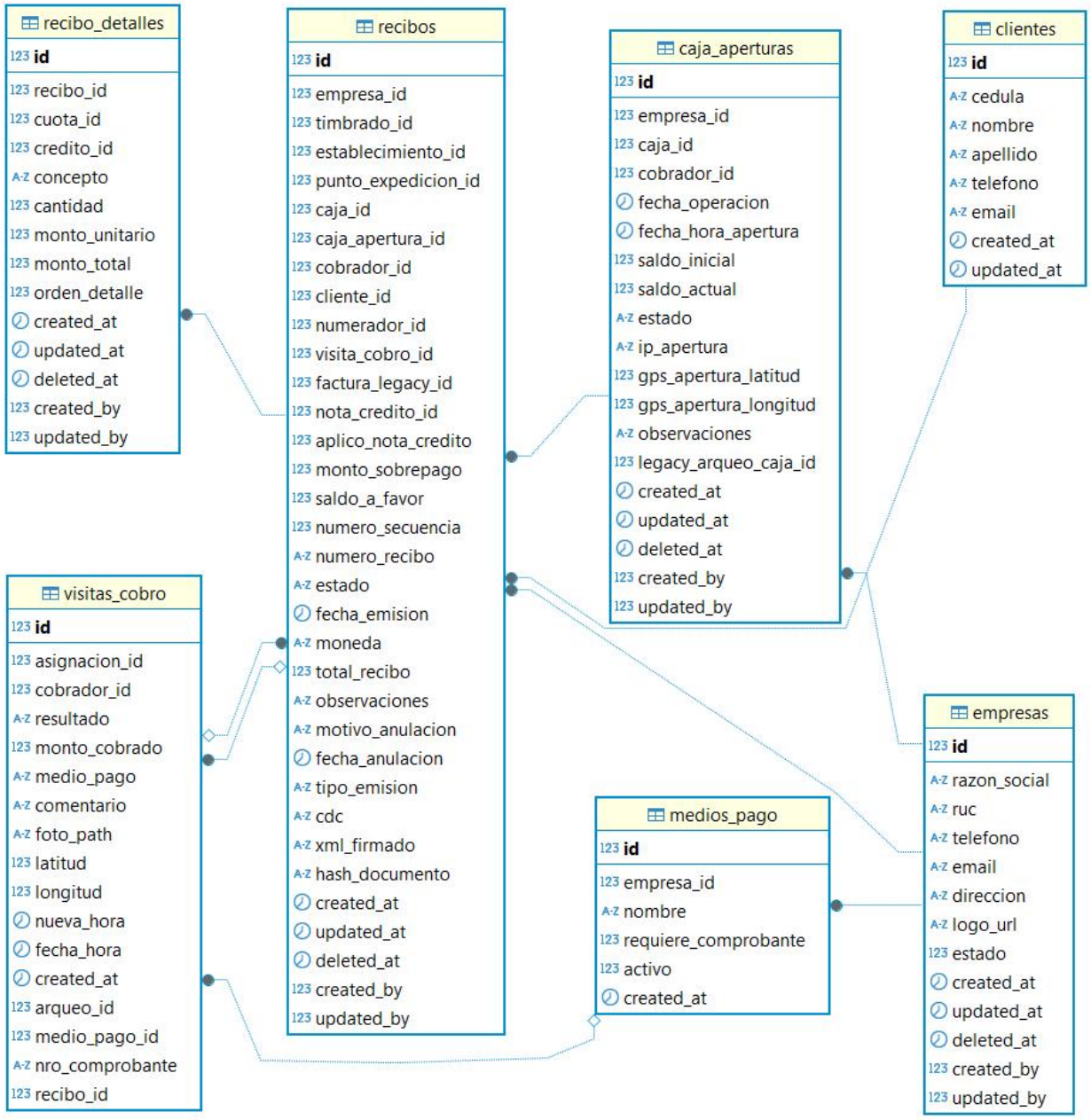
Diagrama Entidad-Relación Caja y Arqueos



Fuente: Diseño propio

Figura 28

Diagrama Entidad-Relación Recibos y Gestión

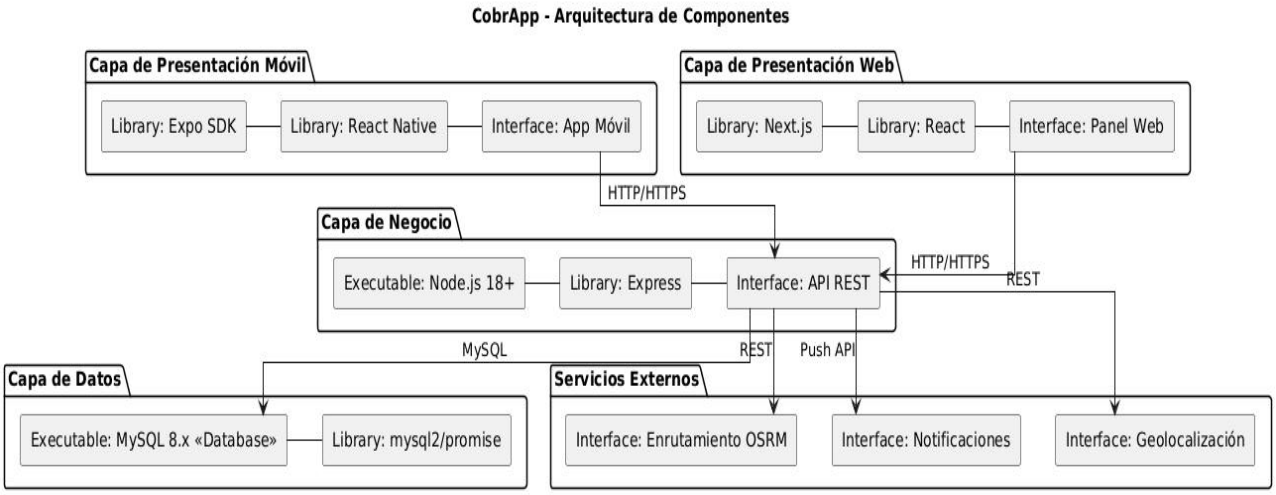


Fuente: Diseño propio

Diagrama de Componentes

Figura 29

Diagrama de Componentes de CobrApp



Fuente: Diseño propio

Capitulo V: Conclusiones y Recomendaciones.

Conclusión

El desarrollo de CobrApp ha permitido cumplir con los objetivos planteados, ofreciendo una solución tecnológica integral para la gestión de cobranzas multiempresa. Se logró implementar una aplicación móvil en React Native que facilita el trabajo de los cobradores en campo, permitiendo registrar cobros con evidencia fotográfica y geolocalización, gestionar la caja diaria y comunicarse con los supervisores, eliminando la dependencia de procesos manuales y mejorando la trazabilidad de cada gestión.

Asimismo, se automatizó la asignación y seguimiento de cobranzas mediante un módulo que distribuye cuotas de forma manual o automática a través de zonas geográficas, evitando duplicidades y reduciendo cobranzas en vano. La integración de geolocalización y una ruta optimizada basada en el algoritmo del Vecino Más Cercano permite a los cobradores planificar recorridos eficientes, disminuyendo tiempos de traslado y costos operativos. Además, se implementaron notificaciones push para alertar sobre vencimientos y se incorporó un sistema de trazabilidad con registro obligatorio de comentarios y evidencias en caso de cliente ausente.

Finalmente, se estableció un control de acceso con roles diferenciados (ADMIN, SUPERVISOR y COBRADOR) mediante autenticación JWT, garantizando la seguridad y el aislamiento de datos entre empresas. En base al objetivo general, se concluye que CobrApp constituye una solución moderna, escalable y adaptada a las necesidades de las PyMEs

paraguayas, contribuyendo significativamente a la digitalización de los procesos de cobranza y a la mejora de la eficiencia operativa del sector.

Recomendaciones

Implementar el sistema en empresas reales durante períodos prolongados, con el fin de validar los indicadores de reducción de morosidad y mejora de la eficiencia operativa en condiciones de producción, y obtener retroalimentación para futuras mejoras.

Fortalecer la seguridad informática mediante un módulo de auditoría que registre todas las acciones de los usuarios, control de sesiones activas, políticas de expiración de contraseñas y respaldo automatizado de la base de datos para garantizar la protección de la información.

Capacitar continuamente a los usuarios (administradores, supervisores y cobradores) y mantener actualizada la documentación técnica y los manuales de usuario para asegurar el correcto aprovechamiento de todas las funcionalidades del sistema.

Cargar los datos mediante APIs en lugar de archivos: migrar progresivamente la carga de clientes, créditos y cuotas desde la importación manual de Excel hacia el consumo directo de servicios web (APIs REST). Exponer endpoints de integración documentados con OpenAPI/Swagger y sincronizar automáticamente con sistemas externos (ERP, CRM, pasarelas de pago y facturación electrónica de la SET) para reducir errores, evitar duplicaciones y eliminar esfuerzos manuales.

Garantizar la disponibilidad e integridad de los datos: implementar respaldos automatizados de la base de datos con políticas de retención, definir un plan de recuperación ante desastres con objetivos RPO/RTO claros y realizar pruebas periódicas de restauración para asegurar la continuidad operativa.

Partes complementarias

Glosario

Android: Sistema operativo móvil basado en el núcleo Linux, diseñado principalmente para dispositivos con pantalla táctil como teléfonos inteligentes y tabletas. En CobrApp, es la plataforma sobre la que se ejecuta la aplicación móvil para los cobradores en campo.

API REST: Interfaz de programación que permite la comunicación entre sistemas mediante HTTP, siguiendo los principios de Representational State Transfer.

Asignación: Relación que vincula una cuota específica con un cobrador responsable de gestionar su cobro.

Bcrypt: Algoritmo de hash de contraseñas que incorpora un salt aleatorio y un factor de costo ajustable para proteger contra ataques de fuerza bruta.

Cobranza: Proceso de recuperación de los créditos otorgados por una empresa a sus clientes, minimizando la morosidad y optimizando el flujo de caja.

Cobrador: Usuario del sistema que opera desde la aplicación móvil y es responsable de ejecutar las visitas de cobro en campo.

Cuota: Cada uno de los pagos periódicos en que se divide un crédito, con un monto, fecha de vencimiento y estado específico.

Geolocalización: Tecnología utilizada para identificar la ubicación exacta de un cobrador o dispositivo móvil en tiempo real, facilitando la organización de zonas de cobertura y recorridos eficientes.

Middleware: Función que se ejecuta durante el ciclo de petición-respuesta de Express, utilizada para autenticación, logs, validación, etc.

Morosidad: Condición de las cuotas o créditos cuyo vencimiento no fue satisfecho en la fecha acordada.

Notificaciones push: Mensajes enviados por una aplicación a un dispositivo móvil para informar o recordar acciones al usuario, incluso cuando la app no está en primer plano.

SaaS (Software as a Service): Modelo de distribución de software donde las aplicaciones son alojadas por un proveedor y puestas a disposición de los clientes a través de internet.

TSP (Traveling Salesman Problem): Problema del Viajante, problema de optimización que busca la ruta más corta para visitar un conjunto de puntos, utilizado en CobrApp para optimizar rutas de cobro.

Zona de cobertura: Área geográfica delimitada por un polígono en un mapa, asignada a un cobrador para organizar territorialmente las cobranzas y permitir la auto-asignación de cuotas.

Lista de Abreviaturas

- API: Application Programming Interface
- Expo: Plataforma y conjunto de herramientas para React Native
- JWT: JSON Web Token
- MySQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional
- RBAC: Role-Based Access Control
- React: Biblioteca de JavaScript para interfaces de usuario

Bibliografía

Agafonkin, V. (2024). Leaflet: An Open-Source JavaScript Library for Interactive Maps. Obtenido de https://leafletjs.com/

Arias, F. G. (2012). El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica (6a ed.). Caracas: Episteme. Obtenido de https://www.formaciondocente.com.mx/06_RinconInvestigacion/01_Documentos/El%20Proyecto%20de%20Investigacion.pdf

Banks, A., & Porcello, E. (2020). Learning React: Modern Patterns for Developing React Apps (2nd ed.). O'Reilly Media. Obtenido de https://www.oreilly.com/library/view/learning-react-2nd/9781492051725/

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2012). Software Architecture in Practice (3rd ed.). Addison-Wesley.

Bragg, S. (2019). Credit and Collection Guidebook (4th ed.). Accounting Tools.

Cantelon, M., Harter, M., Holowaychuk, T. J., & Rajlich, N. (2014). Node.js in Action. Manning Publications. Obtenido de https://www.manning.com/books/node-js-in-action

Cárdenas, L. (2021). Indicadores de Gestión en Cobranzas. Editorial Planeta.

Cherny, B. (2019). Programming TypeScript. O'Reilly Media. Obtenido de https://www.oreilly.com/library/view/programming-typescript/9781492037644/

Chong, F., Carraro, G., & Wolter, R. (2006). Multi-Tenant Data Architecture. Microsoft Developer Network. Obtenido de https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/guide/multitenant/overview

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.). SAGE Publications. Obtenido de https://edge.sagepub.com/creswell

Date, C. J. (2019). An Introduction to Database Systems (8th ed.). Addison-Wesley.

Denzin, N. K. (2017). The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods. Routledge. Obtenido de https://www.routledge.com/The-Research-Act-A-Theoretical-Introduction-to-Sociological-Methods/Denzin/p/book/9780202362489

Eisenman, B. (2020). Learning React Native (2nd ed.). O'Reilly Media. Obtenido de https://www.oreilly.com/library/view/learning-react-native/9781491989142/

Fielding, R. T. (2000). Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures (Tesis doctoral). University of California, Irvine.

Fowler, M. (2003). Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley. Obtenido de https://www.martinfowler.com/books/eaa.html

Fowler, M. (2018). Refactoring: Improving the Design of Existing Code (2nd ed.). Addison-Wesley. Obtenido de https://www.martinfowler.com/books/refactoring.html

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley. Obtenido de https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/design-patterns-elements-of-reusable-object-oriented-software/P200000009648

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2018). Metodología de la investigación (6a ed.). McGraw-Hill. Obtenido de https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2.%20Hernandez,%20Fernandez%20y%20Baptista-metodolog%C3%ADa%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf

International Organization for Standardization. (2011). ISO/IEC 25010:2011: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. ISO. Obtenido de https://www.iso.org/standard/35733.html

Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2019). Systems Analysis and Design (10th ed.). Pearson. Obtenido de https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/systems-analysis-and-design/P200000006081

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). Sistemas de información gerencial (16a ed.). Pearson. Obtenido de https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/management-information-systems-managing-the-digital-firm/P200000006148

Lewin, K. (1946). Action research and minority problems. Journal of Social Issues, 2(4), 34-46.

Lozada, J. (2014). Investigación aplicada: Definición, propiedad intelectual e industria. CienciAmérica, 3(1), 34-39.

Martin, R. C. (2017). Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Prentice Hall. Obtenido de https://www.informit.com/store/clean-architecture-a-craftsmans-guide-to-software-structure-9780134494166

OWASP. (2023). OWASP Top Ten Web Application Security Risks. Obtenido de https://owasp.org/www-project-top-ten/

Sandhu, R. S., Coyne, E. J., Feinstein, H. L., & Youman, C. E. (1996). Role-Based Access Control Models. IEEE Computer, 29(2), 38-47.

Sauro, J., & Lewis, J. R. (2016). Quantifying the User Experience: Practical Statistics for User Research (2nd ed.). Morgan Kaufmann. Obtenido de https://www.elsevier.com/books/quantifying-the-user-experience/sauro/978-0-12-802308-2

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum. Obtenido de https://scrumguides.org/

Schwartz, B., Zaitsev, P., & Tkachenko, V. (2012). High Performance MySQL (3rd ed.). O'Reilly Media. Obtenido de https://www.oreilly.com/library/view/high-performance-mysql/9781449332471/

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9a ed.). Pearson Educación. Obtenido de https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w25469w/ingdelsoftwarelibro9_compressed.pdf

Whitman, M. E., & Mattord, H. J. (2021). Principles of Information Security (7th ed.). Cengage Learning. Obtenido de https://www.cengage.com/c/principles-of-information-security-7e-whitman/9780357506431/

Anexo

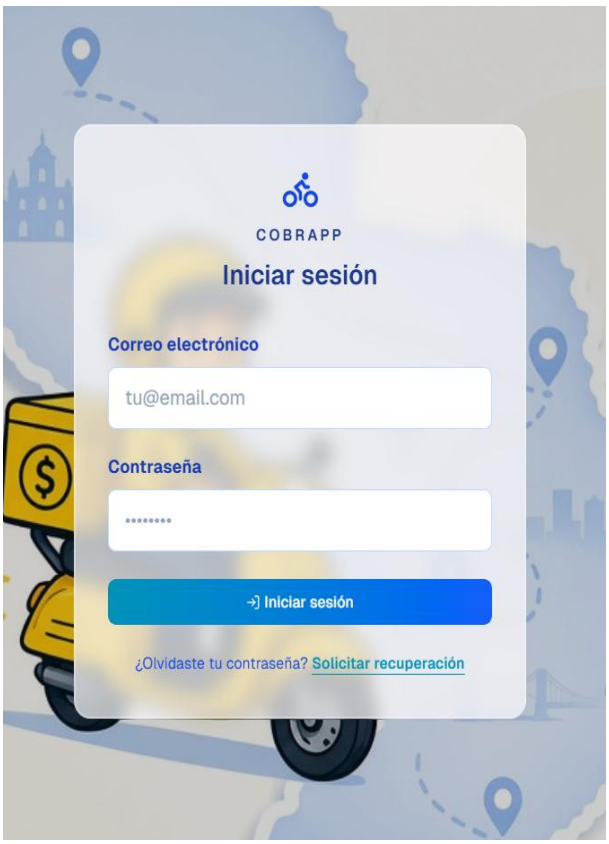
Anexo 1: Manual del usuario

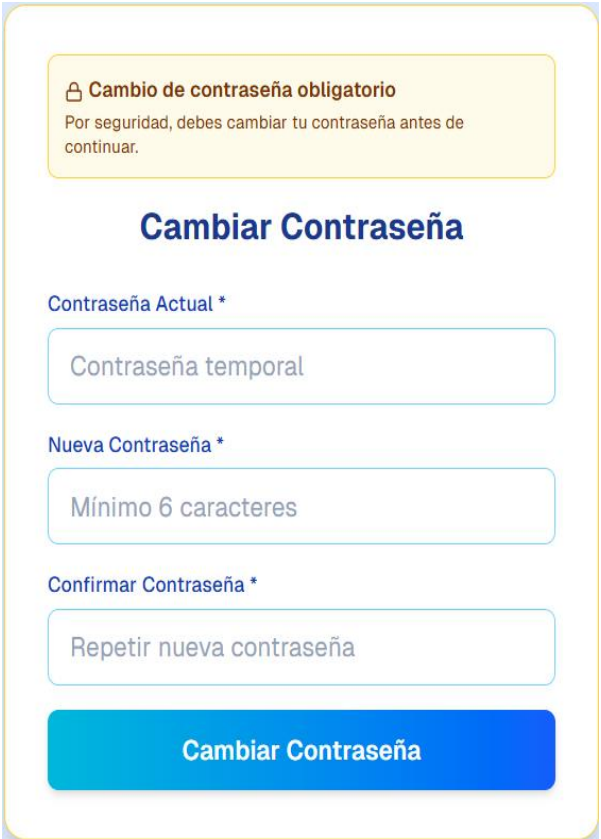
Accesos y funcionalidades del sistema

El acceso al sistema se realiza a través de un navegador web, abriendo la direcció http://<servidor>:<puerto>, donde <servidor> corresponde a la dirección IP o nombre del equipo, y <puerto> al número asignado al contenedor de aplicaciones. Desde la aplicación móvil, el cobrador abre la app en su dispositivo y visualiza directamente la pantalla de inicio de sesión. En ambos casos, el usuario debe ingresar su correo electrónico y contraseña para acceder al panel principal según su rol (administrador, supervisor o cobrador).

Figura 30

Flujo de autenticación - inicio de sesión y cambio de contraseña



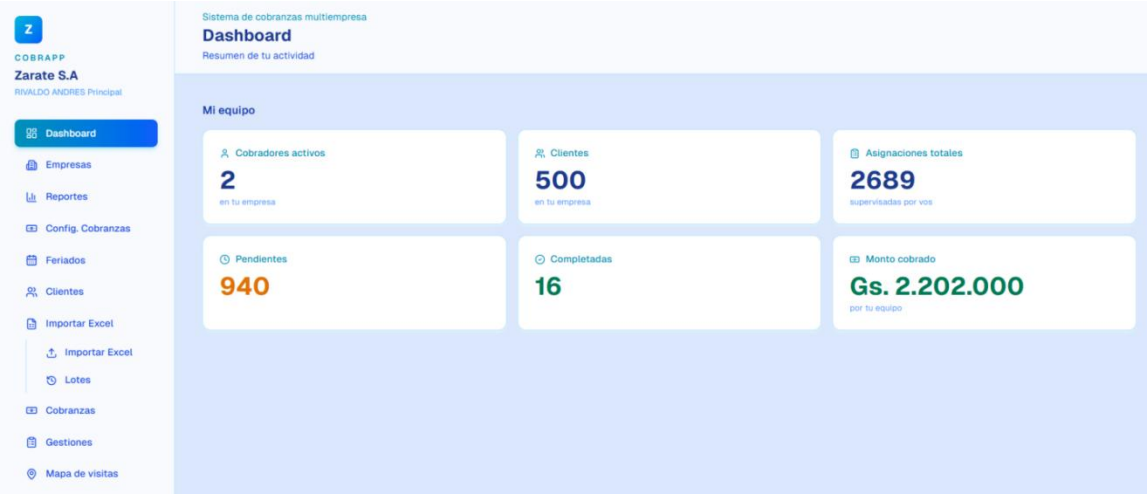


El acceso al sistema se realiza mediante autenticación tanto desde el panel web como desde la aplicación móvil. En el caso del panel web, el usuario ingresa a la dirección http://localhost:3000/login desde su navegador; en la app móvil, el cobrador abre la aplicación en su dispositivo y visualiza directamente la pantalla de inicio de sesión. En ambos casos, se deben ingresar el correo electrónico y la contraseña, y luego presionar el botón "Iniciar Sesión" para acceder.

Si el usuario ingresa por primera vez o debe cambiar su contraseña por política de seguridad, el sistema redirige automáticamente a la pantalla de cambio obligatorio de contraseña. Una vez actualizada la contraseña, el sistema concede el acceso y redirige al panel principal correspondiente al rol del usuario (administrador, supervisor o cobrador). En la app móvil, el flujo es el mismo: tras el cambio de contraseña, el cobrador accede a su agenda diaria.

Figura 31

Dashboard principal del sistema



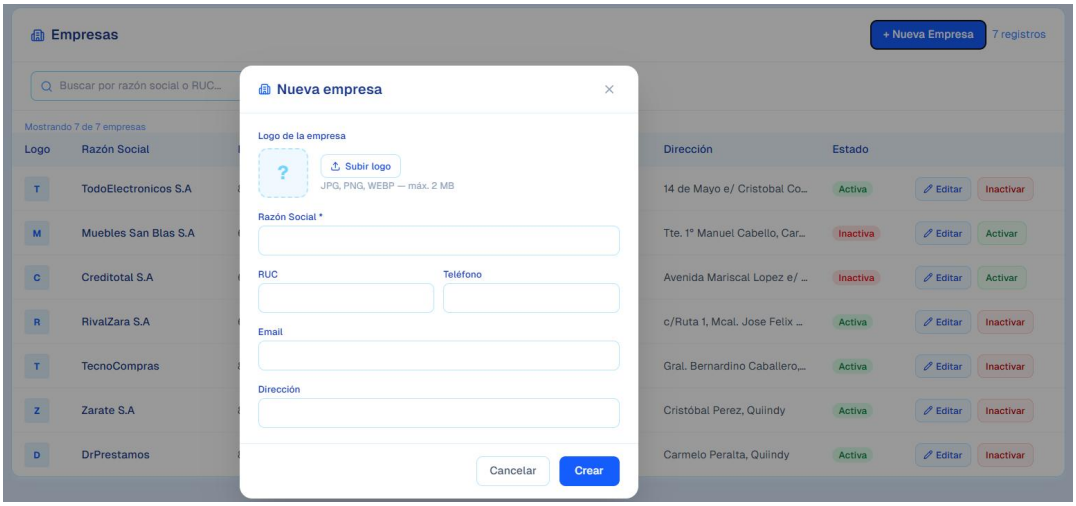
Una vez autenticado, el usuario accede al panel principal o dashboard del sistema. Esta pantalla muestra un resumen de las métricas más relevantes para la gestión de cobranzas, como el total de cuotas cobradas en el día, el monto recaudado, la cantidad de clientes asignados y el

porcentaje de morosidad. Además, se visualizan gráficos que permiten analizar el desempeño de los cobradores y la evolución de la cartera en el tiempo.

Desde el dashboard, el usuario puede acceder rápidamente a los módulos principales del sistema mediante los accesos directos dispuestos en la interfaz.

Figura 32

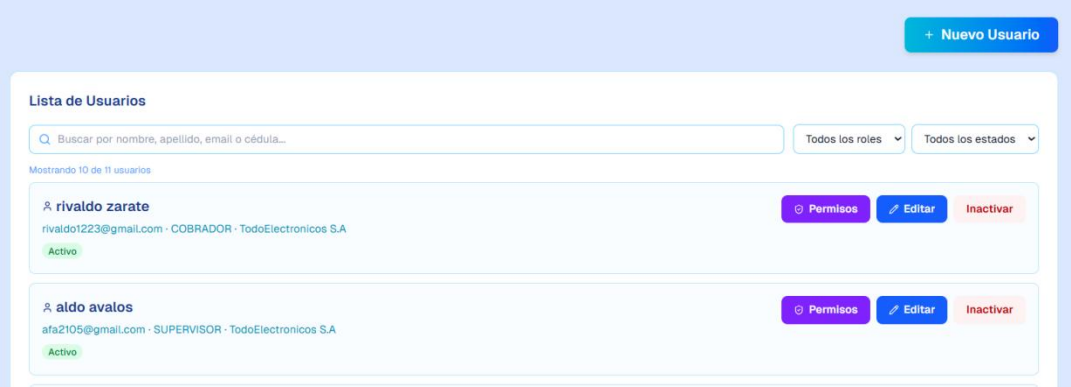
Gestión de empresas



Desde el panel principal, el administrador accede al módulo de empresas, donde se visualiza el listado de todas las empresas registradas con información como RUC, razón social, teléfono, correo electrónico y estado. La interfaz cuenta con herramientas de búsqueda y botones para agregar nuevas empresas, editar sus datos o cambiar su estado. Al hacer clic en “Agregar”, se despliega un formulario para registrar una nueva empresa.

Figura 33

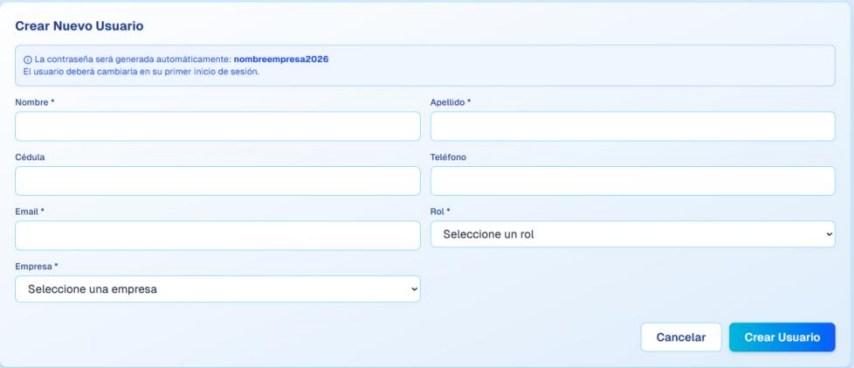
Gestión de usuarios – Listado



En esta pantalla se visualiza el listado de usuarios registrados en el sistema, con columnas para nombre, correo, rol, empresa y estado (activo/inactivo).

Figura 34

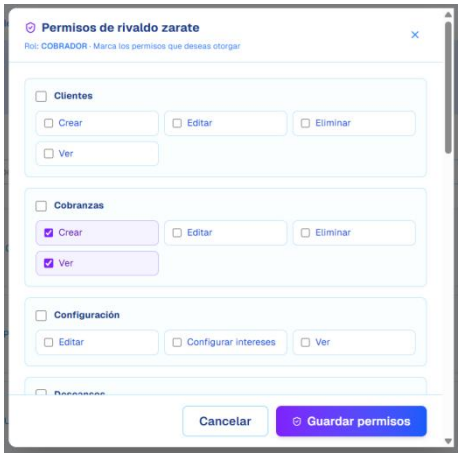
Gestión de usuarios – Creación y edición



Al hacer clic en “Agregar Usuario” o en el ícono de edición, se abre un formulario para completar los datos personales, correo, contraseña (solo para nuevos usuarios), empresa y rol (ADMIN, SUPERVISOR o COBRADOR). Al presionar “Guardar”, el sistema registra o actualiza la información y muestra un error si faltan campos obligatorios o el correo ya existe.

Figura 35

Gestión de roles y permisos



Esta pantalla lista los roles disponibles (ADMIN, SUPERVISOR, COBRADOR) y permite crear nuevos roles. Al editar un rol, se despliegan permisos agrupados por módulo (empresas, usuarios, clientes, etc.), que se activan o desactivan con casillas de verificación. Una vez configurados, se presiona "Guardar".

Figura 36

Gestión de clientes – Listado

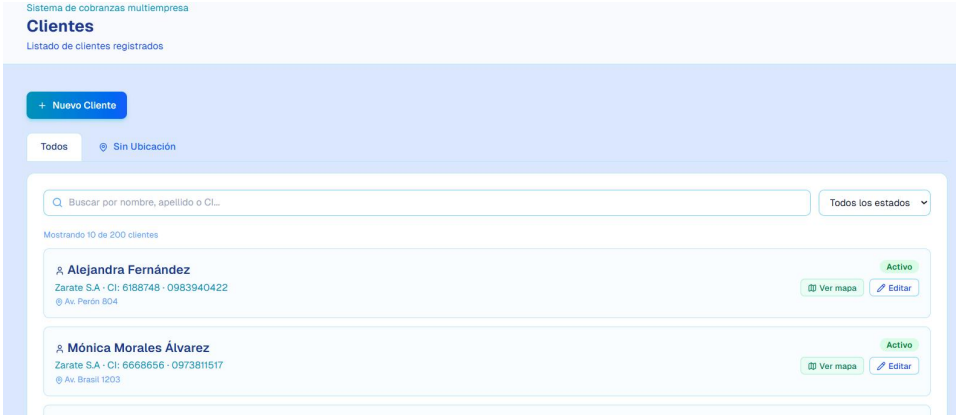


Figura 37

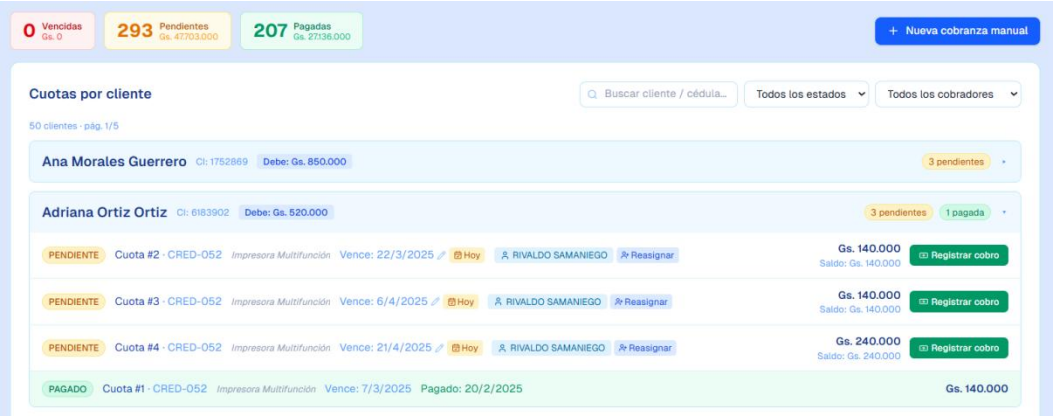
Gestión de clientes – Creación y edición



Formulario que se abre al hacer clic en "Agregar Cliente" o en el ícono de edición. Campos: cédula (obligatoria y única), nombre, apellido, teléfono, correo, dirección y zona de cobertura. Incluye un mapa interactivo para registrar la ubicación GPS del cliente, arrastrando un marcador hasta su domicilio. Esta ubicación se usa para la optimización de rutas del cobrador. Al guardar, el cliente queda registrado en el sistema.

Figura 38

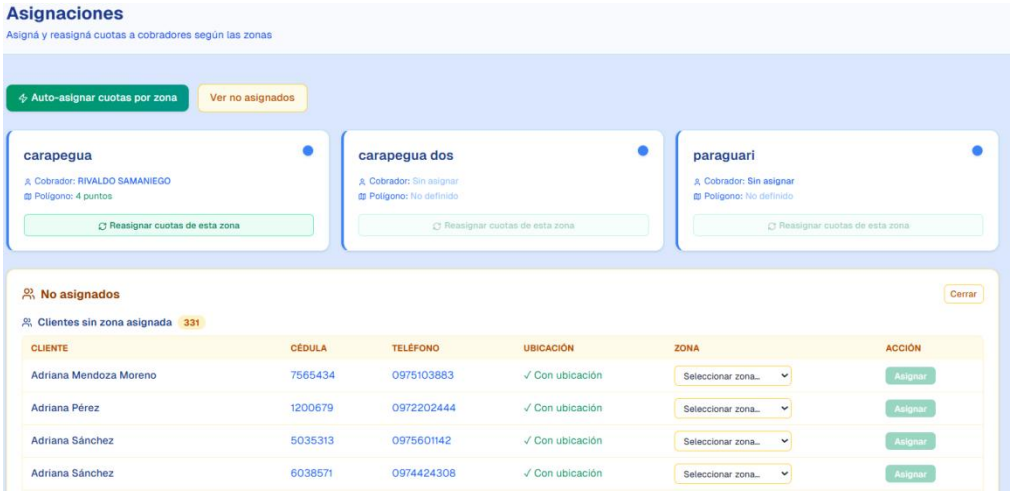
Gestión de créditos y cuotas



Listado de créditos con: monto total, saldo pendiente, cantidad de cuotas, estado (activo, cancelado, en mora). Permite filtrar por cliente o estado. Al seleccionar un crédito, se despliega el detalle de cuotas con: número, vencimiento, monto, estado (pendiente, pagada) y saldo.

Figura 39

Asignación de cobranzas



Pantalla donde el supervisor gestiona la asignación de cuotas a cobradores. Ofrece tres métodos:

1. **Auto-asignar por zona (botón verde "Auto-asignar"):** el sistema asigna automáticamente todas las cuotas de clientes que caen dentro del polígono de cada zona a su cobrador correspondiente. Usa el algoritmo pointInPolygon para determinar qué clientes pertenecen a cada zona.

2. **Reasignar por zona (botón verde por zona):** cuando se modifica el polígono de una zona, recalcula qué clientes quedan dentro y reasigna sus cuotas al cobrador de esa zona. Si la cuota ya estaba asignada a otro cobrador, la cambia al nuevo.

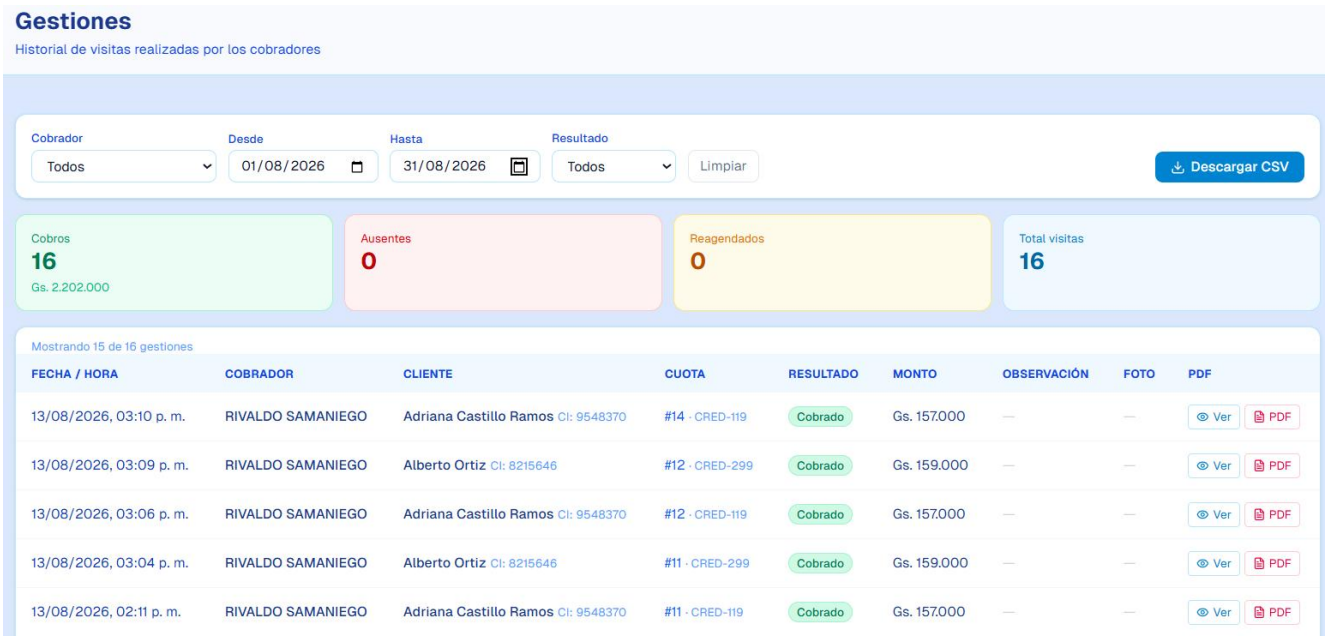
3. **Asignación manual (desde "Ver no asignados"):** el supervisor selecciona un cliente sin zona o una cuota sin cobrador, elige una zona y el sistema asigna sus cuotas al cobrador de

esa zona. Si el cliente tiene GPS y cae dentro del polígono de otra zona, muestra una advertencia, pero el supervisor decide igual.

Al confirmar cualquier asignación, el sistema valida que no estén duplicadas (una cuota solo puede tener una asignación PENDIENTE a la vez), guarda el registro (con supervisor_id para auditoría) y envía una notificación push al cobrador. Las cuotas asignadas aparecen en la agenda móvil del cobrador.

Figura 40

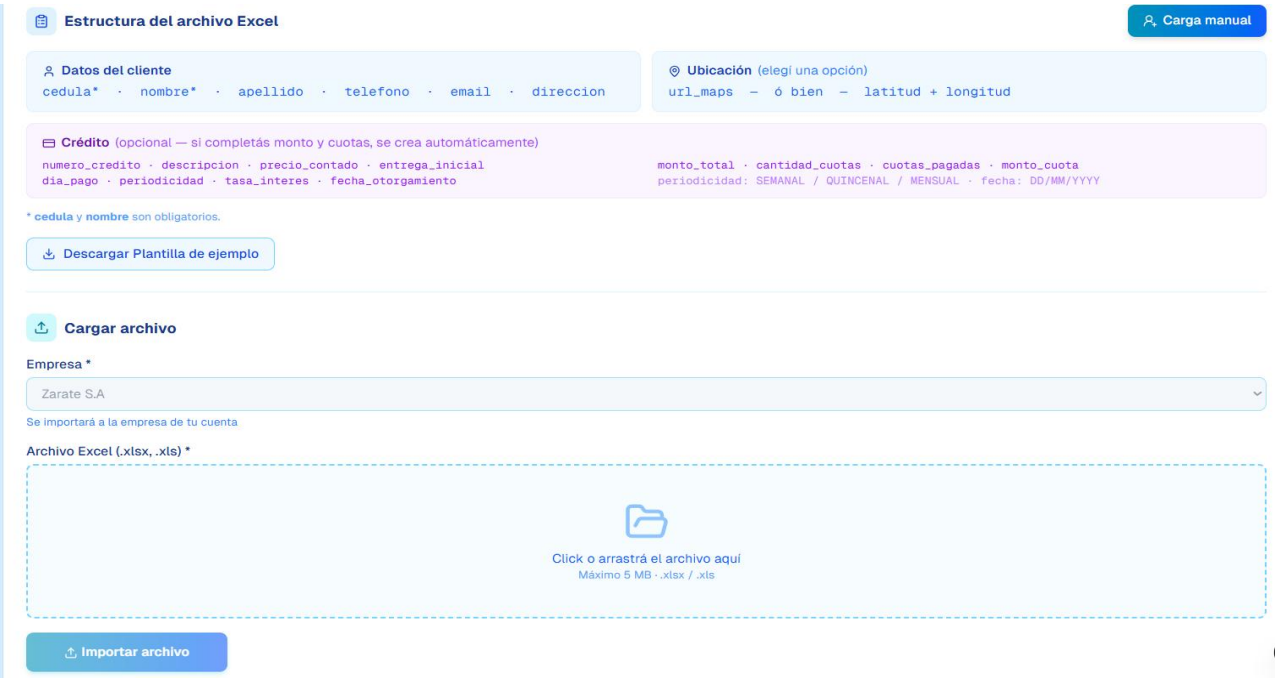
Historial de visitas de cobro



Pantalla que muestra el registro de todas las gestiones realizadas por los cobradores en campo. La tabla presenta: fecha y hora de la visita, cliente visitado, cobrador, resultado (cobrado, ausente o reagendado), monto cobrado (si aplica), medio de pago y observaciones. Incluye filtros por cobrador, rango de fechas y resultado para facilitar la búsqueda de gestiones específicas. Cada registro permite ver el detalle completo de la visita, incluyendo la evidencia fotográfica adjunta y la geolocalización registrada. Disponible para ADMIN y SUPERVISOR.

Figura 41

Importación de clientes y créditos desde Excel



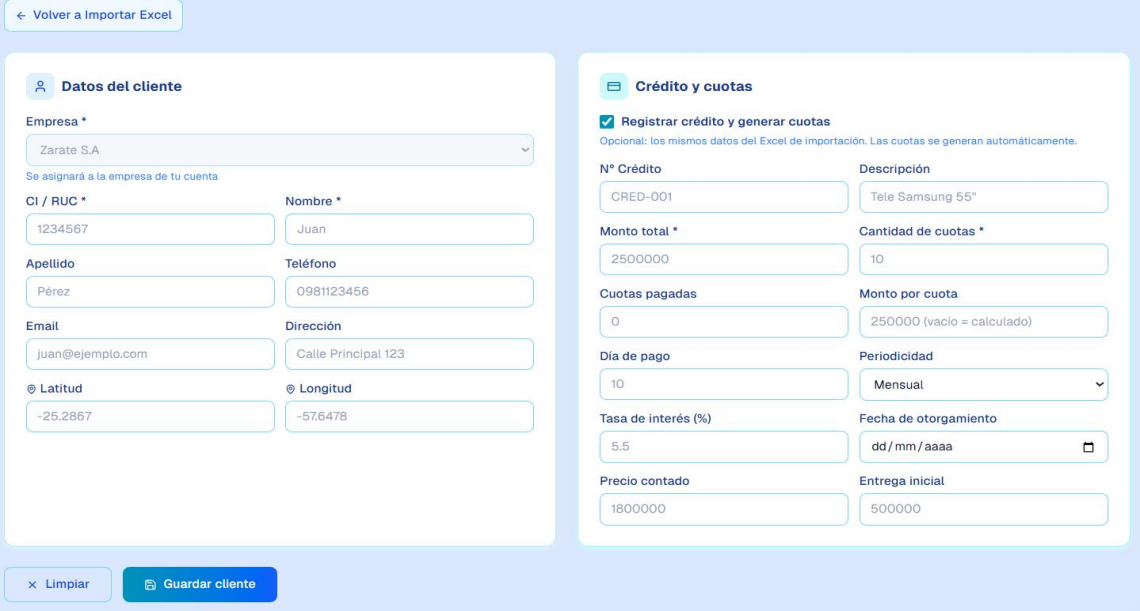
Pantalla principal que permite cargar clientes y créditos de forma masiva desde un archivo Excel. La interfaz muestra una sección con la estructura requerida del archivo, indicando los campos obligatorios (cédula y nombre), los opcionales (apellido, teléfono, email, dirección), la ubicación (URL de Google Maps o latitud+longitud) y los datos del crédito (monto total, cantidad de cuotas, periodicidad, tasa de interés, etc.). Incluye un botón para descargar una plantilla de ejemplo con el formato correcto.

El usuario selecciona la empresa (solo aplica para ADMIN; el SUPERVISOR trabaja con su propia empresa), elige el archivo Excel (.xlsx o .xls) y presiona "Importar archivo". El sistema valida los datos, procesa la carga y muestra un resumen con los resultados.

En la parte superior de la pantalla se encuentra un botón "Carga manual" que permite registrar un cliente y sus cuotas individualmente sin necesidad de usar Excel. Esta vista alternativa se presenta en la figura siguiente. Disponible para ADMIN y SUPERVISOR.

Figura 42

Carga manual de cliente y cuotas

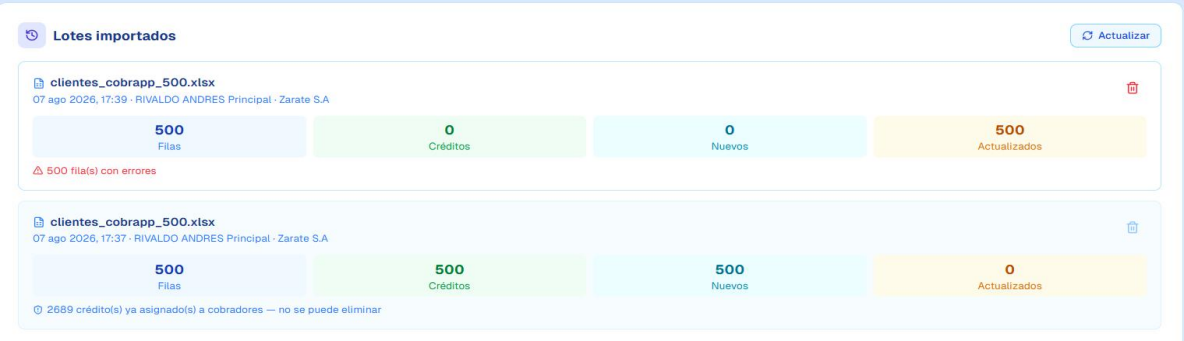


Pantalla que permite registrar un cliente y sus cuotas de forma individual, sin necesidad de utilizar Excel. El formulario se divide en dos secciones: “Datos del cliente” y “Crédito y cuotas”. En “Datos del cliente” se ingresan datos como empresa (solo para ADMIN), cédula, nombre, apellido, teléfono, email, dirección, latitud y longitud para geolocalización.

En “Crédito y cuotas” se completan datos como número de crédito, descripción, monto total, cantidad de cuotas, cuotas pagadas, monto por cuota (opcional, con cálculo automático), día y periodicidad de pago, tasa de interés, fecha de otorgamiento, precio contado y entrega inicial. Al presionar “Guardar cliente”, se registra el cliente y se generan automáticamente las cuotas. El botón “Limpiar” reinicia el formulario. Esta función es útil para cargas puntuales o ajustes manuales y está disponible para ADMIN y SUPERVISOR.

Figura 43

Historial de lotes de importación



Pantalla que muestra el historial de las cargas masivas realizadas mediante Excel, incluyendo fecha, archivo, usuario, clientes importados, créditos creados y errores encontrados. Permite filtrar por fechas o usuario y consultar el detalle de errores o duplicados. Esta funcionalidad facilita la trazabilidad y auditoría de las importaciones.

Figura 44

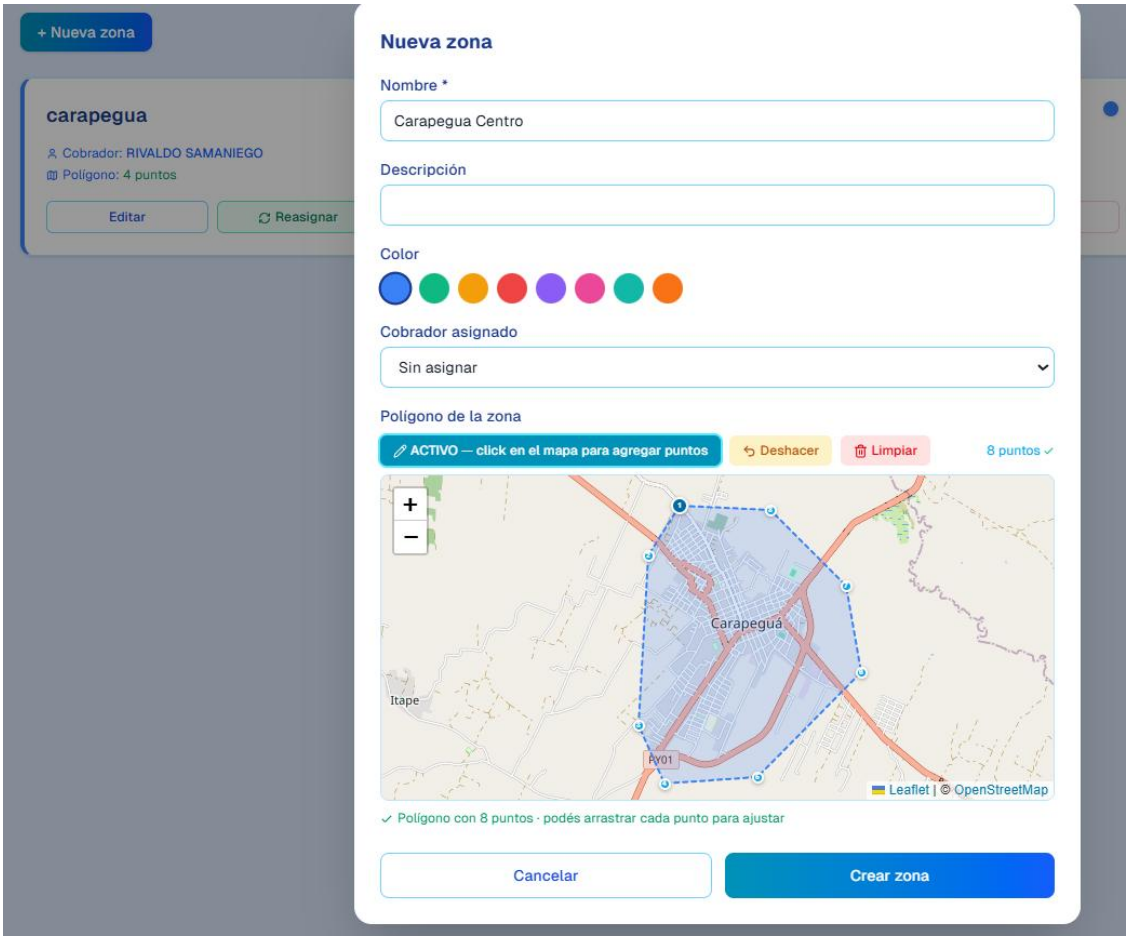
Configuración de intereses por mora



En esta sección se define el cálculo de intereses por mora para cada empresa. El formulario permite activar o desactivar la generación de intereses. Si está activo, se configuran los “Días de luz” (días de gracia después del vencimiento), el “% interés por día de retraso” y las opciones para contar domingos y feriados como días de retraso. Esta configuración permite personalizar el cálculo de intereses según la política de cobranza de cada empresa.

Figura 45

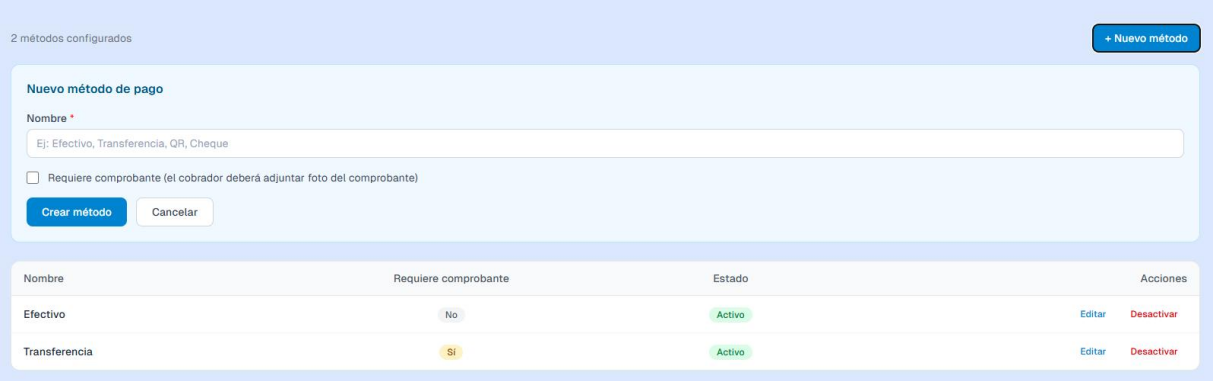
Configuración de zonas geográficas



Desde aquí se definen las zonas geográficas y se asignan cobradores a cada una. El formulario incluye: nombre de la zona, descripción, selección del cobrador responsable y un mapa interactivo donde se dibuja el polígono que delimita la zona. Una vez definida, el sistema puede auto-asignar automáticamente las cuotas de los clientes que caen dentro del polígono al cobrador correspondiente (usando el algoritmo pointInPolygon). También permite editar, eliminar o reasignar zonas. Disponible para ADMIN y SUPERVISOR. Esta configuración es la base para la asignación automática de cobranzas.

Figura 46

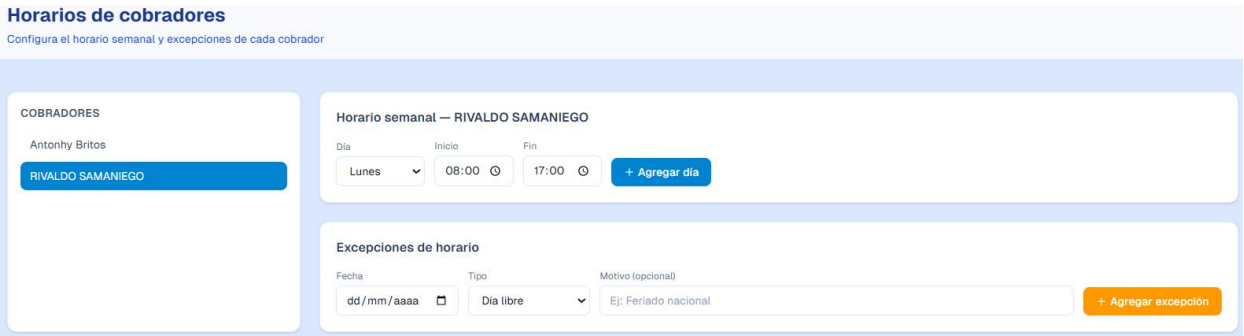
Configuración de métodos de pago



Desde aquí se administran los medios de pago disponibles para los cobradores en campo. Muestra los métodos configurados con su nombre, si requieren comprobante, estado y acciones para editar o eliminar. El botón “Nuevo método” permite registrar un medio de pago indicando su nombre (Efectivo, Transferencia, QR o Cheque) y si requiere comprobante. Al presionar “Crear método”, se guarda la configuración que utilizará la app móvil al registrar cobros.

Figura 47

Configuración de horarios de cobradores

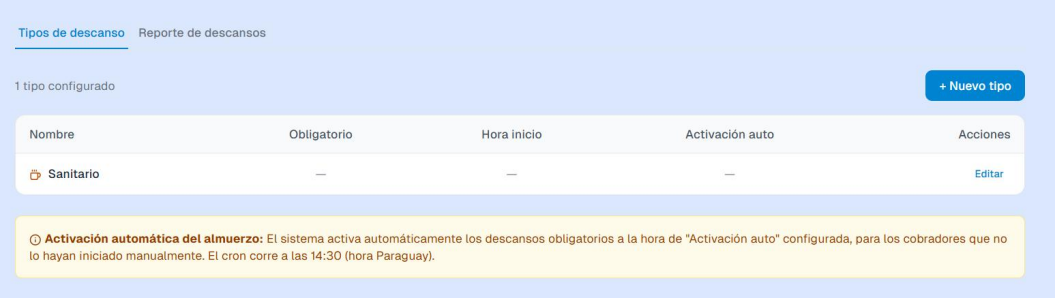


En esta sección se configura la jornada laboral de cada cobrador, seleccionando su horario semanal con horas de inicio y fin para cada día. También permite gestionar excepciones, como días libres u horarios especiales, indicando la fecha, tipo y motivo opcional. Esta

configuración mantiene actualizada la disponibilidad de los cobradores y afecta la asignación de cobranzas y planificación de rutas.

Figura 48

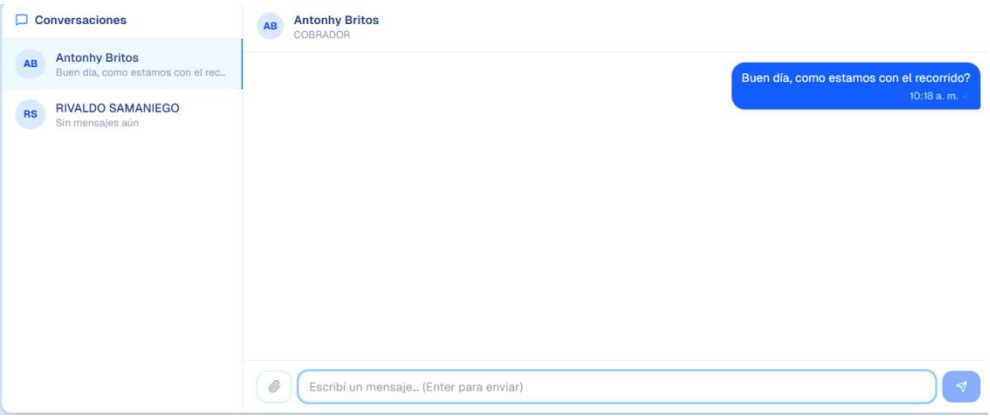
Configuración de tipos de descanso



En esta sección se administran los tipos de descanso de los cobradores, mostrando nombre, obligatoriedad, hora de inicio y activación automática. El botón “Nuevo tipo” permite agregar descansos como Almuerzo o Sanitario, con opciones para editar o eliminar. También se configura la activación automática del almuerzo según el horario establecido. Incluye un “Reporte de descansos” para consultar el historial.

Figura 49

Mensajería interna

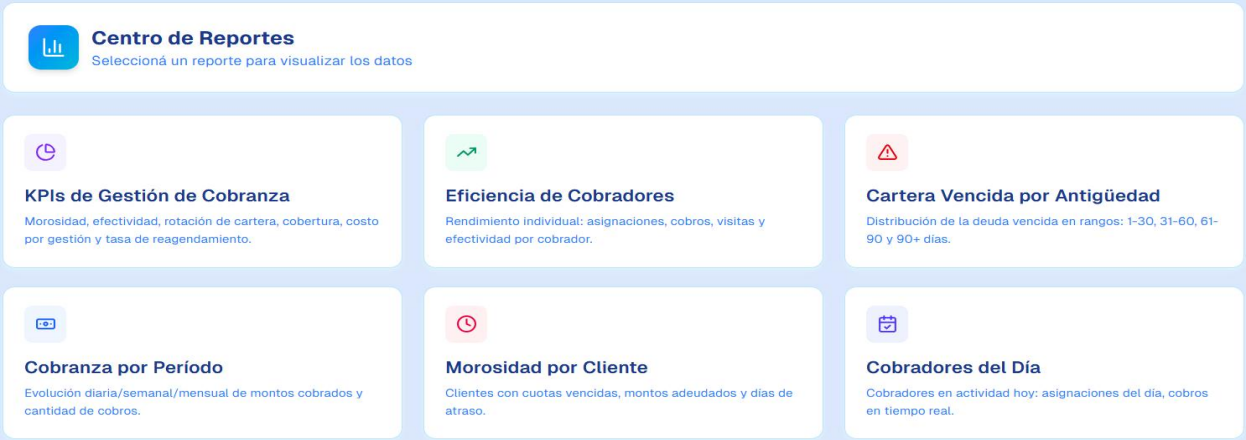


Herramienta de comunicación entre supervisores y cobradores dentro del sistema. Permite consultar contactos, enviar mensajes de texto y adjuntar imágenes, además de mostrar

mensajes no leídos y notificaciones en tiempo real. Centraliza la comunicación y evita el uso de canales externos.

Figura 50

Centro de reportes



Pantalla principal del módulo de reportes, que funciona como panel de control para acceder a los informes de gestión, organizados por categorías. Incluye reportes de KPIs de cobranza, eficiencia de cobradores, cartera vencida por antigüedad, cobranza por período, morosidad por cliente y cobradores del día.

Figura 51

Reporte de morosidad por cliente



Este reporte muestra los clientes con cuotas vencidas, facilitando la identificación de los casos más críticos. La tabla incluye nombre, cédula, monto adeudado, cuotas vencidas y días de atraso. Permite filtrar por fechas y cobrador, y consultar el detalle de las cuotas vencidas con sus fechas y montos pendientes.

Figura 52

Comprobante de pago (recibo)



Zarate S.A
RUC: 8000444-3
Cristóbal Perez, Quiindy
Tel: 0991321321

COMPROBANTE DE PAGO
Recibo de cobranza
Nro. Recibo: 001-002-00000016

Fecha: 13/8/2026 Hora: 03:10 p. m.
Medio de Pago: Efectivo

DATOS DEL CLIENTE
Nombre: Adriana Castillo Ramos
C.I.: 9548370
Dirección: Calle Palma 2146
Teléfono: 0984884170

DATOS DE LA CUOTA
Crédito Nro: CRED-119
Cuota Nro: 14

TOTAL: 157.000 Gs.

Cobrador: RIVALDO SAMANIEGO

Firma del Cobrador

Gracias por su pago

Documento que se genera automáticamente al registrar un cobro exitoso, ya sea desde el panel web o desde la app móvil. El recibo incluye: número de recibo, fecha y hora del pago, medio de pago utilizado, datos del cliente (nombre, cédula, dirección, teléfono), datos de la cuota (número de crédito, número de cuota, monto total), y el nombre del cobrador que realizó la

gestión. El comprobante puede imprimirse desde el panel web o enviarse al cliente vía mensajería interna. Sirve como constancia del pago y respaldo documental para ambas partes.

Figura 53

Agenda diaria del cobrador

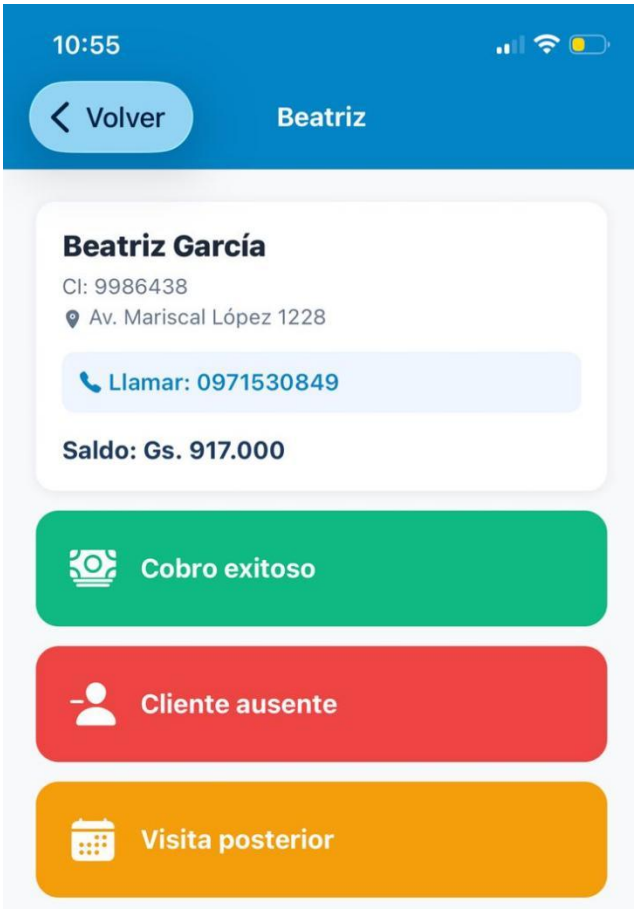


Al abrir la aplicación, el cobrador visualiza su agenda del día con un resumen de clientes asignados, cuotas vencidas, cobros del día y clientes con GPS. La lista se organiza en “Vencidas”, “Hoy” y “Próximas”, mostrando datos del cliente, crédito, cuota, monto a cobrar y ubicación

GPS. Al seleccionar un cliente, inicia el proceso de cobro. En la parte inferior se encuentran los accesos a Agenda, Caja, Cobros, Mensajes y Perfil.

Figura 54

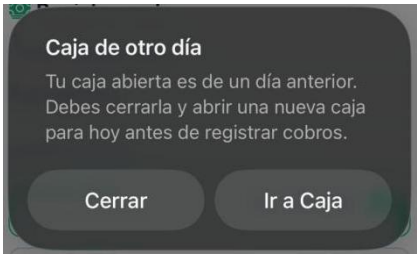
Detalle de visita al cliente



Al seleccionar un cliente de la agenda, se abre esta vista con toda la información necesaria para la gestión. Muestra el nombre del cliente, cédula, dirección y teléfono (con un botón que abre el marcador nativo para llamar). También se visualiza el saldo pendiente y las cuotas adeudadas. Desde aquí, el cobrador tiene tres opciones principales: "Cobro exitoso" (para registrar el pago), "Cliente ausente" (para documentar que no estaba en el domicilio) y "Visita posterior" (para reagendar la visita a otra hora del mismo día). Estas acciones son el corazón del trabajo en campo.

Figura 55

Advertencia de caja sin abrir



Si el cobrador intenta registrar un cobro sin abrir la caja del día, el sistema muestra una advertencia indicando que existe una caja de un día anterior. Debe cerrarla y abrir una nueva para continuar. Desde esta pantalla puede acceder al módulo de caja. Esta validación garantiza que los cobros queden registrados en la caja correspondiente al día.

Figura 56

Caja abierta de un día anterior

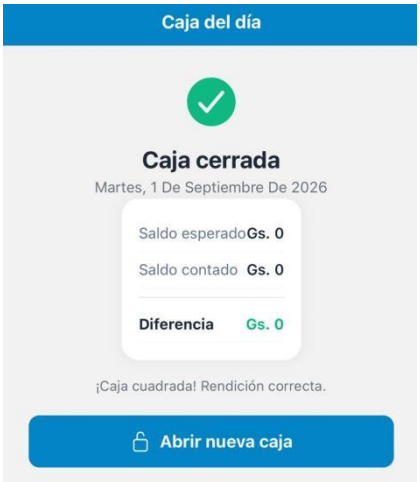


Al iniciar la jornada, si el cobrador dejó abierta la caja del día anterior, el sistema muestra una advertencia indicando que debe cerrarla antes de registrar nuevos cobros. Se presenta el resumen de la caja anterior, incluyendo saldo inicial, cobros y saldo esperado. El cobrador puede

seleccionar “Cerrar caja y rendir cuentas” o “Ir a mi agenda”, aunque no podrá cobrar hasta cerrar la caja anterior. Luego podrá abrir una nueva caja para el día actual.

Figura 57

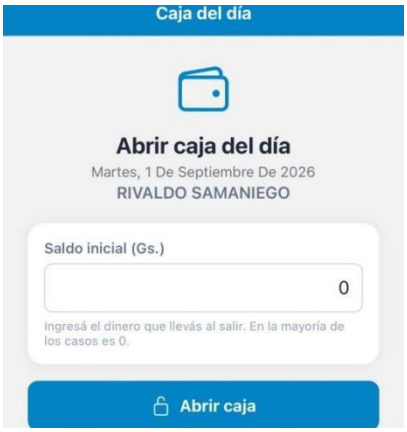
Caja cerrada – Apertura de nueva caja



Al seleccionar “Ir a Caja”, el cobrador visualiza el resumen de la caja actual, incluyendo saldo esperado, saldo contado y diferencia. El botón “Abrir nueva caja” permite iniciar la caja del día, requisito para registrar cobros. También puede volver a la agenda una vez abierta.

Figura 58

Apertura de caja diaria



Al seleccionar “Abrir nueva caja”, el cobrador debe ingresar el saldo inicial con el que comienza la jornada, generalmente 0 Gs. Este registro permite controlar los ingresos y egresos

del día. Al presionar “Añadir caja”, se confirma la apertura y la caja queda activa para registrar cobros.

Figura 59

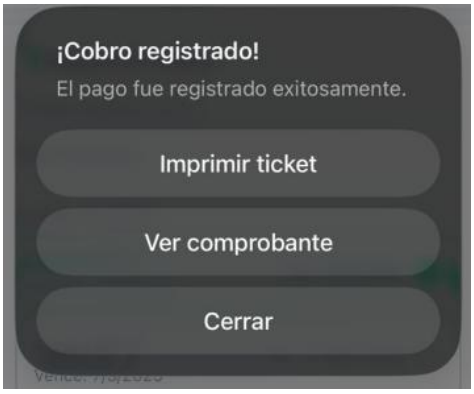
Registro de cobro exitoso – Selección de cuotas y medio de pago



Al seleccionar "Cobro exitoso", se abre esta pantalla para formalizar el pago. El cobrador puede elegir qué cuotas pagar (puede seleccionar una o varias, marcando las que correspondan). Cada cuota muestra su número, vencimiento y monto. Luego debe ingresar el monto cobrado (puede ser total o parcial) y seleccionar el medio de pago: Efectivo o Transferencia. Si elige Transferencia, deberá ingresar el número de comprobante. Una vez completados los datos, se presiona "Confirmar cobro" para registrar el pago.

Figura 60

Confirmación de cobro exitoso



Después de confirmar el cobro, el sistema muestra una pantalla de confirmación con el monto, cuotas pagadas, cliente, medio de pago, fecha, hora y número de recibo. Desde aquí, el cobrador puede imprimir el ticket, ver el comprobante o cerrar para volver a la agenda. El cobro queda registrado exitosamente en el sistema.

Figura 61

Datos del pago

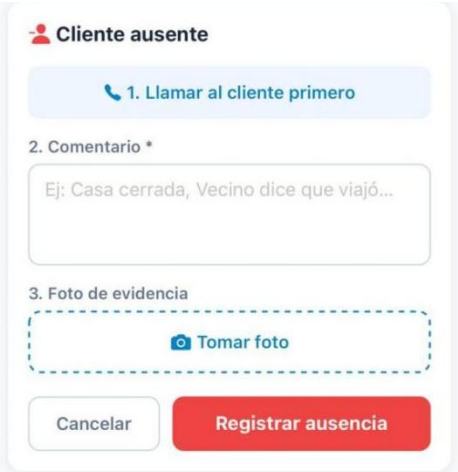


Al seleccionar “Ver comprobante”, se muestra el detalle completo del recibo, incluyendo cliente, cédula, dirección, medio de pago, fecha, hora, cuota, crédito, número de recibo y monto

cobrado. El cobrador puede verificar la información, imprimir el comprobante o cerrar la ventana para volver a la pantalla anterior.

Figura 62

Registro de cliente ausente



Al seleccionar “Cliente ausente”, el cobrador debe registrar la gestión mediante tres pasos: llamar al cliente, agregar un comentario obligatorio y adjuntar una foto como evidencia. Al presionar “Registrar ausencia”, la cuota queda pendiente y el cliente continúa en la agenda para futuros intentos. Esta función permite mantener la trazabilidad de las visitas.

Figura 63

Reagendamiento de visita



Al seleccionar “Visita posterior”, el cobrador puede reprogramar la visita para otra hora del mismo día ingresando la nueva hora y presionando “Reagendar”. El sistema valida la hora,

actualiza la visita y la muestra nuevamente en la agenda. Esta función permite gestionar imprevistos sin dejar la cuota sin atención.

Figura 64

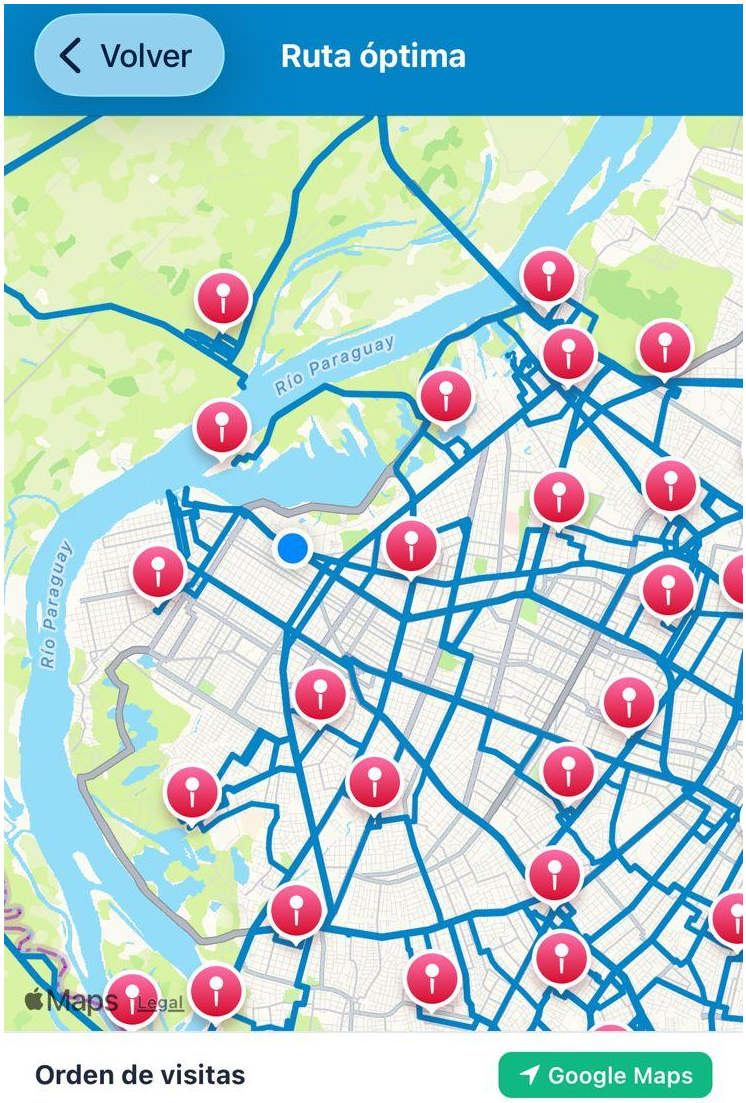
Cobros del día



Pantalla que muestra el resumen de la recaudación diaria y los cobros registrados. Incluye el total cobrado, fecha, cliente, cédula, hora, medio de pago y número de recibo. Cada cobro permite ver el comprobante, reimprimir el ticket o descargarlo. Esta herramienta facilita verificar la recaudación y detectar inconsistencias antes del cierre de caja.

Figura 65

Ruta optimizada de visitas



Esta pantalla muestra las paradas del cobrador en el orden óptimo de visita, calculado mediante el algoritmo del Vecino Más Cercano para reducir tiempos de traslado y costos. Cada parada indica el cliente, monto a cobrar y posición en la ruta. El cobrador puede reordenarlas manualmente y utilizar “Ir” para abrir Google Maps con la ruta. Esta función optimiza los recorridos y la productividad en campo.

Figura 66

Perfil del cobrador



Esta pantalla muestra la información del cobrador y un resumen de su actividad diaria: cobros realizados, efectivo recaudado, otros medios de pago, gastos y saldo esperado. También permite gestionar descansos, consultar la ruta del día y configurar la impresora térmica. Funciona como centro de control de la cuenta del cobrador.

Anexo 2: Formulario de la entrevista. Lista de preguntas.

Instrumentos de recolección de datos

Entrevista de satisfacción del usuario

Estimado usuario: Le presentamos esta entrevista que tiene por objetivo conocer el nivel de satisfacción del usuario luego de la implementación del sistema CobrApp.

¿Qué tan fácil le resultó realizar cobranzas mediante la aplicación móvil?

¿Qué tan satisfecho está con la opción de asignación de cobranzas?

¿La aplicación le ayudó a organizar mejor sus gestiones de cobro?

¿Las notificaciones fueron claras y fáciles de entender?

¿Qué tan conforme está con la verificación de disponibilidad de clientes y rutas?

¿La aplicación mostró correctamente las fechas y horarios disponibles?

¿La información sobre los estados de los pedidos fue clara y comprensible?

¿Volvería a utilizar la aplicación para futuras gestiones?

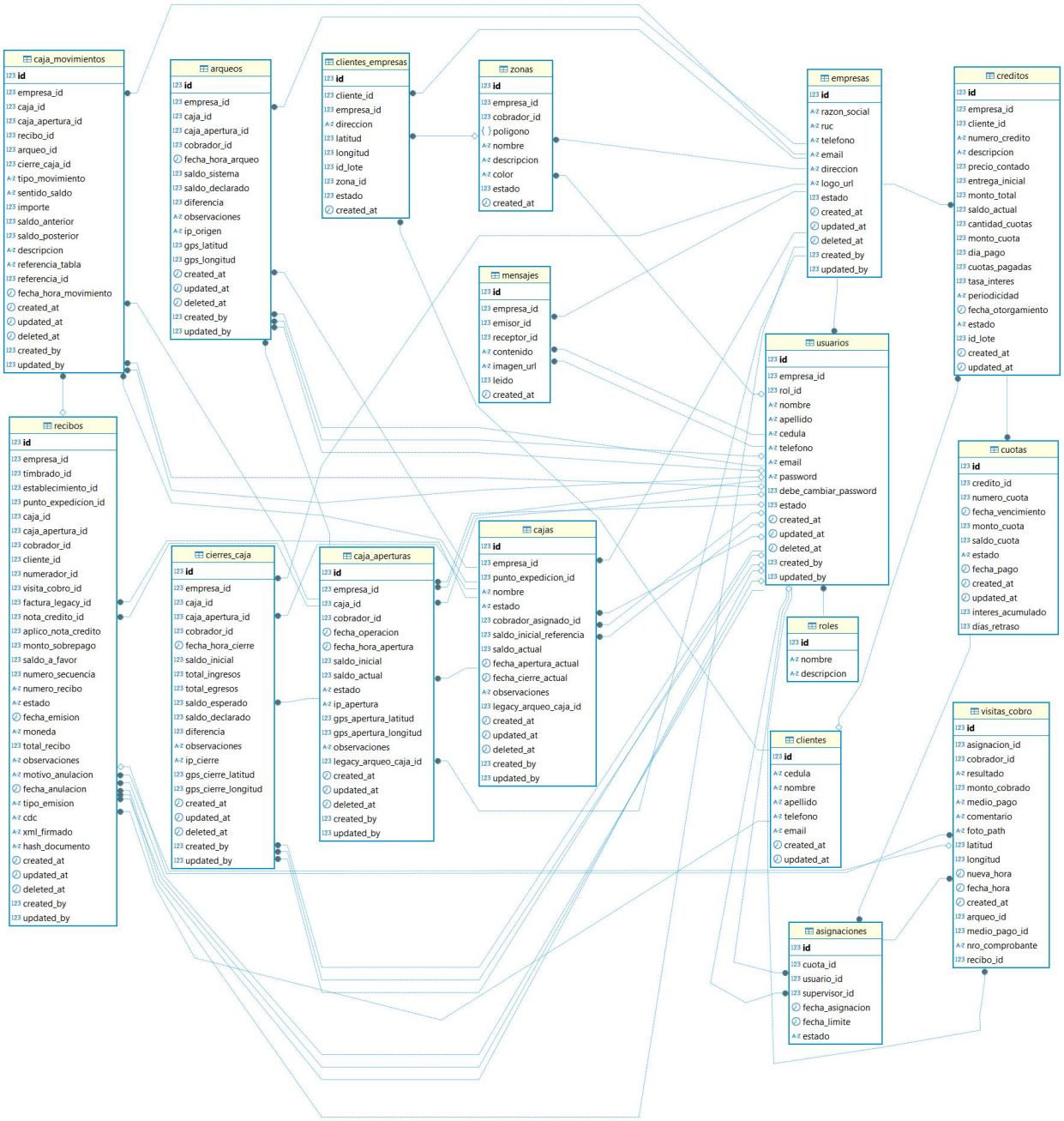
¿Recomendaría la aplicación móvil a otras empresas?

¿Está conforme con las políticas del sistema y la gestión de cobranzas?

Nota: Este cuestionario fue diseñado para su aplicación en futuras fases de validación del producto con usuarios potenciales.

Anexo 3.

Diagrama Entidad-Relación del Sistema CobrApp



Nota. El diagrama muestra las 17 tablas principales del sistema CobrApp. Todas incluyen la columna empresa_id para garantizar el aislamiento de datos en la arquitectura multiempresa. Se omitieron columnas de auditoría para una mejor visualización.